上一讲课内容回顾

- 分组转发
- 无类别路由**CIDR**
- 网络地址转换
  - ARP: IP地址 → MAC地址
  - RARP: MAC地址 → IP地址
  - NAT: 私有IP地址 → 公有IP地址
  - DNS: 域名 → IP地址

- 通过到目前为止的**课程学习**和**课程设计**，同学们应该可以回答下列问题：

① 如何**组网**？

② 网络内部是**如何实现**的？**如何工作**的？

① 如何组网？
- 组网需要考虑哪几方面内容？
- 需要购买哪些联网设备？设备之间如何连接？
- 需要配置哪些服务器？对应的服务器软件
- 网络接入
- 各种联网设备需要的层次。
- 网络地址与层次结构（报头）之间的对应关系

② 网络内部是如何实现的？如何工作的？

6.3节

路由

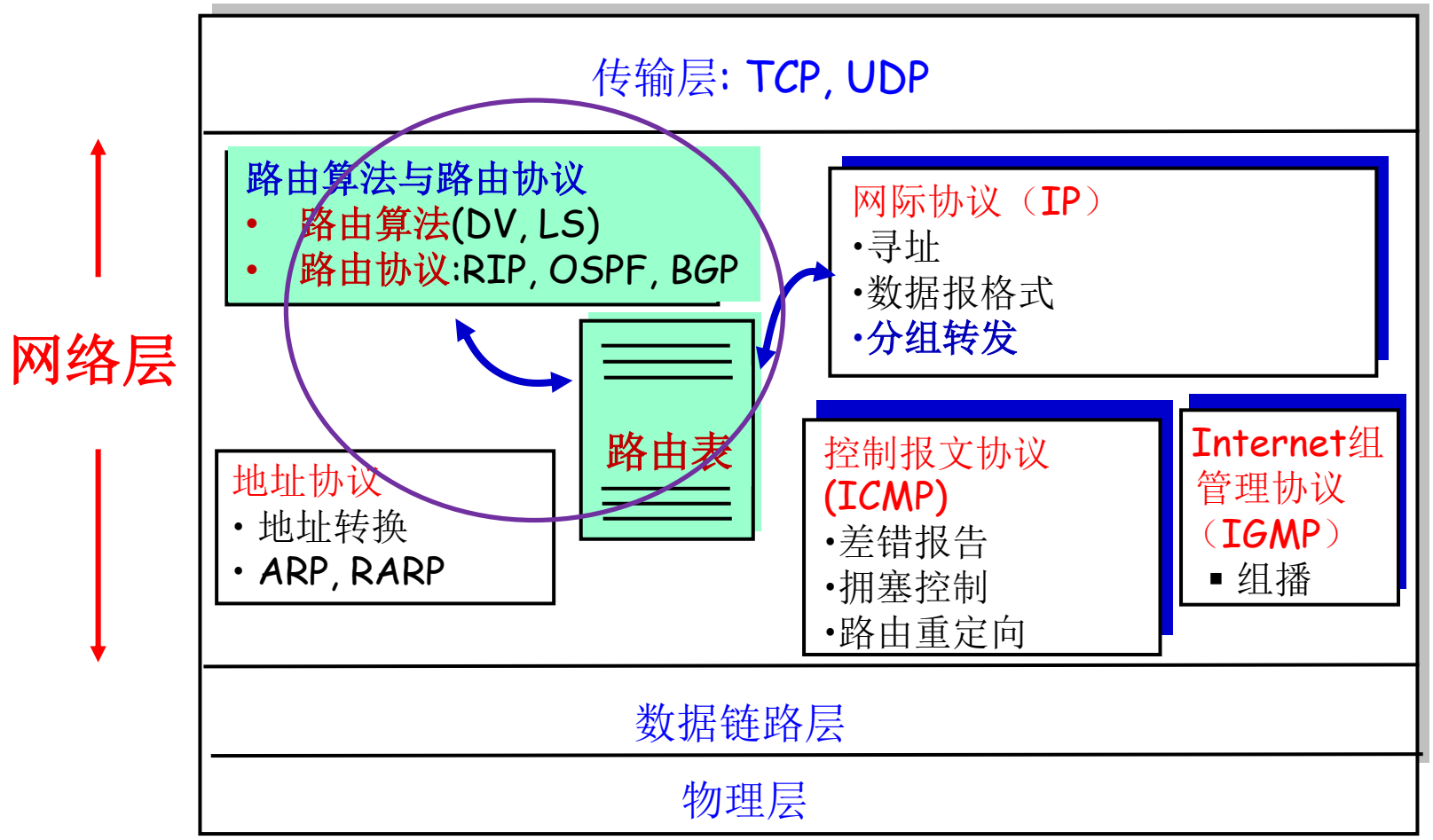
Routing

谭献海

Email：xhtan@home.swjtu.edu.cn

Internet路由相关模块

网络层功能:



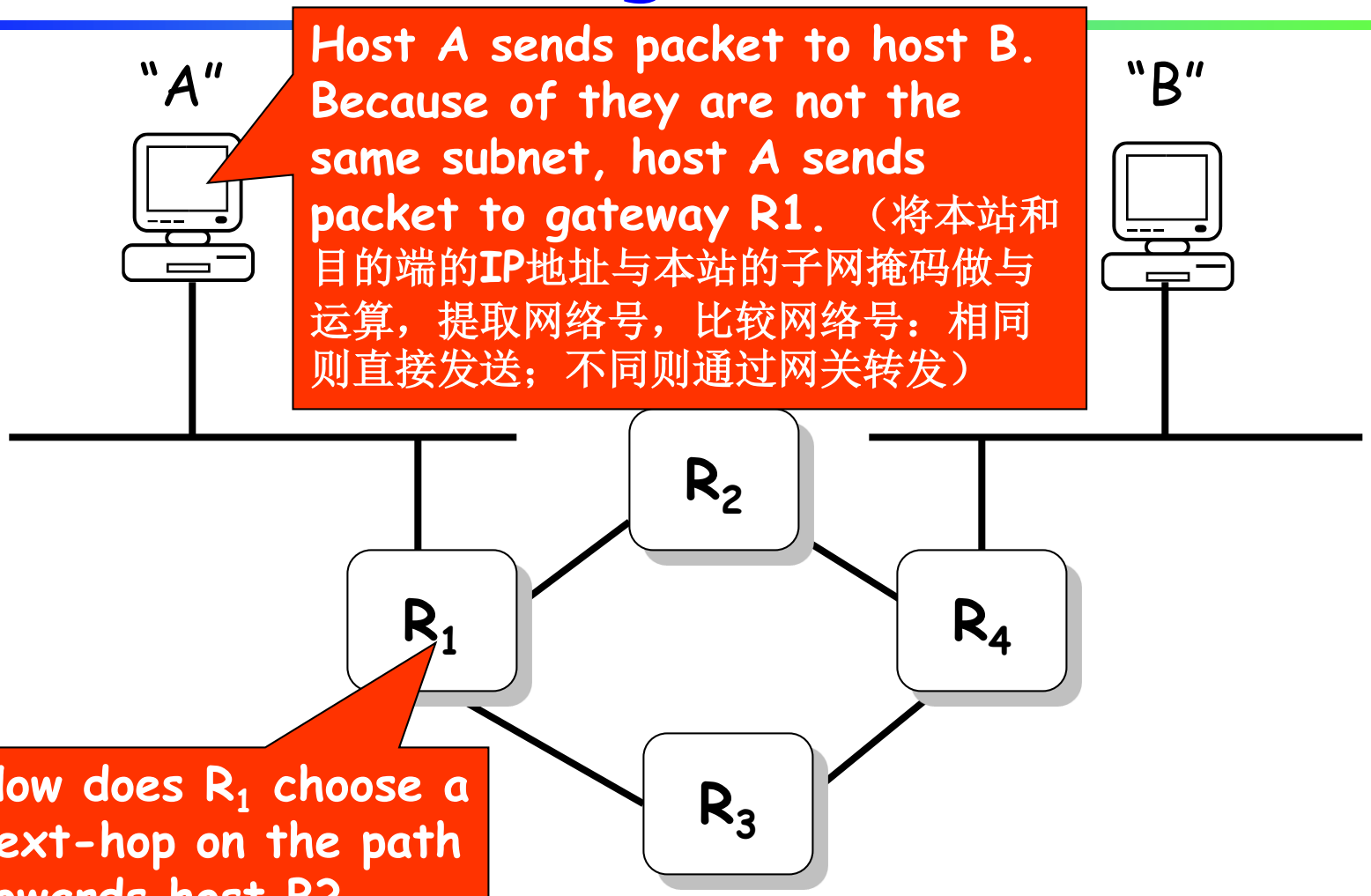
本节主要内容

- 路由的基本概念
- 路由策略
- 固定路由
- 最短路径选择算法（选路）
- 路由算法（交换路由信息，更新路由表）
- 路由协议（路由算法的具体实现）

路由的相关概念

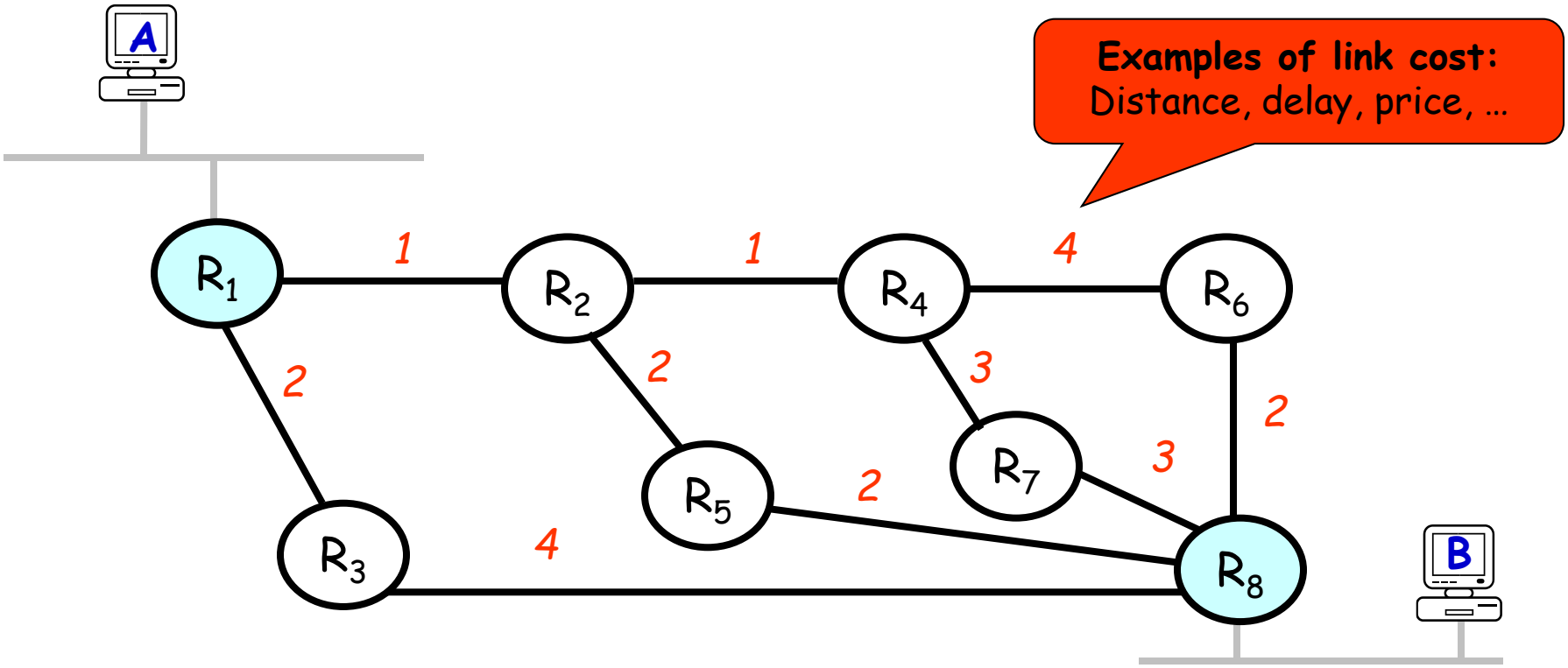
- **路由**（Route）：从源节点到达目的节点的一条**通路(path)**
- 路由器依据什么转发分组？——**路由表**（Routing Table）
- **路由表**：保存到达目的网络的路由信息
  - 包含目的网络地址、传输路径（下一跳）、传输开销等
- 根据目的网络地址查找路由表以确定分组转发路径的过程称为**路由选择**（Routing）。
- 路由表需要随网络状态的变化而动态更新—通过**路由算法**（Routing Algorithm）来建立、更新、维护路由表：
  - 网络中的每个路由器都会根据路由算法定时或在网络状态发生变化时与其它路由器**交换路由信息**，以便更新路由表；
  - **静态路由**：预先设置路由信息，一旦设置后就不再改变；
  - **动态路由**：由路由器在运行过程中动态更新。
- 路由算法的实现就是**路由协议**（Routing Protocol）。

Routing Problem



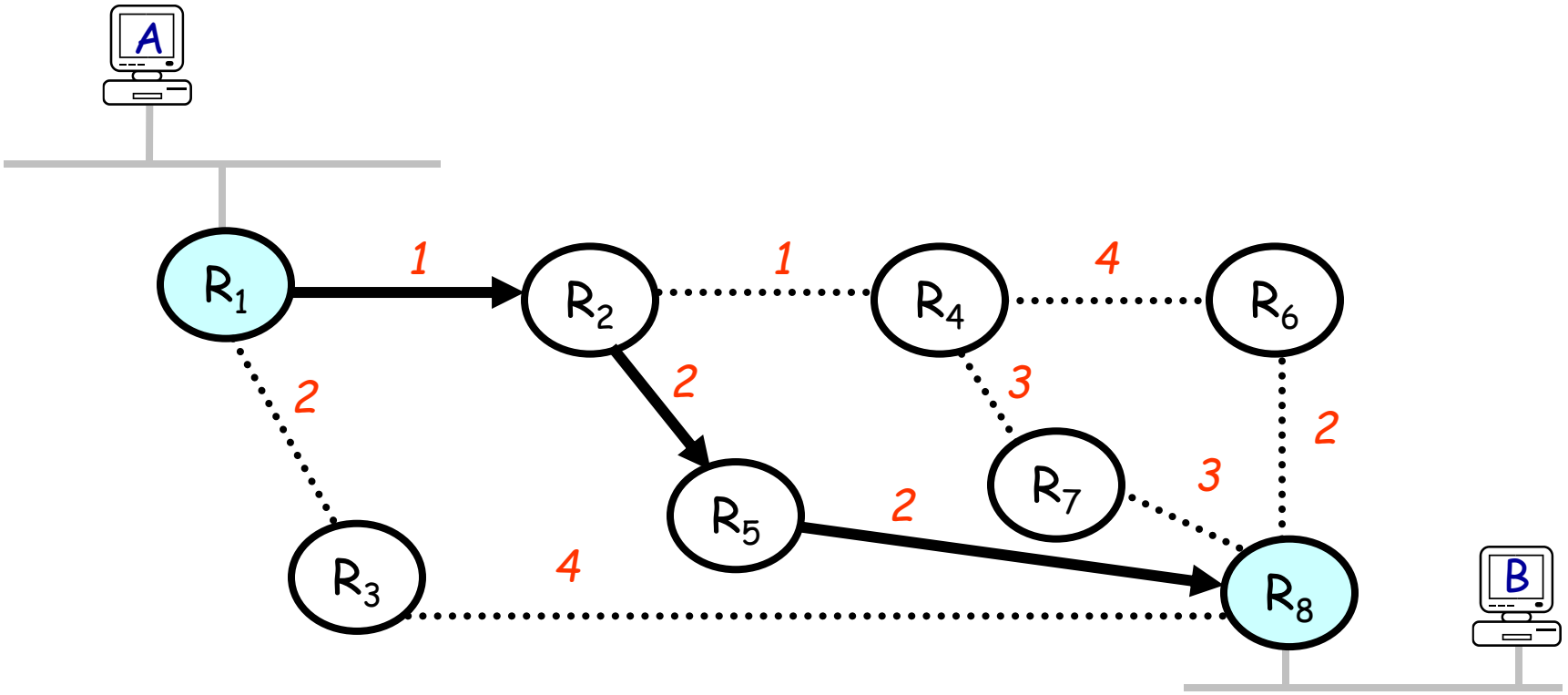
Example network

Objective: Determine the route from A to B that minimizes the path cost.



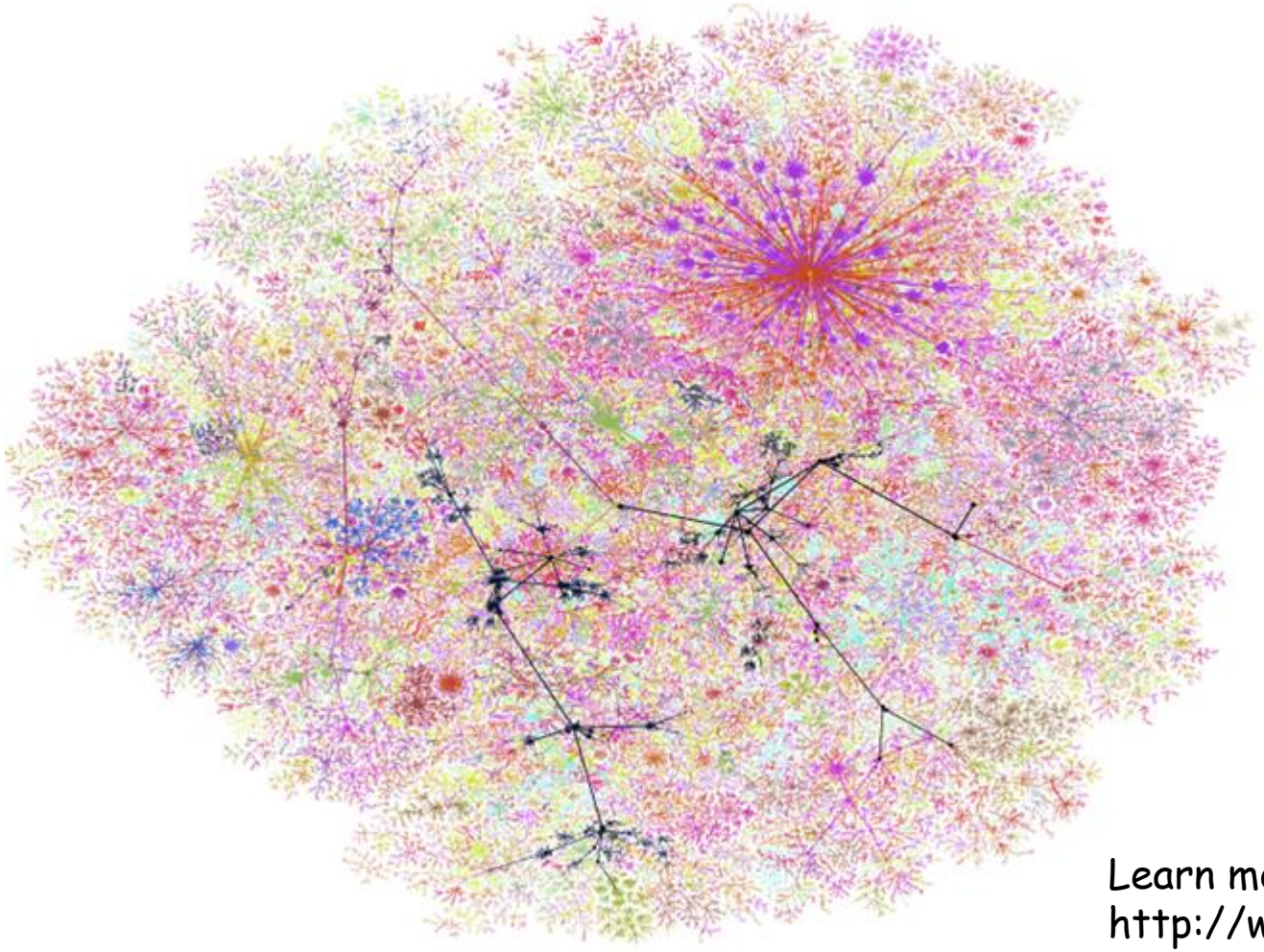
Example network

In this simple case, solution is clear from inspection
---- shortest path algorithm



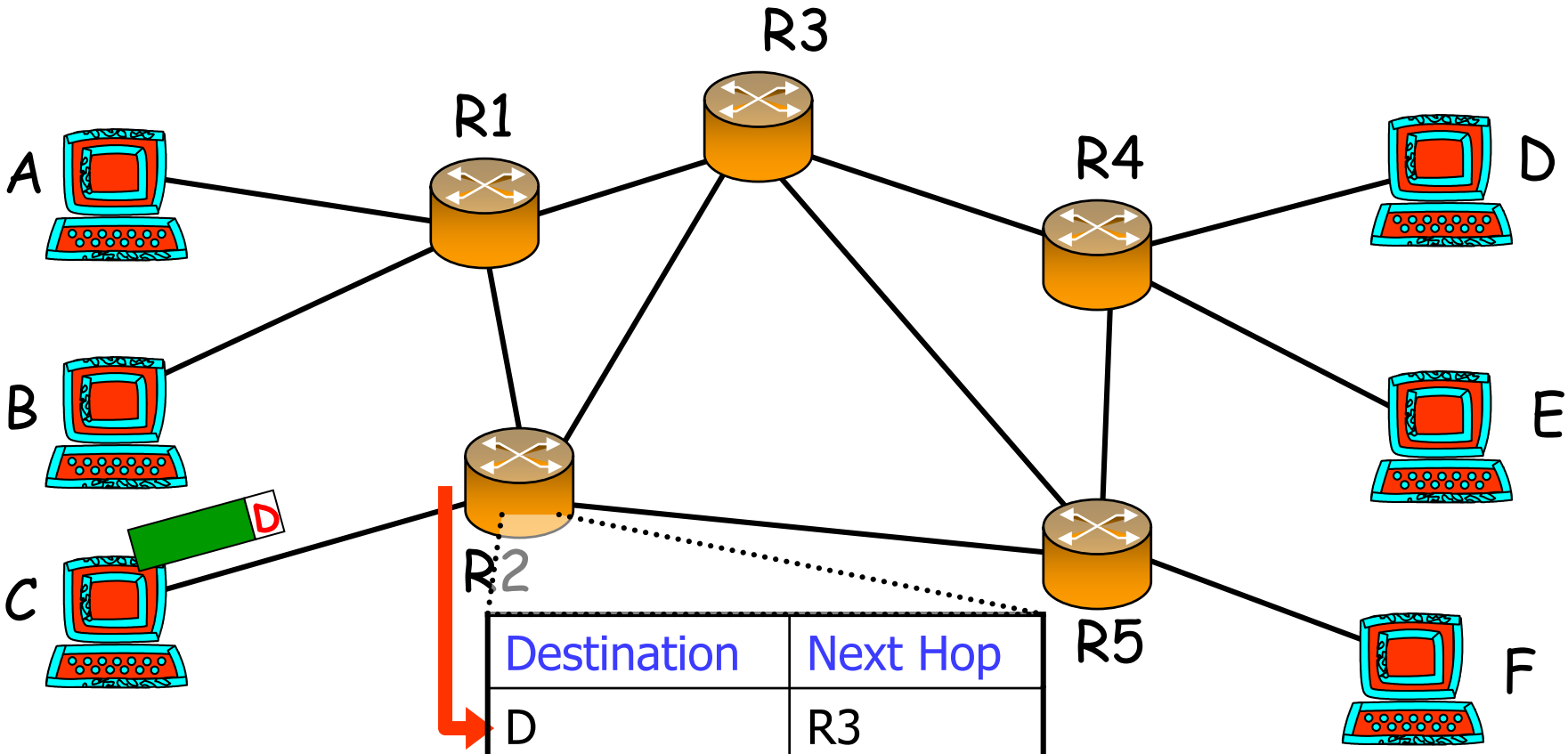
But what about this network...!?

The public Internet in 1999



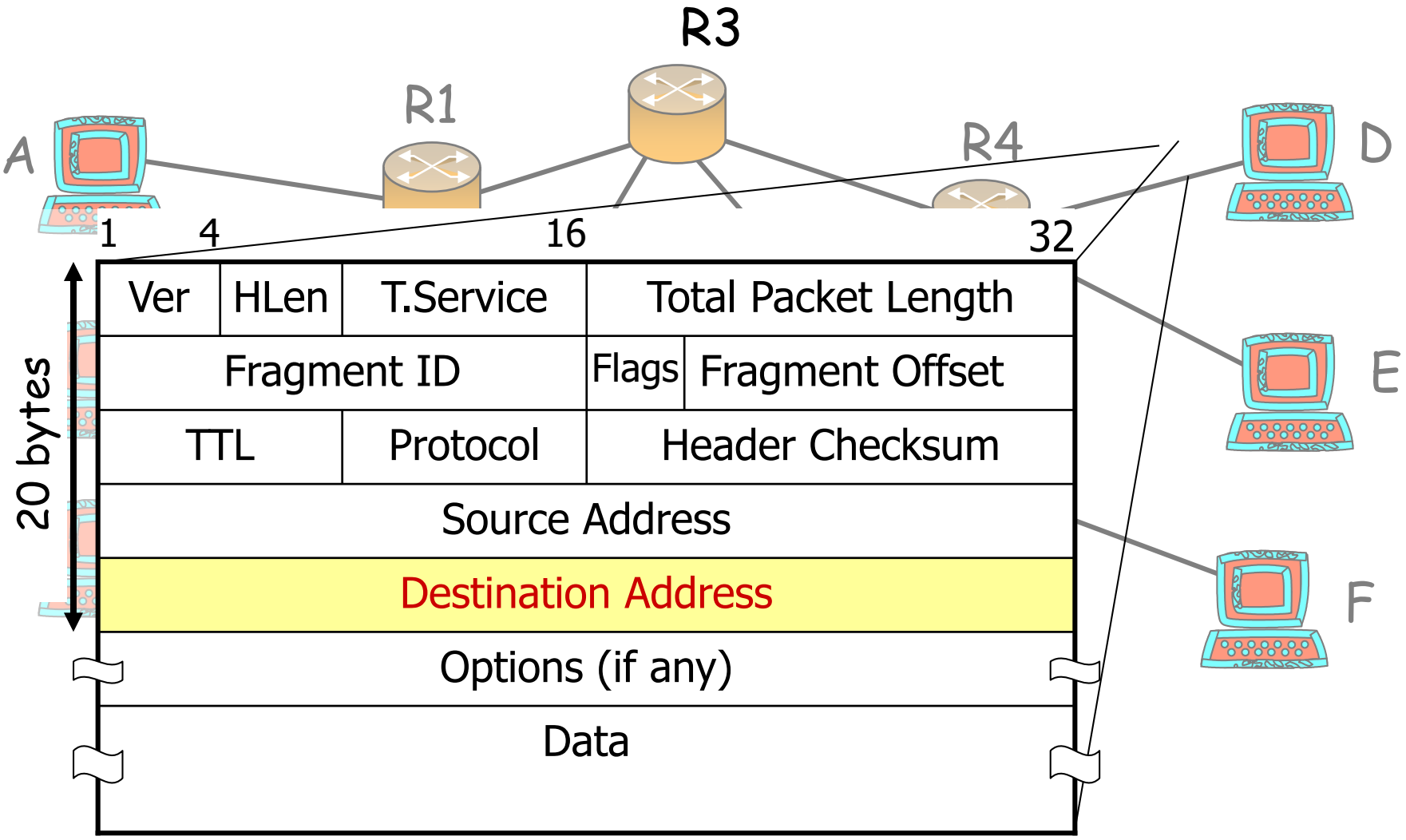
Learn more at
http://www.lumeta.com

What is Routing?

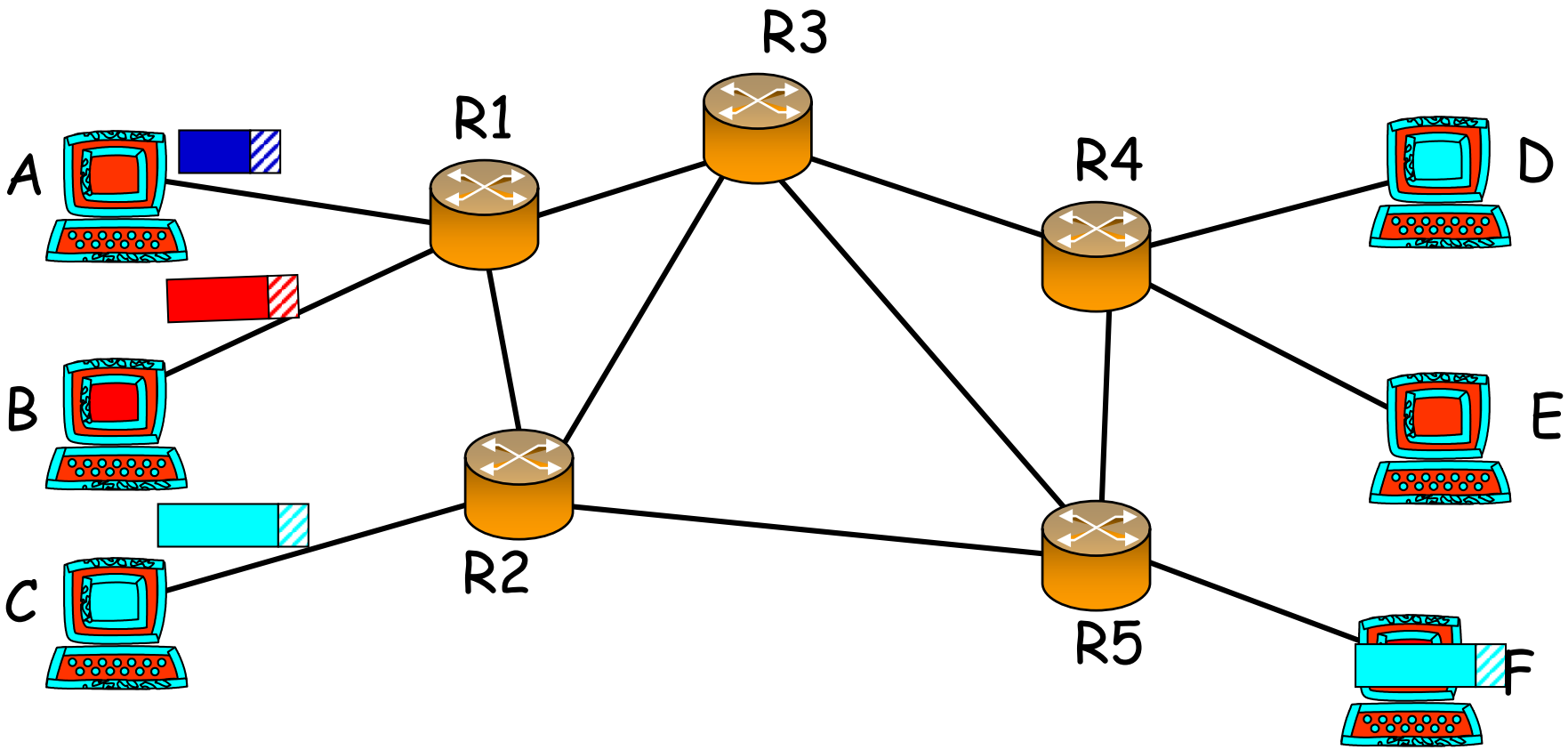


Destination	Next Hop
D	R3
E	R3
F	R5

What is Routing?



What is Routing?



转发(Forwarding)与路由(Routing)

- IP分组**转发**包括两部分工作：

  1.怎样**将报文从路由器的输入端口送到输出端口**（**“IP 转发”**）？

  2. 怎样**建立和查找路由**（**“IP 路由”**）?

- **IP转发**由**IP协议**依据**路由表**完成
- **IP路由**由**路由算法**和**路由协议**完成

通过交换路由信息来动态更新维护路由表

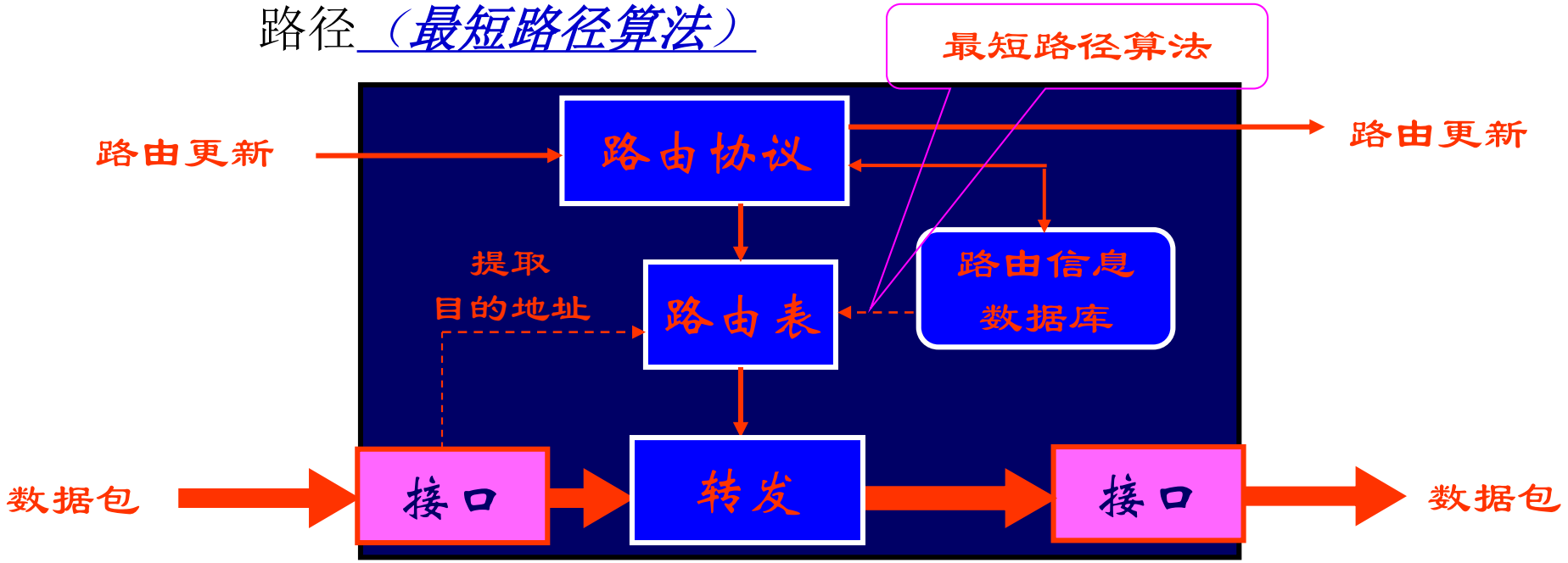
路由算法的具体实现

路由的主要内容

- ✓**路由表**
- ✓**路由算法**（交换路由信息，更新路由表）
- ✓**路由协议**（路由算法的具体实现）

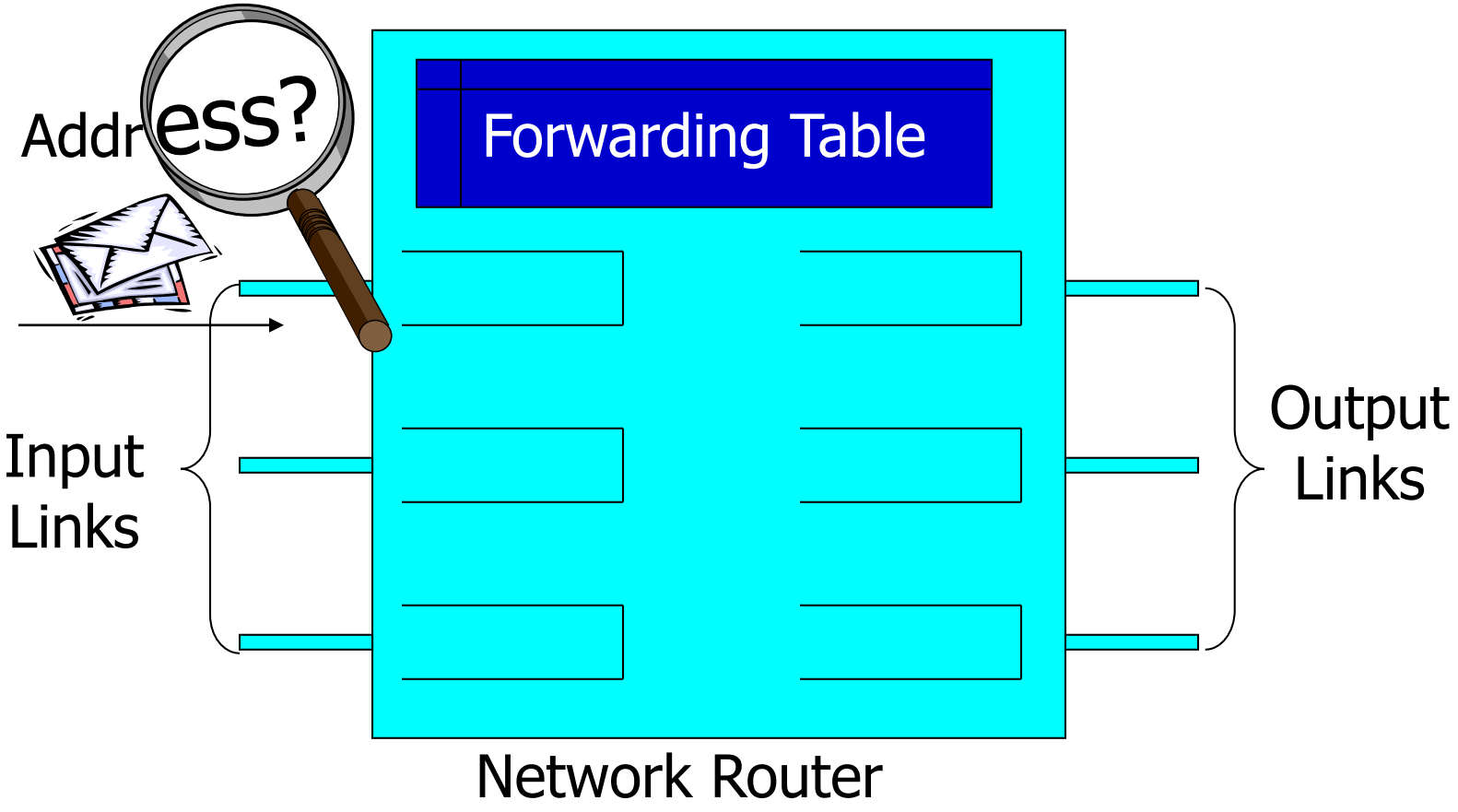
路由器

- 路由器的功能
  - 利用“最佳路径”将分组从一个网络转发到另一个网络 **(IP Forwarding)**
  - 与其它路由器交换路由信息（例如各网络的位置、可达性等），更新维护路由表----(*路由算法)*
  - 路由算法的实现----*（路由协议）*
  - 了解了网络拓扑结构信息以后，路由一般采用最佳路径*（最短路径算法）*



分组转发

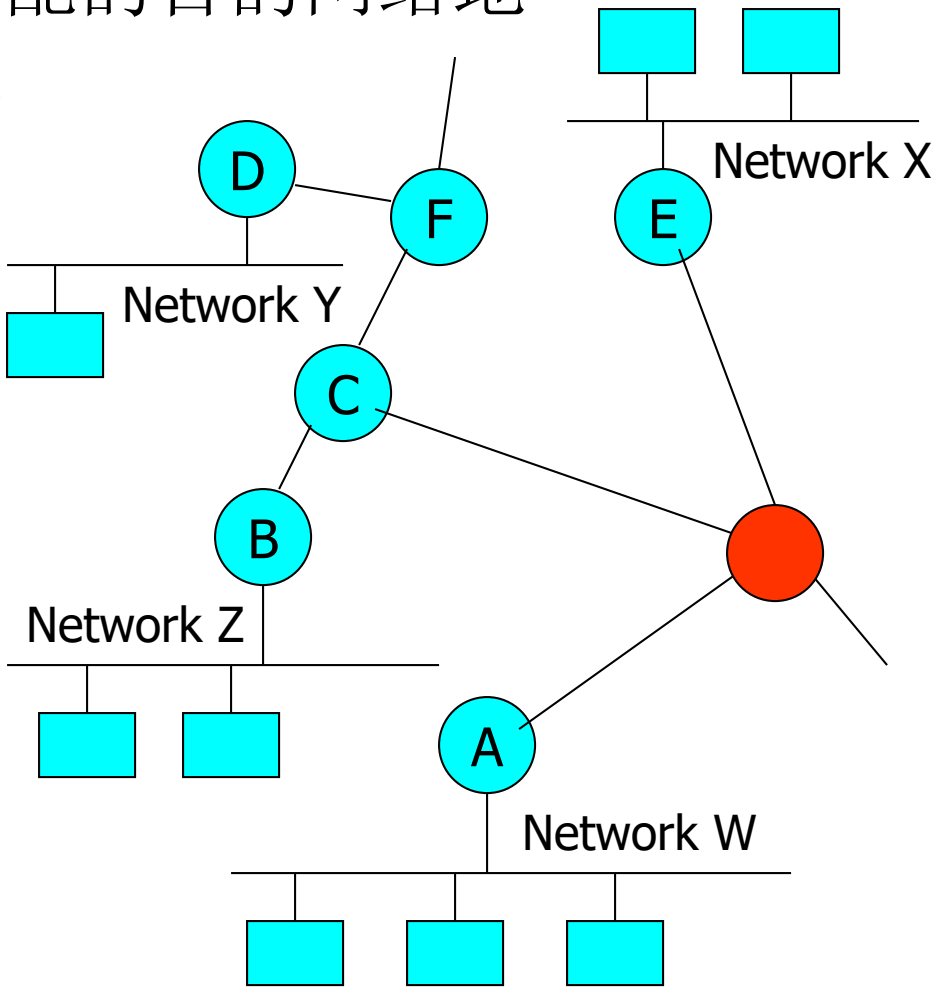
- **选路与转发**
- 网络中的源主机所发出的 IP 分组经过一个或多个路由器传输到另一个网络中的目的主机的过程



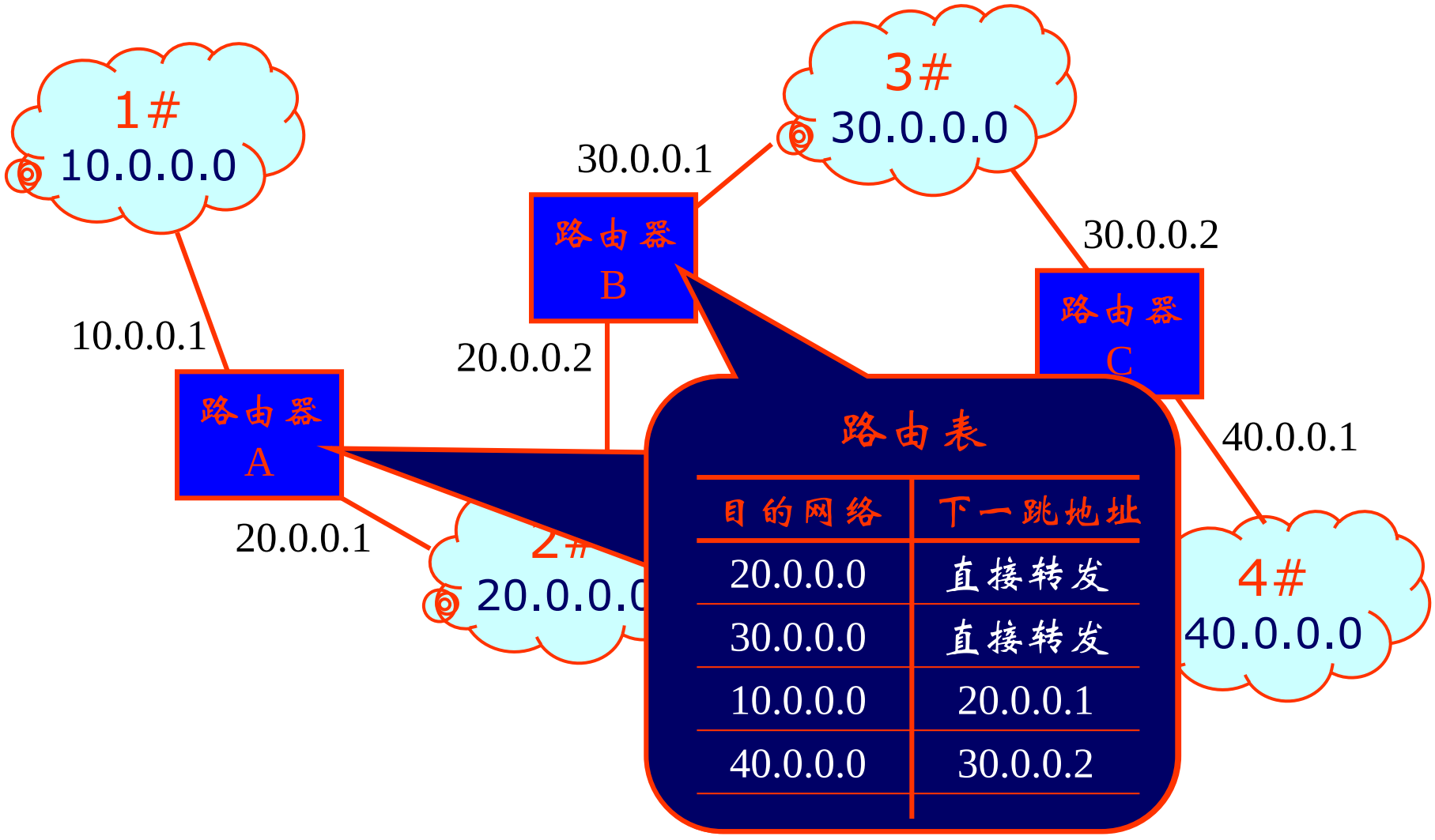
路由表

- 基于网络地址
- 路由器找一个匹配的目的网络地址来决定下一跳

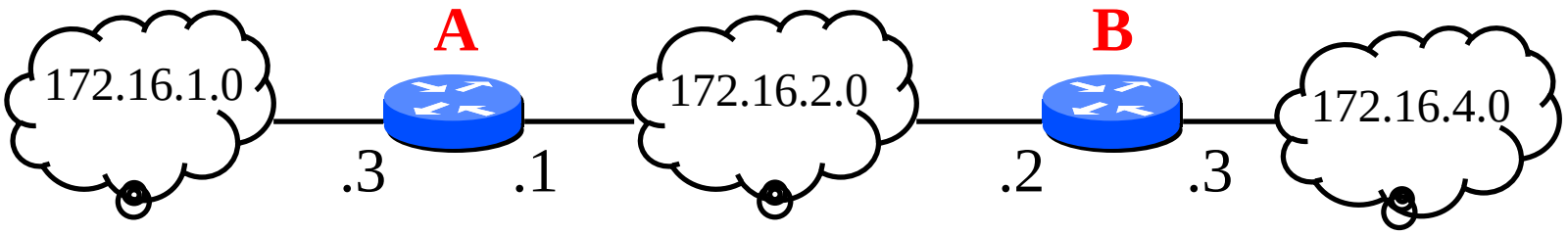
Destination	Next hop (port)
Network X	E
Network Y	C
Network Z	C
Network W	A



一个路由表实例


1#
10.0.0.0
3#
30.0.0.0
30.0.0.1
路由器
B
30.0.0.2
路由器
C
10.0.0.1
20.0.0.2
路由器
A
40.0.0.1
20.0.0.1
2#
20.0.0.0
4#
40.0.0.0
路由表
目的网络
下一跳地址
20.0.0.0
直接转发
30.0.0.0
直接转发
10.0.0.0
20.0.0.1
40.0.0.0
30.0.0.2

路由表基本结构



路由器A的路由表

目的网络地址	路径 （下一跳结点）	路径成本 （距离跳数）
172.16.1.0	直接转发	0
172.16.2.0	直接转发	0
172.16.4.0	172.16.2.2	1

- 路径：用下一路由器（下一跳）对应的网络接口的IP地址来表示。
- 路径成本/开销：用路径的距离、跨越的路由器的个数（跳数 hop）、时延等度量。

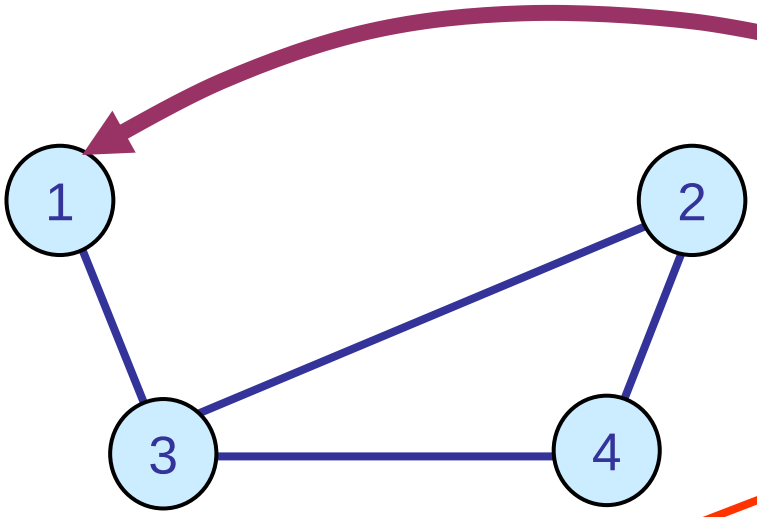
路由表中的路由类型

- **普通路由**：路由表的主要表项都是基于**网络地址**的
  - **目的**：减小路由表的长度，提高路由算法的效率
  - **类比**：邮政局在城市间转发信件依据的是城市的邮政编码
- **默认路由**：路由表没有明确指明一条到达目的网络的路由信息时，就将分组转发到默认路由指定的路径

  (**目的**：默认路由用来减少路由表的规模)
- **特定主机路由**（host-specific routing）：目的地址为特定网络中的特定主机，对特定的某个主机（而不是网络）指定一条特别的路径，即：目的IP地址/32

在路由表中使用默认路由

以结点 1 的路由表为例来讨论



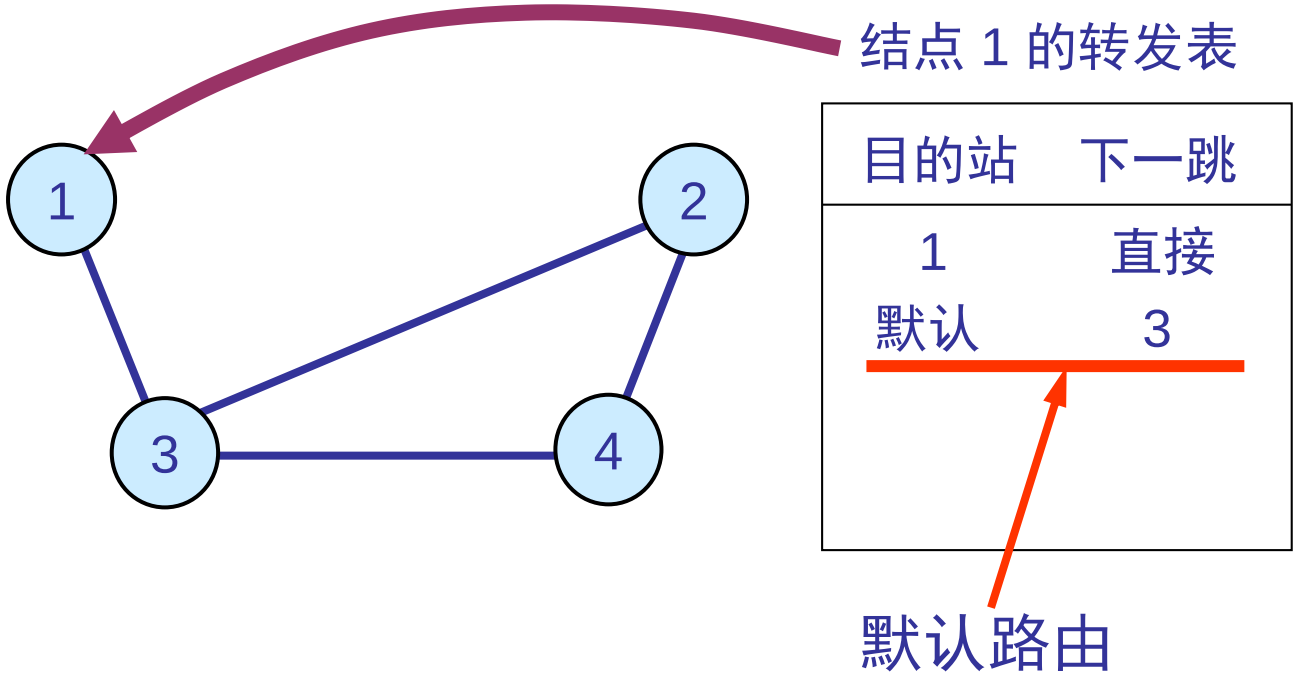
结点 1 的转发表

目的站	下一跳
1	直接
2	3
3	3
4	3

可以合并

这三个项目的“下一跳” 都是转发到“3”（结点 3）。

在路由表中使用默认路由



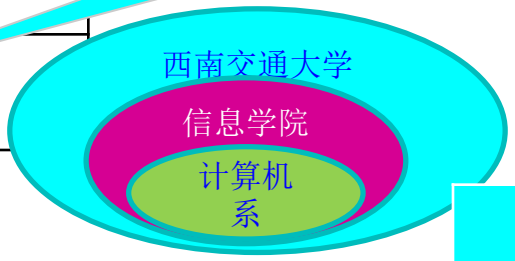
普通路由、主机路由和默认路由实例

目的地址	下一跳
142.150.64.0 / 24	A
142.150.71.128 / 28	**B**
142.150.64.0 / 30	C
142.150.0.0 / 16	D
142.150.71.132 / 32	A
0. 0. 0. 0/0	E

普通路由：
路由到网络
(指定目的网络号)

特定主机路由
(指定主机号)

默认路由
(用全0地址表示)



去往	网络号	子网掩码
西南交通大学	XXX	
信息学院	YYY	
计算机系统	ZZZ	

选路由的时候需要进行**最长网络地址匹配**

142.150.71.128 / 28 & 142.150.71.132 / 32

6.3.2 路由策略

- 固定路由
- 泛洪法
- 随机路由
- 自适应路由

固定路由

依据网络拓扑结构图生成路由表

节点1的路由表

目的站	下一站
1	-
2	3
3	3
4	3

节点2的路由表

目的站	下一站
1	3
2	-
3	3
4	4

节点3的路由表

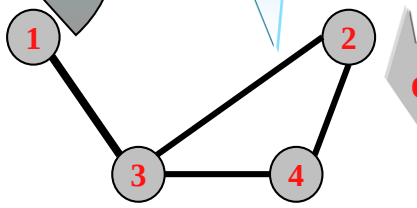
目的站	下一站
1	1
2	2
3	-
4	4

节点4的路由表

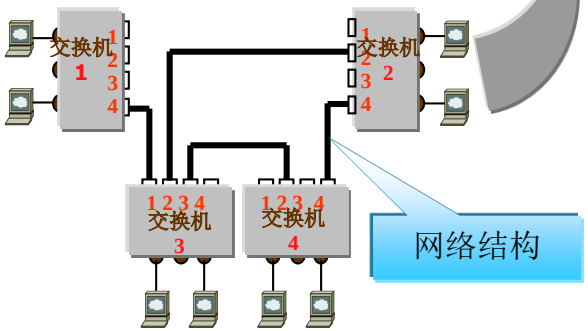
目的站	下一站
1	3
2	2
3	3
4	-

Two

网络的
拓扑结构图



One



Three

节点1的路由表

目的站	下一站
1	-
*	3

节点2的路由表

目的站	下一站
2	-
4	4
*	3

节点3的路由表

目的站	下一站
1	1
2	2
3	-
4	4

节点4的路由表

目的站	下一站
2	2
4	-
*	3

*表示具有相同
“下一站”的
项目-默认路由

使用默认路由的简化路由表

多选择路由

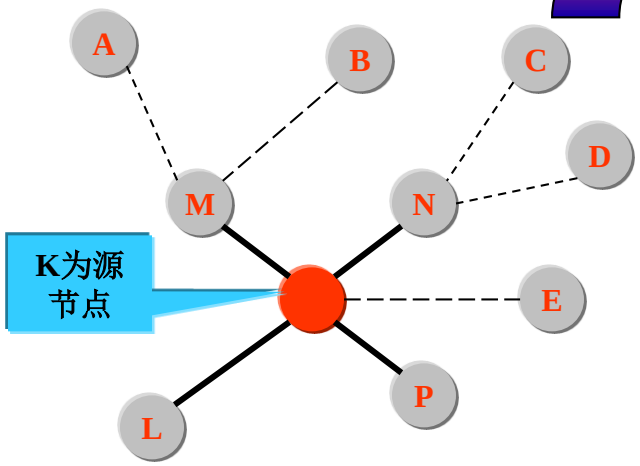


图 网络拓扑示意图，实线表示节点间有直接链路，虚线表示节点间无直接链路

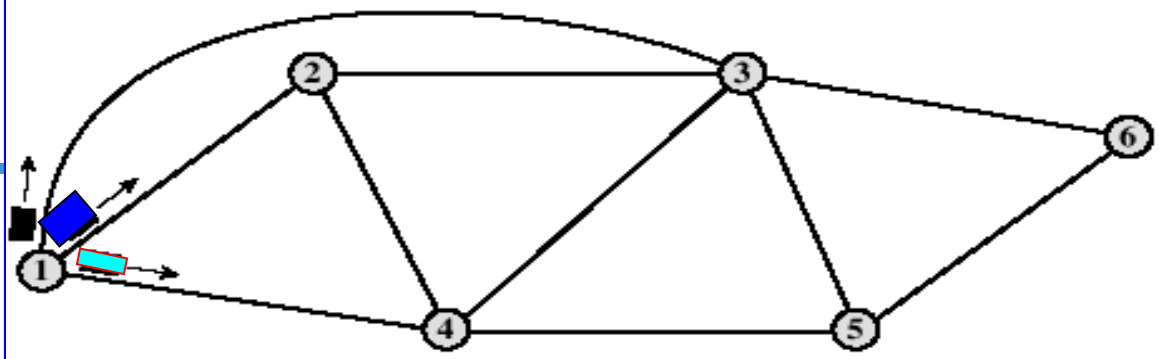
如何依据路由表完成选路？

目的站	下一站	概率	下一站	概率	下一站	概率
U	M	0.50	L	0.40	N	0.10
V	M	0.35	N	0.35	L	0.30
W	N	0.65	M	0.25	P	0.10
X	N	0.55	P	0.25	M	0.15
Y	P	0.45	N	0.30	M	0.25
….	….	….	….	….	….	….

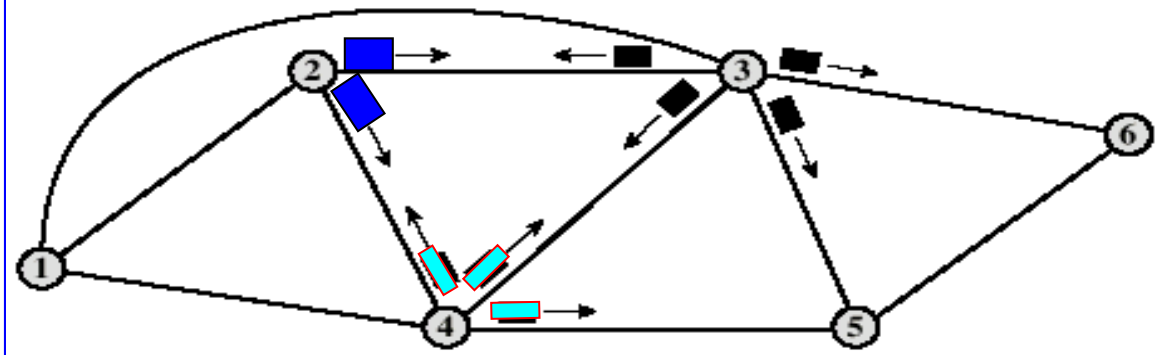
图 节点K的路由表

泛洪法

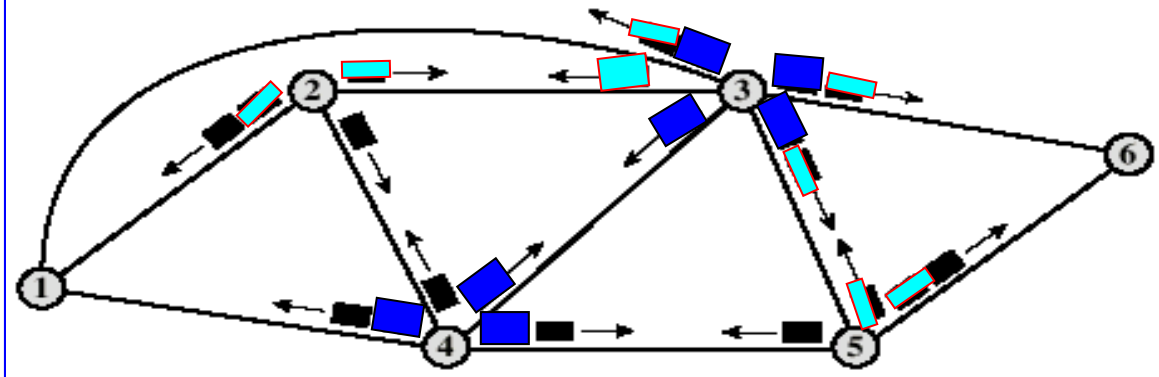
节点收到报文后**向除了报文进入端口外的其它所有端口转发**



(a) First hop



(b) Second hop



(c) Third hop

泛洪法的优点

- 尝试所有的路由
  - 很健壮
- 至少一个报文以最短路径到达
  - 可以用来建立虚电路;
  - 作为路由算法的性能评价基准
- 访问所有节点
  - 对分发信息很有用 (e.g. 用于分发信息)

随机路由

- 节点为到来的报文**随机地**选择一条传输路径
- 对于多条出线，基于概率计算来随机选择一条输出线
- **优点**：不需要了解关于网络结构信息
- **缺点**：所选中的路由通常既不是最低代价也不是最小跳段

自适应路由

- 大部分的分组交换网络均使用自适应路由算法
- **自适应**：路由随网络状态的变化而改变
  - 失效(Failure)
  - 阻塞
- 需要了解网络结构信息
- 路由计算更为复杂
- 通常需要在路由质量和开销之间进行折衷：
- 自适应过于敏捷会导致振动
- 反应慢一点比较恰当

自适应路由算法的分类

- 依据**自适应的信息来源**，自适应路由算法分为：
  - **本地节点**(孤立的)
    - 路由到最短队列里的输出线（**热土豆法**）
    - 没有充分利用容易获得的路由信息
  - **邻接节点**（DV路由算法）
  - **所有节点**（LS路由算法）

动态路由算法

- Internet中的两种基本路由算法.

1. 距离矢量路由算法 (DV)

- 每个节点通过测试都知道到与它相邻的节点的距离
- 节点周期性地把路由表中的VD信息发送给它的**邻接点**
- 邻接节点接收到VD路由信息后更新自己的路由表。通过多次更新路由表最终收敛
- 新节点通知它们的邻居

2. 链路状态路由算法 (LS)

- 每个节点知道到自己邻接点的距离
- 定期或状态改变时将链路状态信息发送给网络中的**所有节点**
- 这样，每个节点都了解网络的结构(链路状态)
- 每个节点独立地采用**最短路径算法**生成路由表

Internet中的路由算法及其实现协议

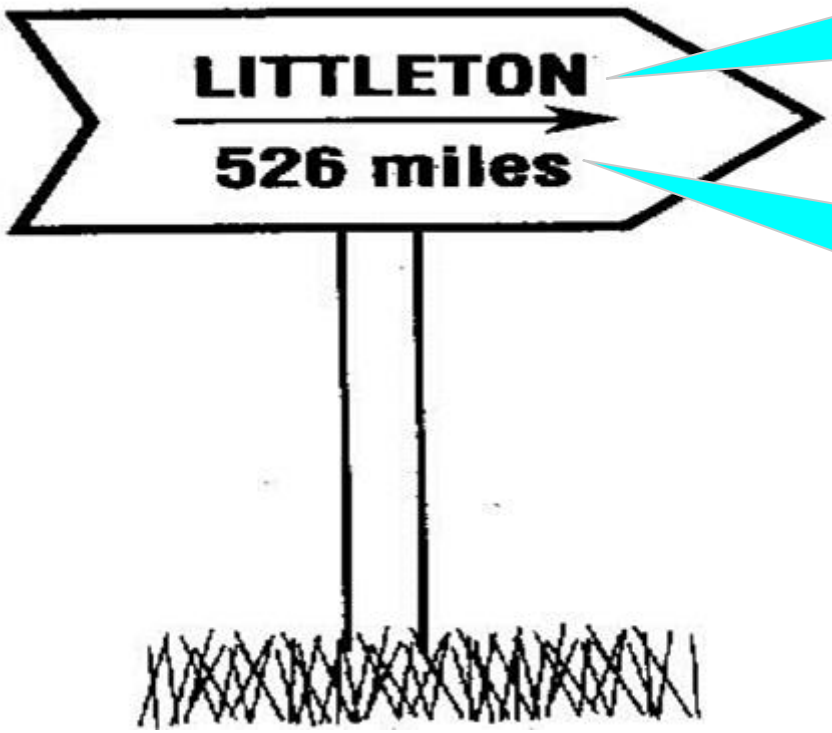
链路状态(LS)

- 开放最短路径优先 **(OSPF)**
- 中介系统 –中介系统 (IS-IS)

距离矢量(DV)

- **路由信息协议 (RIP)**
- 网关到网关协议 (GGP)
- 外部网关协议 (EGP)
- 内部网关路由协议 (IGRP)

距离矢量（DV）路由算法



目的地
Vector

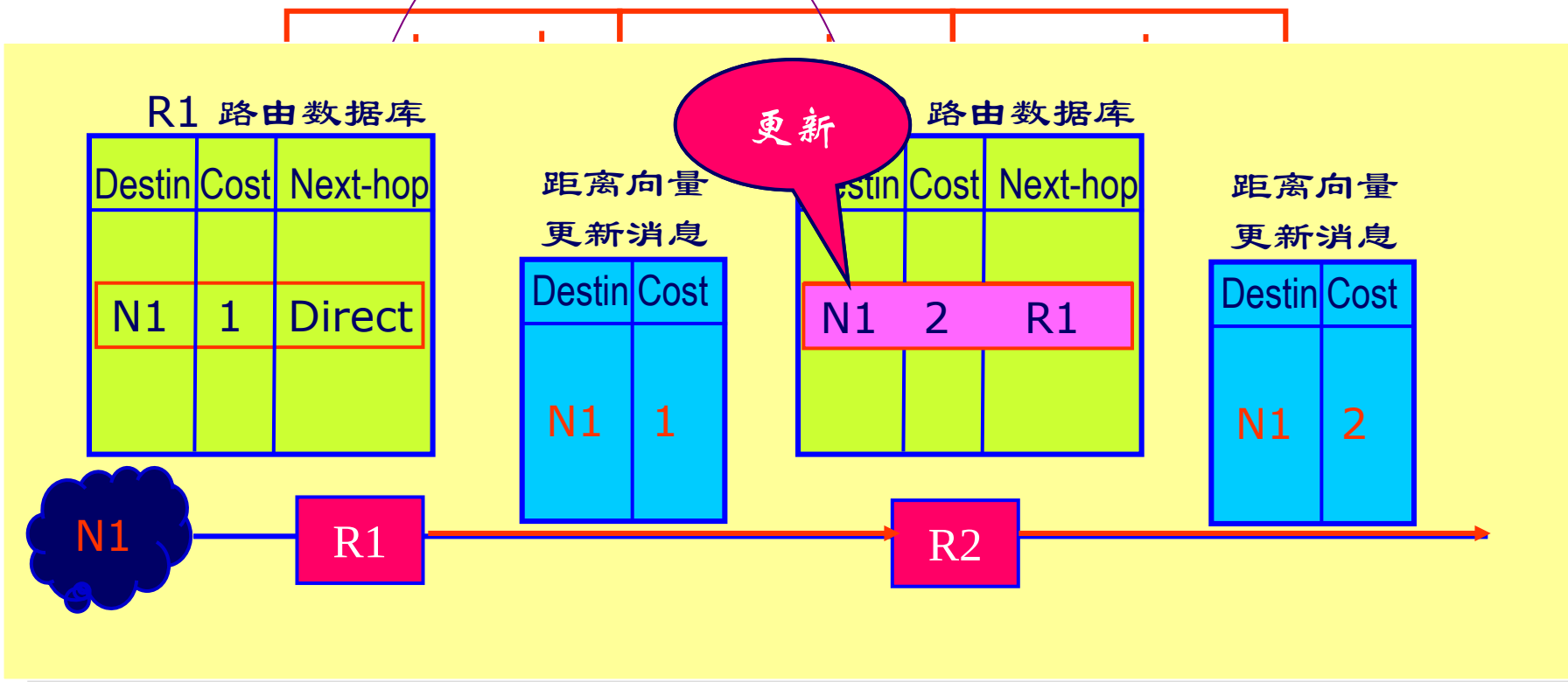
距离
Distance

DV = 设立路标(目的地V，距离D)，每个目的地一个

距离矢量路由算法基本思想

基本思想

- 距离向量：
  - 各路由器都将其所完整的路由信息（已知的可到达的所有网络以及到达各网络的距离等）发送给相邻的路由器。
- 路由表的构成：
  - Direct：代表自的网络
  - cost：去往该网络的距离或费用
- 距离向量的更新过程



路由刷新操作

刷新时，逐项检查来自其相邻路由器的VD信息，遇到下列情况之一时，修改本地路由表（假定路由器Gi收到其相邻路由器Gj的VD报文）：

（A）**新结点进网（由不可达变成可达）**。Gj列出的某目的网络在Gi的路由表中没有，则在Gi路由表中添加相应的表目，其“目的地”是Gj表目中的目的地，“距离”为Gj表目中的距离值加1，其“下一跳”为Gj；

（B）**路径更改**(存在另一条经由Gj的**更短路径**，经由Gn改为经由Gj)。Gj去往某信宿的距离值比Gi去往该信宿的距离值减1还小，这表明Gi去往该信宿若经由Gj距离会更短，这时应改选更短的路径，其“目的地”不变，“距离值”为Gj表目中的距离值加1，“下一跳”为Gj。

路由刷新操作（续）

（3）**所有经由Gj的路由均需要随Gj变化**。若Gi去往某信宿的路径经由Gj，而Gj去往该信宿的路径发生了变化，则Gi的路由需要随之改变。有两种情况：

（A）（**由可达变成不可达**）Gj的VD选径表中不再包含去往某目的地的路径(不可达)，则Gi路由表中相应的表目必须删除；

（B）（经由Gj的路径**变优**或**变劣**，Gi随之变优或变劣）G_j的VD表中去往某目的地的路径的距离发生了变化，则G_i中相应的表目的“距离值”必须随之修改，以G_j中的距离值加1来取代原距离值。

距离向量算法

路由器收到相邻路由器（其地址为 X）的VD向量：

(1) 先修改VD向量中的所有项目：把“下一跳”字段中的地址都设为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。

(2) 对修改后的 VD向量中的每一个项目，重复以下步骤：

若项目中的目的网络不在路由表中，则把该项目添加到路由表中（新站点入网）。

否则

若下一跳字段给出的路由器地址是同样的，则用收到的项目替换原路由表中的项目。

否则

若收到项目中的距离小于路由表中的距离，则进行路由更改（更短路由），

否则，什么也不做。

(3) 若 3 分钟还没有收到相邻路由器的VD向量，则把此相邻路由器记为不可达路由器，即将距离置为 16（表示不可达）。

(4) 返回。

例1. 根据VD修改

Gj发送给Gi的VD信息

信宿	距离（跳）
10.0.0.0	1
30.0.0.0	4
40.0.0.0	3
41.0.0.0	2
180.0.0.0	5

更短路径

新节点进网

假定Gi和Gj为相邻路由器

Gi的VD信息

信　宿	距离（跳）	路径
10.0.0.0	0	直接
30.0.0.0	7	G_n
40.0.0.0	3	G_j
45.0.0.0	4	G_k
180.0.0.0	7	G_j
190.0.0.0	10	G_m
199.0.0.0	6	G_j

变劣

变优

不可达

信宿	距离（跳）	路径
10.0.0.0	0	直接
30.0.0.0	5	Gj
40.0.0.0	4	Gj
41.0.0.0	3	Gj
45.0.0.0	4	Gk
180.0.0.0	6	Gj
190.0.0.0	10	Gm

新路径

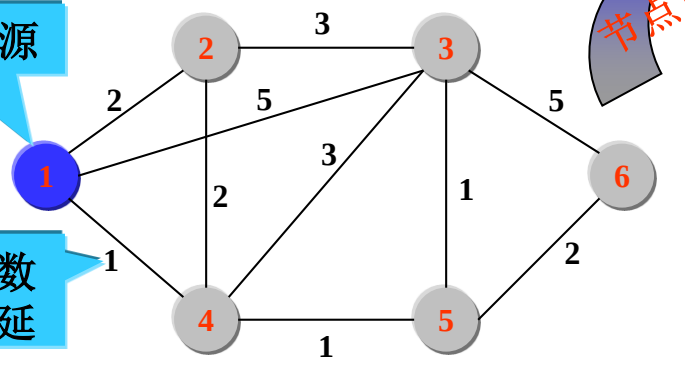
路由器Gi更新前的路由表

Gi更新后的路由表

例2. 以时延为度量的DV算法例子

定期向相邻路由器通报

节点1为信源



链路上的数字表示时延

图1 网络拓扑示意图

节点1的路由表

目的节点	时延	下一站节点
1	0	-
2	2	2
3	5	3
4	1	4
5	6	3
6	8	3

D_1 S_1

节点1到节点3,5,6时延并不是最小时延，需要根据相邻路由器的VD路由信息更新.

图2 节点1更新前的路由表

更新

节点1收到相邻节点通报的DV向量

D_2	D_3	D_4
2	3	1
0	3	2
3	0	2
2	2	0
3	1	1
5	3	3

在交换路由信息过程中节点1收到节点2,3,4的时延向量后，更新路由表(每收到一个DV信息就更新一次)

目的节点	时延	下一站节点
1	0	-
2	2	2
3	5	3
4	1	4
5	5	2
6	7	2

先依据D2更新

目的节点	时延	下一站节点
1	0	-
2	2	2
3	3	4
4	1	4
5	5	2
6	7	2

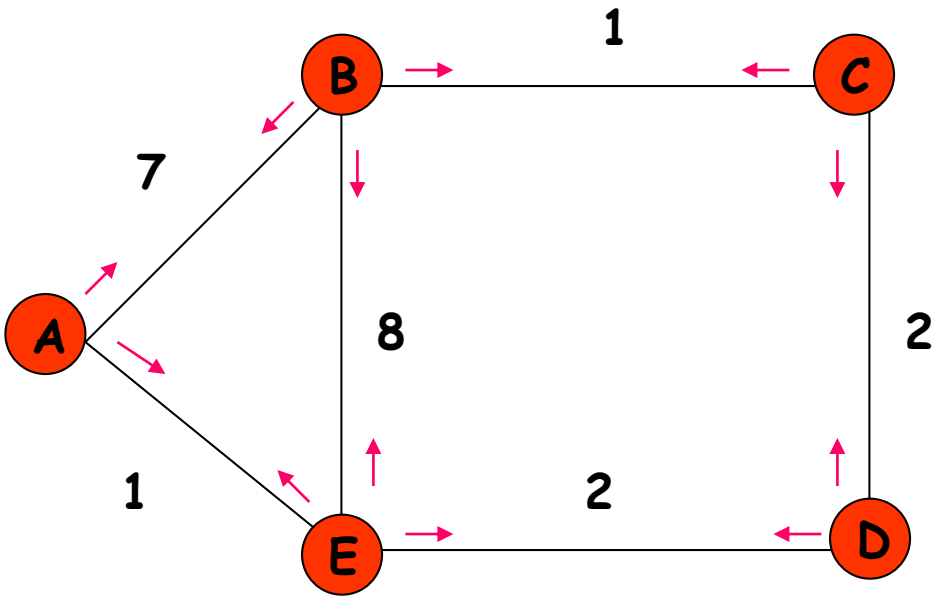
再依据D3更新

目的节点	时延	下一站节点
1	0	-
2	2	2
3	3	4
4	1	4
5	2	4
6	4	4

最后依据D4更新

图3 节点1收到相邻节点2,3,4的时延向量后对路由表进行更新

例3- 通过交换路由信息动态更新路由表实例--初始路由表

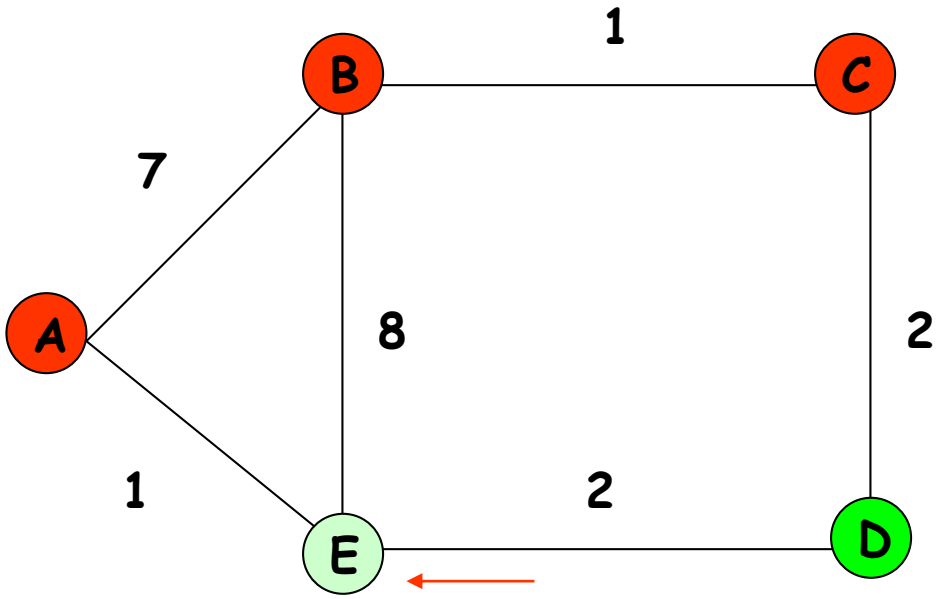


Info at node	Distance to node A	B	C	D	E
A	0	7	~	~	1
B	7	0	1	~	8
C	~	1	0	2	~
D	~	~	2	0	2
E	1	8	~	2	0

初始化时，通过测试，所有节点都能知道其相邻节点及其距离，得到**初始路由表**。

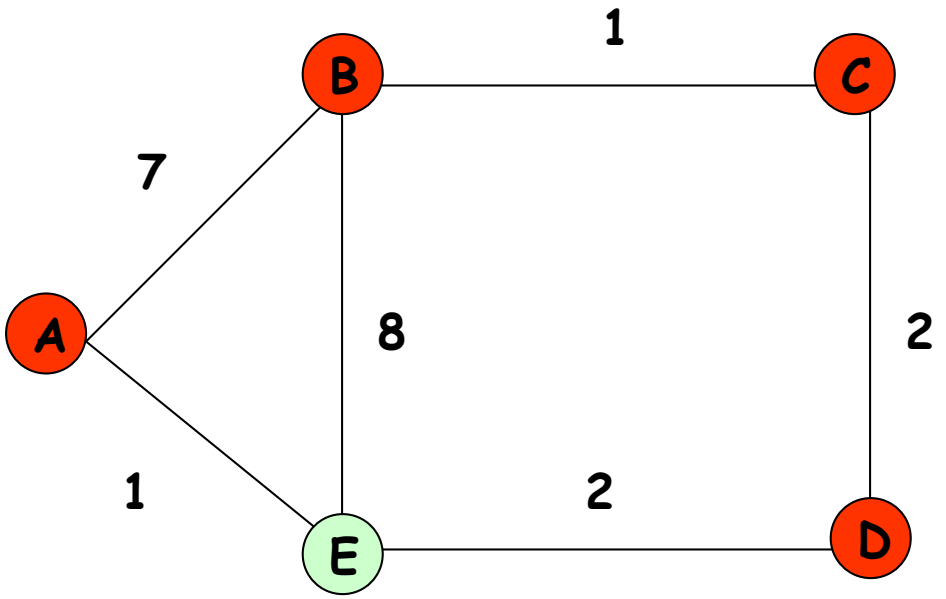
然后相邻节点之间**相互交换路由信息**来更新路由表。

E接收D的路由信息



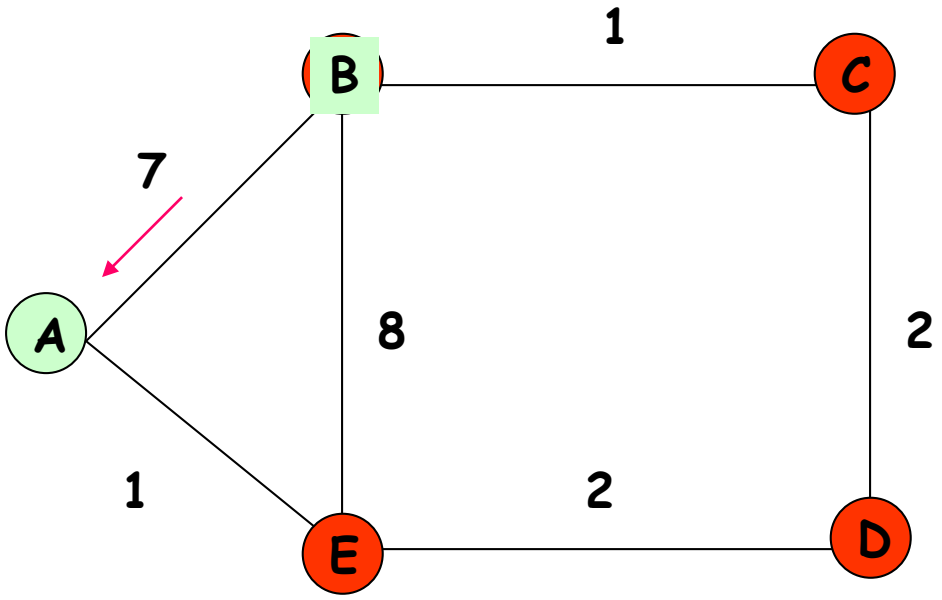
Info at node	Distance to node A	B	C	D	E
A	0	7	~	~	1
B	7	0	1	~	8
C	~	1	0	2	~
D	~	~	2	0	2
E	1	8	~	2	0

E更新到C的代价



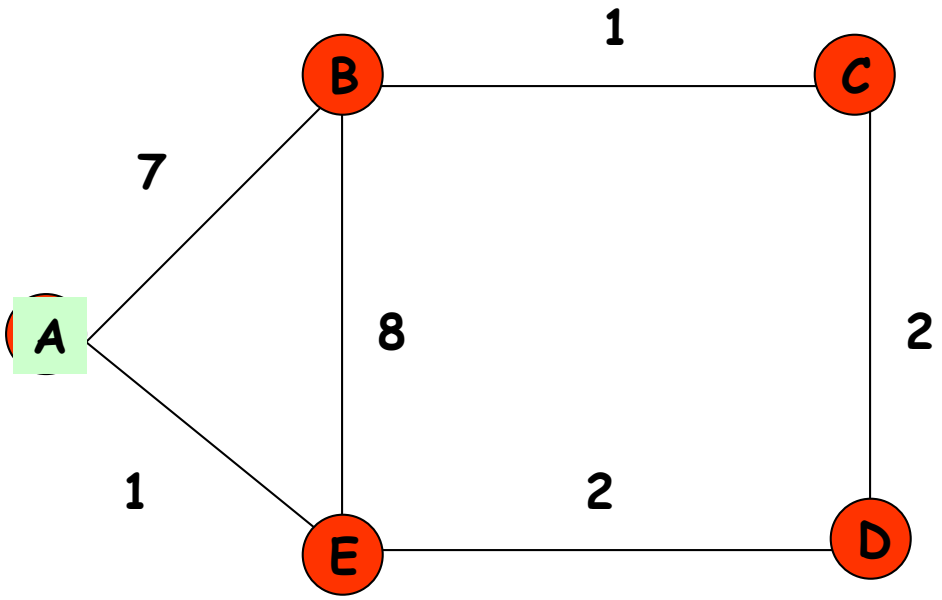
Info at node	Distance to node A	B	C	D	E
A	0	7	~	~	1
B	7	0	1	~	8
C	~	1	0	2	~
D	~	~	2	0	2
E	1	8	4	2	0

A接收B的路由信息



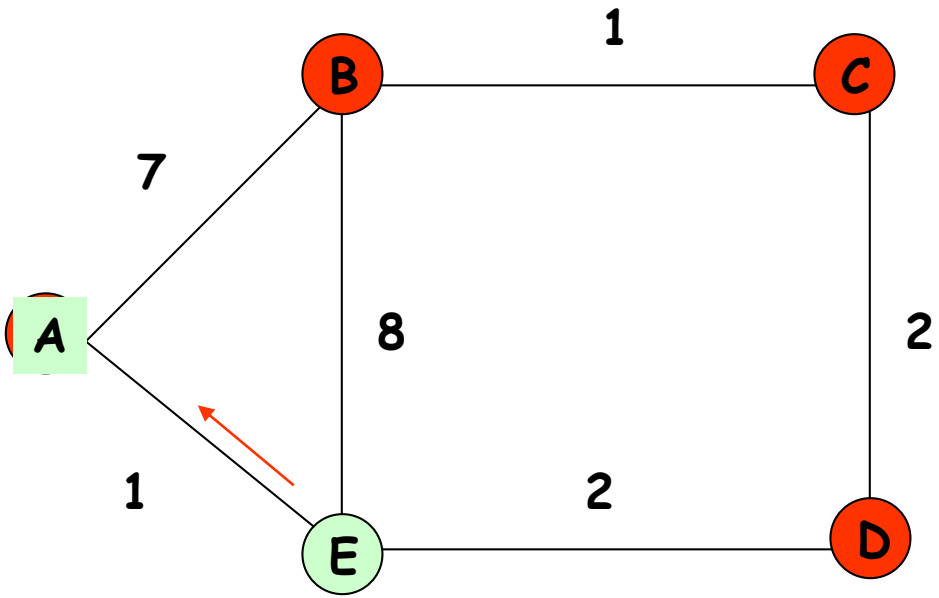
Info at node	Distance to node A	B	C	D	E
A	0	7	~	~	1
B	7	0	1	~	8
C	~	1	0	2	~
D	~	~	2	0	2
E	1	8	4	2	0

A更新到C的代价



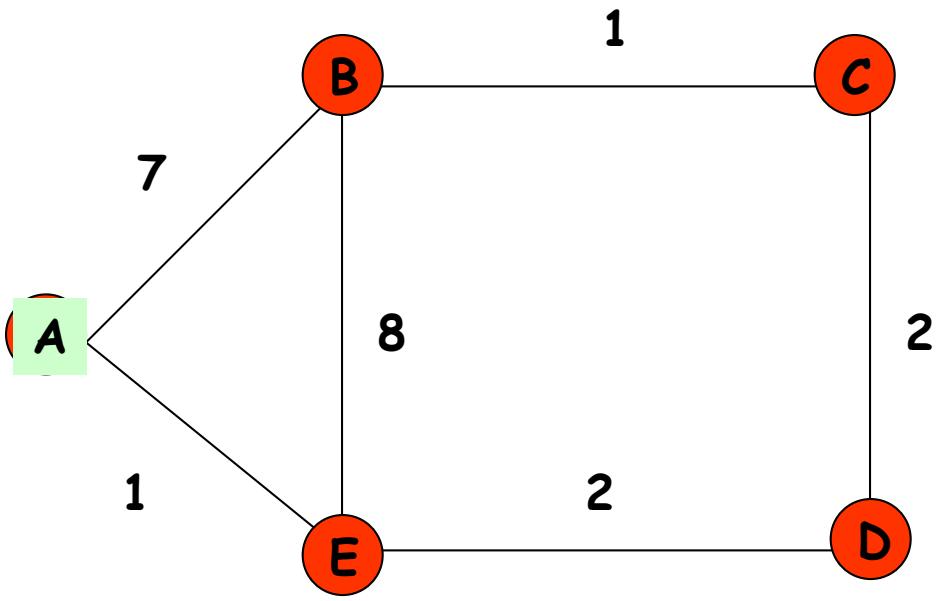
Info at node	Distance to node A	B	C	D	E
A	0	7	8	~	1
B	7	0	1	~	8
C	~	1	0	2	~
D	~	~	2	0	2
E	1	8	4	2	0

A接收E的路由信息



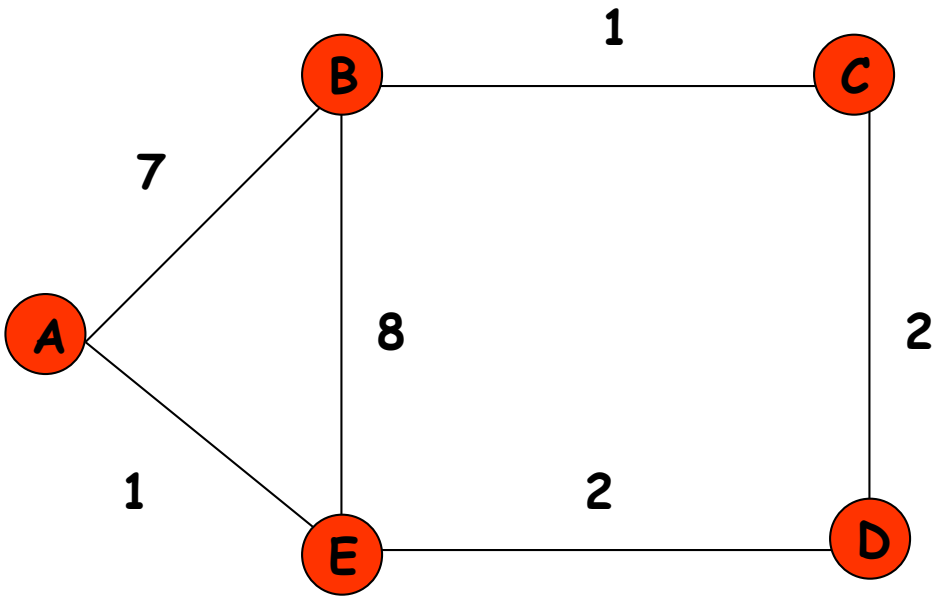
Info at node	Distance to node				
	A	B	C	D	E
A	0	7	8	~	1
B	7	0	1	~	8
C	~	1	0	2	~
D	~	~	2	0	2
E	1	8	4	2	0

A更新到C和D的代价



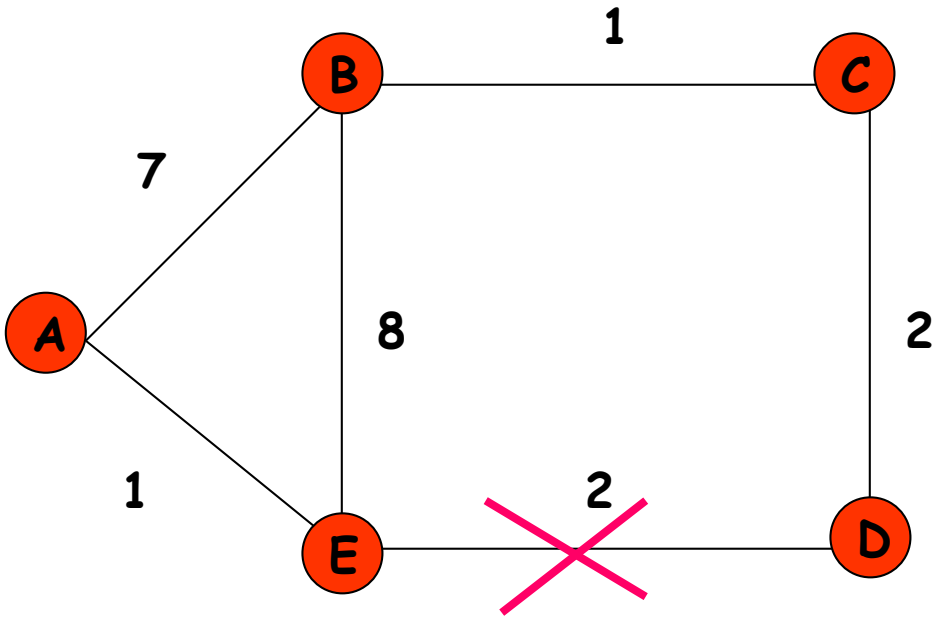
Info at node	Distance to node A	B	C	D	E
A	0	7	5	3	1
B	7	0	1	~	8
C	~	1	0	2	~
D	~	~	2	0	2
E	1	8	4	2	0

最终收敛后的路由表



Info at node	Distance to node A	B	C	D	E
A	0	6	5	3	1
B	6	0	1	3	5
C	5	1	0	2	4
D	3	3	2	0	2
E	1	5	4	2	0

链路失败后更新路由



Info at node	Distance to node A	B	C	D	E
A	0	7	8	10	1
B	7	0	1	3	8
C	8	1	0	2	9
D	10	3	2	0	11
E	1	8	9	11	0

链路失败后的路由更新

DV算法的特点

V-D算法的**优点**：简单，易于实现。　　**缺点**：

（1）不适合于路径变化剧烈或大型网间网环境，因为其路由器的路径变化象波动一样地从相邻路由器传播出去----收敛慢（无穷计数），期间可能出现路径不一致；（对好消息的反应迅速，但对坏消息却反应迟钝）

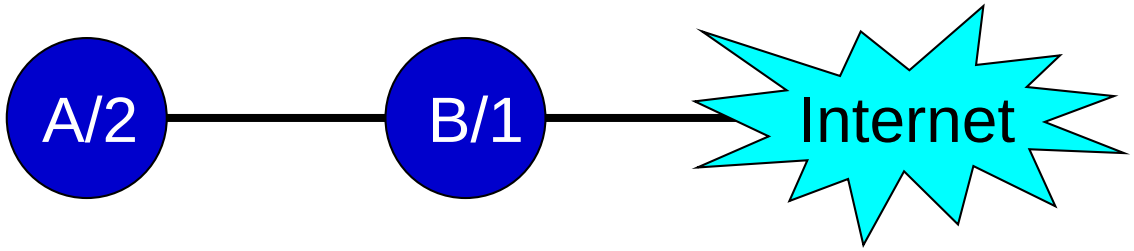
(2) 采用距离向量算法的路由协议(如RIP)规定距离最大值为15“跳”（16=∞，不可达），这对于一个大型网络来说是不够的，只适用于中小型网络。

（3）路由器之间交换完整的路由信息，需大量的信息交换----占用大量的网络带宽。

无穷计数（收敛慢）问题

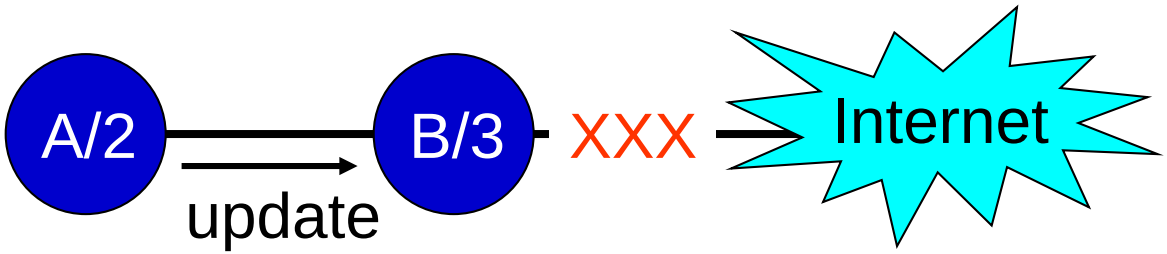
简单例子

- Costs in nodes are to reach Internet



- B到 Internet 的连接失败...，B测到后修改到Internet的路由为距离=16（不可达），即B/16
- 如果**B先向A发送路由信息** → A修改到 Internet的路由为距离=16（不可达），马上更改，收敛
- 如果是**A先向B发送**路由信息，结果如何？

无穷计数（收敛慢）问题

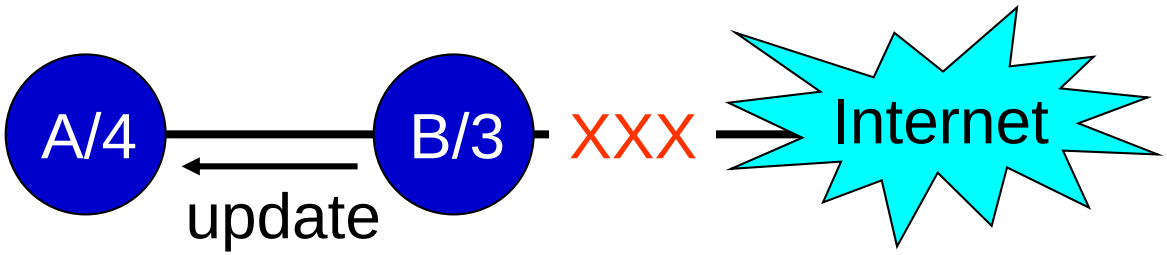


- B 收到A的路由信息（A/2）后，以为有一条从A到Internet，代价为2的路径

  （注意：A并不知道该路由信息是B给定的！）

- 因此 B转到这条“更好”的路径，即将B的路由表改为B/3 (but wrong!)

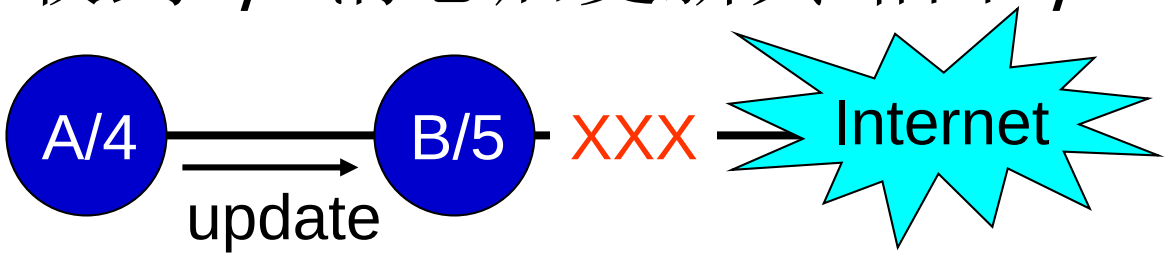
无穷计数（收敛慢）问题



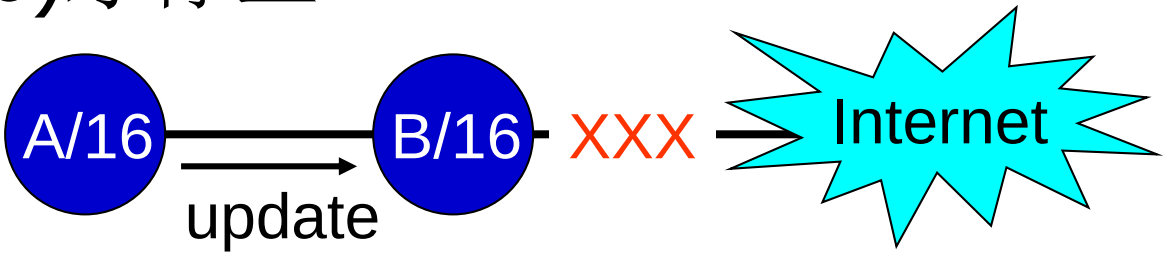
- B向A发送路由信息B/3，A 收到后更新路由A/4
- 然后，A向B发送路由信息（A/4）

无穷计数（收敛慢）问题

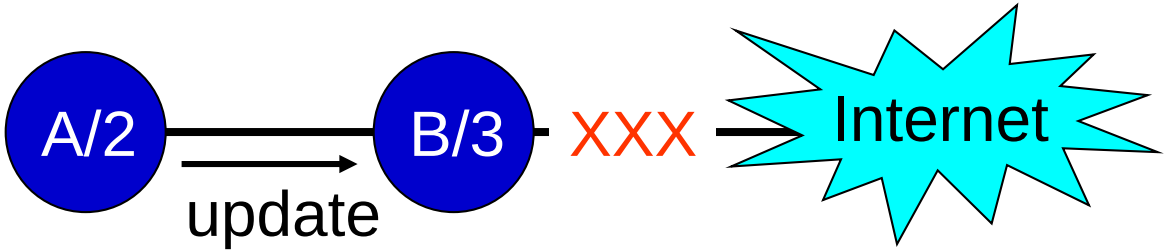
- B 收到A/4消息后更新其路由B/5



- ……
- 继续循环（7 个来回)，最终记数到无穷(16)才停止



造成慢收敛的原因



① B了解到不能到达Internet后**没有及时通报**

② B了解到**不能到达**Internet后**很快又接受**其它站点的有关Internet的**可达信息**

③ A发送给B的路由信息中**包含有经由B的路由**信息

避免无穷计数

- 保持法（Hold Down）
  - 在得知某个目的网络不可到达的一段时间内（RIP规定为60秒（2个路由信息交换周期）），路由器不接受关于该目的网络的任何可达的信息。
- 水平分割法（Split Horizon）
  - 当路由器向它的某个相邻路由器发送DV报文时，其中不能包含经由该相邻路由器的路径信息。
- 带触发更新的毒性逆转（Poison Reverse）法
  - 触发更新技术：一旦检测出路径崩溃，立即广播DV报文，而不必等到下一刷新周期。
  - 毒性逆转法的原理是：某路径崩溃后，最早发现的路由器将该不可达信息（距离=16）持续发送若干次。

链路状态路由算法

（LS路由算法）

链路状态路由算法

- 该算法利用网络拓扑结构（链路状态）。作如下抽象：
  - 把网络中的每个路由器看成一个节点，
  - 若两个路由器之间存在直接的连接，则它们之间存在一条边
- 这样整个网络拓扑就可抽象为一个只含有节点和边的图
- 参与链路状态路由算法的路由器执行如下两个操作以获得最新的网络拓扑结构：
  - 周期性地测试与相邻路由器的连接状态（邻居测试）
  - 周期性地把链路状态广播给其它所有路由器
- 每个路由器在获得整个网络的拓扑结构后，就可以各自独立地采用Dijkstra最短路径算法（SPF）来计算从本路由器到其它目的地的最短路径。

链路状态路由算法:基本原理

1. 每个路由器建立与它的邻接点的关系 *(“邻接”)*
2. 每个路由器周期性地产生*链路状态通报 (LSAs)* 报文并发送给所有路由器

   LSA = (链路 id, 链路状态,费用, 链路邻居)
3. 每个路由器维持了一个包括所有收到的LSA信息的数据库(*拓扑结构数据库* or *链路状态数据库*), 描述了带有权值的边的网络拓扑图

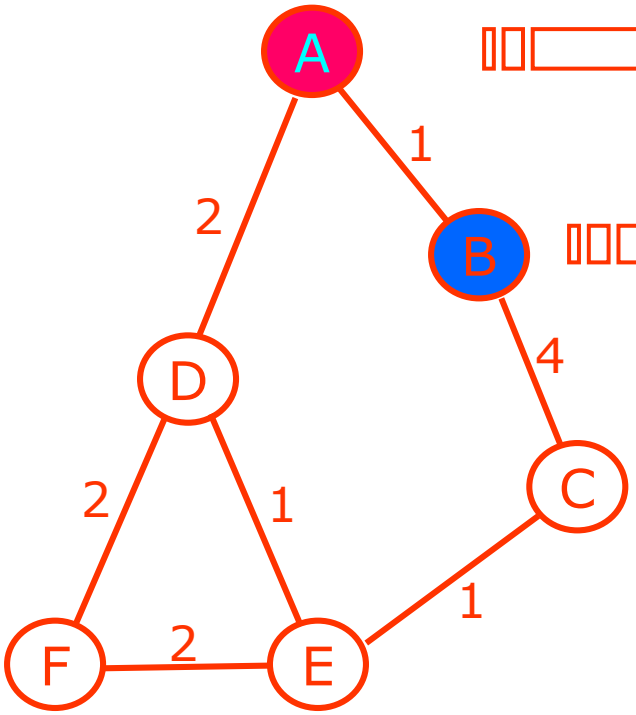
链路状态路由:基本原理

4. 每个路由器都使用它们的**链路状态数据库**，根据网络拓扑结构通过**最短路径算法**(Dijikstra's algorithm)来产生到每个网络的最短路径
5. 路由表 = 目的地+路径的下一跳.
6. 层次路由：以降低链路状态算法的复杂性

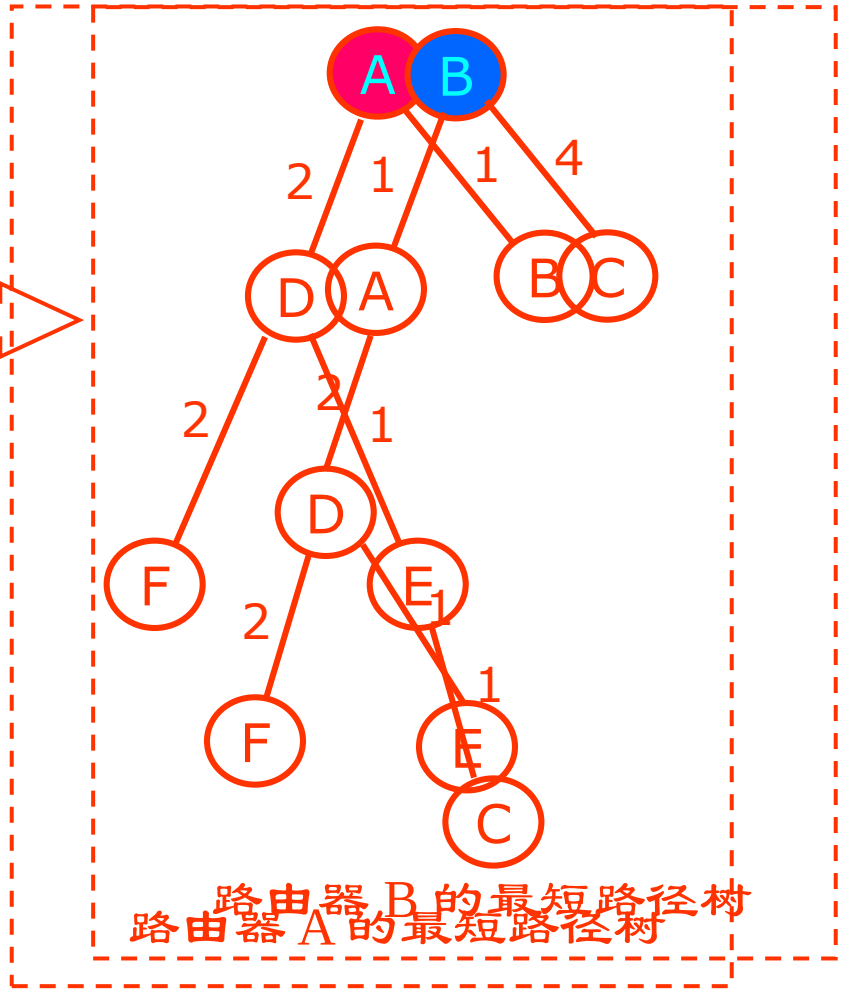
- **链路状态路由的优点**
  - 汇聚迅速
  - 网络开销小
  - 扩展性好
  - 可升级性

链路状态路由

- 生成最短路径树



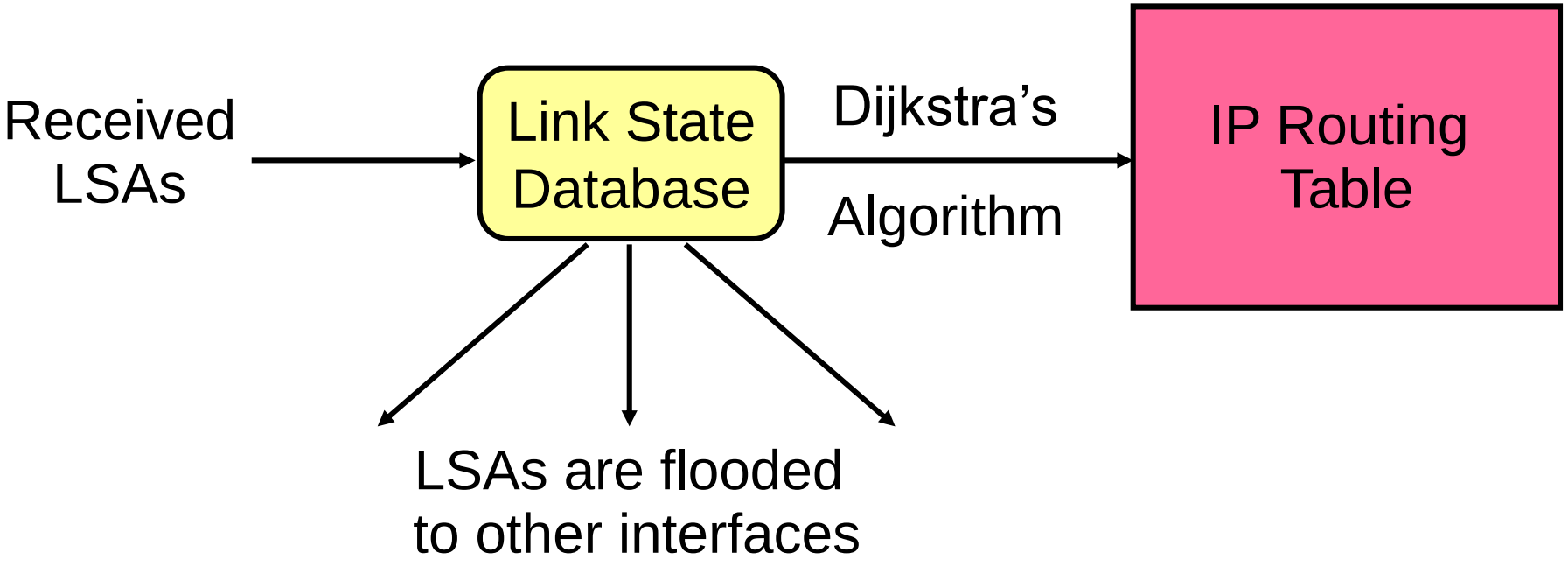
网络拓扑结构



路由器 B 的最短路径树

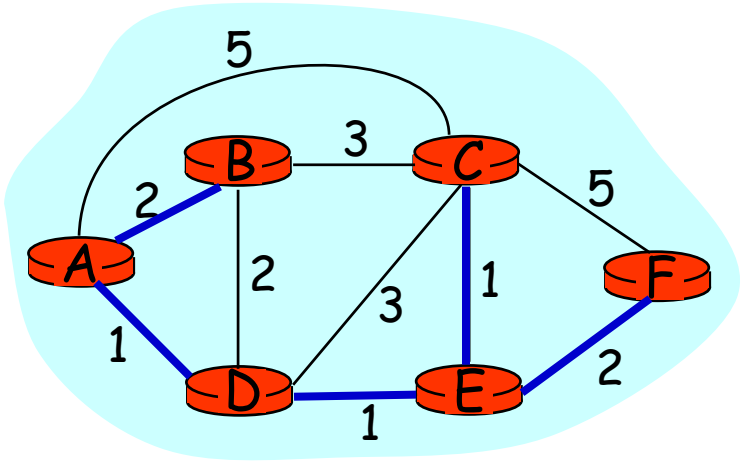
路由器 A 的最短路径树

Operation of a Link State Routing protocol



Dijkstra最短路径算法举例

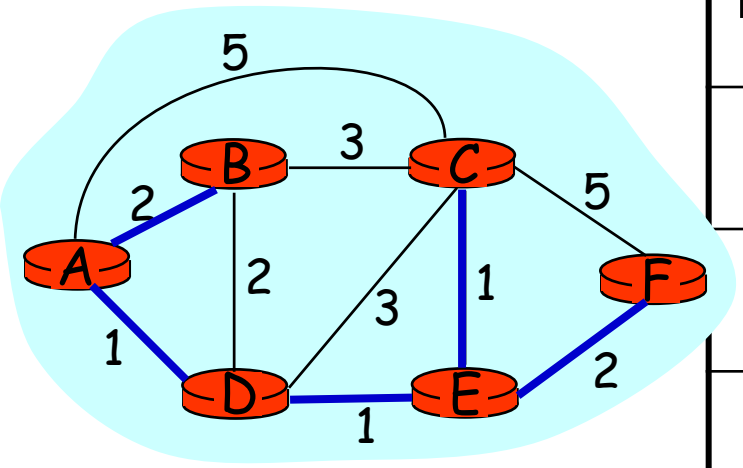
Step	set N	D(B),p(B)	D(C),p(C)	D(D),p(D)	D(E),p(E)	D(F),p(F)
0	A	2,A	5,A	1,A	infinity	infinity
1	AD	2,A	4,D		2,D	infinity
2	ADE	2,A	3,E			4,E
3	ADEB		3,E			4,E
4	ADEBC					4,E
5	ADEBCF					



以A为根的最短路径生成树叫SPF树

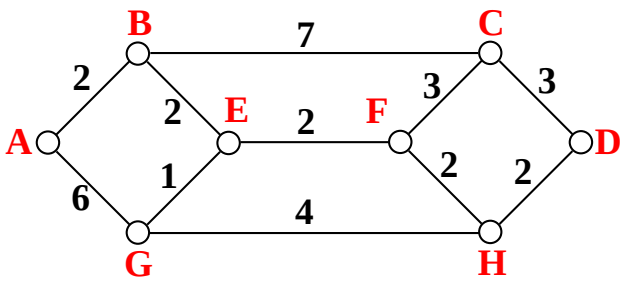
SPF: Shortest Path First

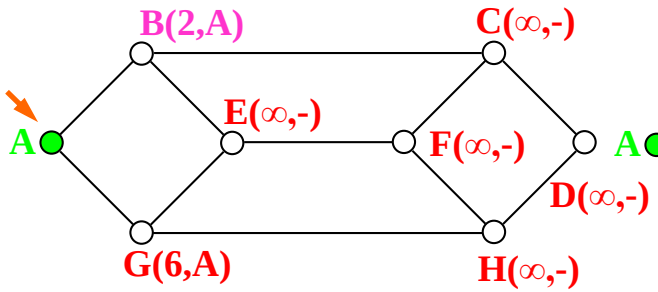
依据最短路径树生成路由表-A节点的路由表

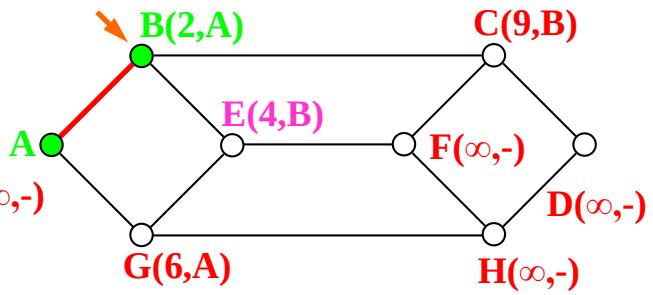


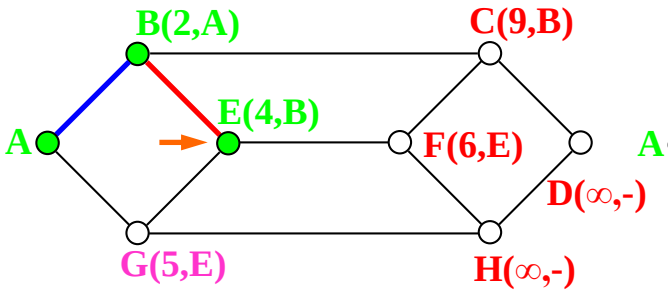
Destination	Distance	Next-hop
B	2	--
C	3	D
D	1	--
E	2	D
F	4	D

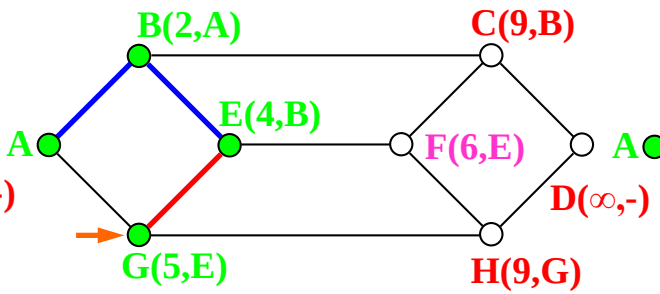
利用Dijkstra算法求A到D的最短通路

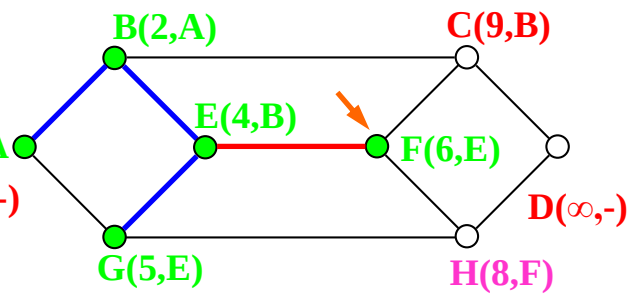


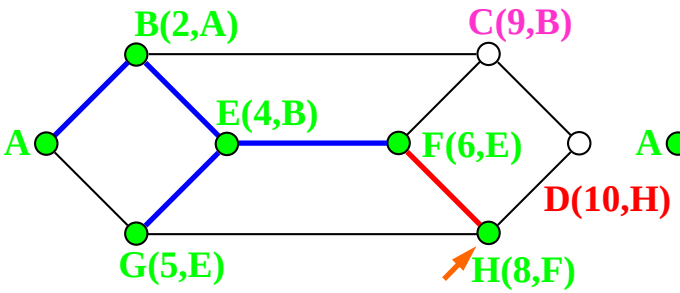


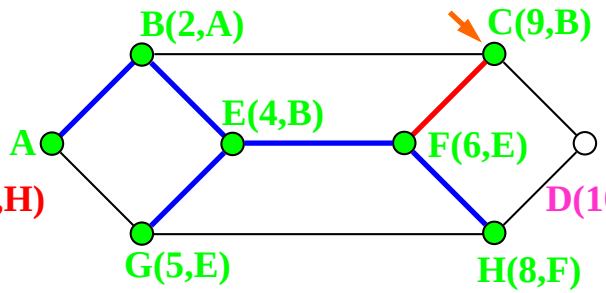


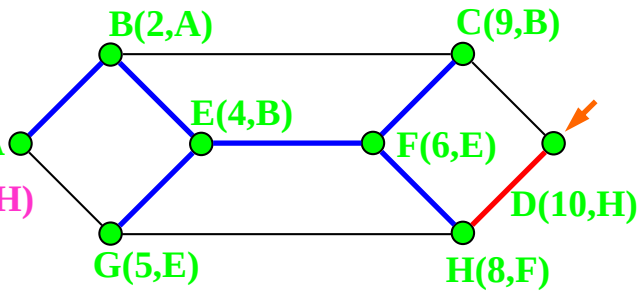












最短路径为：A-B-E-F-H-D，权值为10

Dijkstra's Algorithm

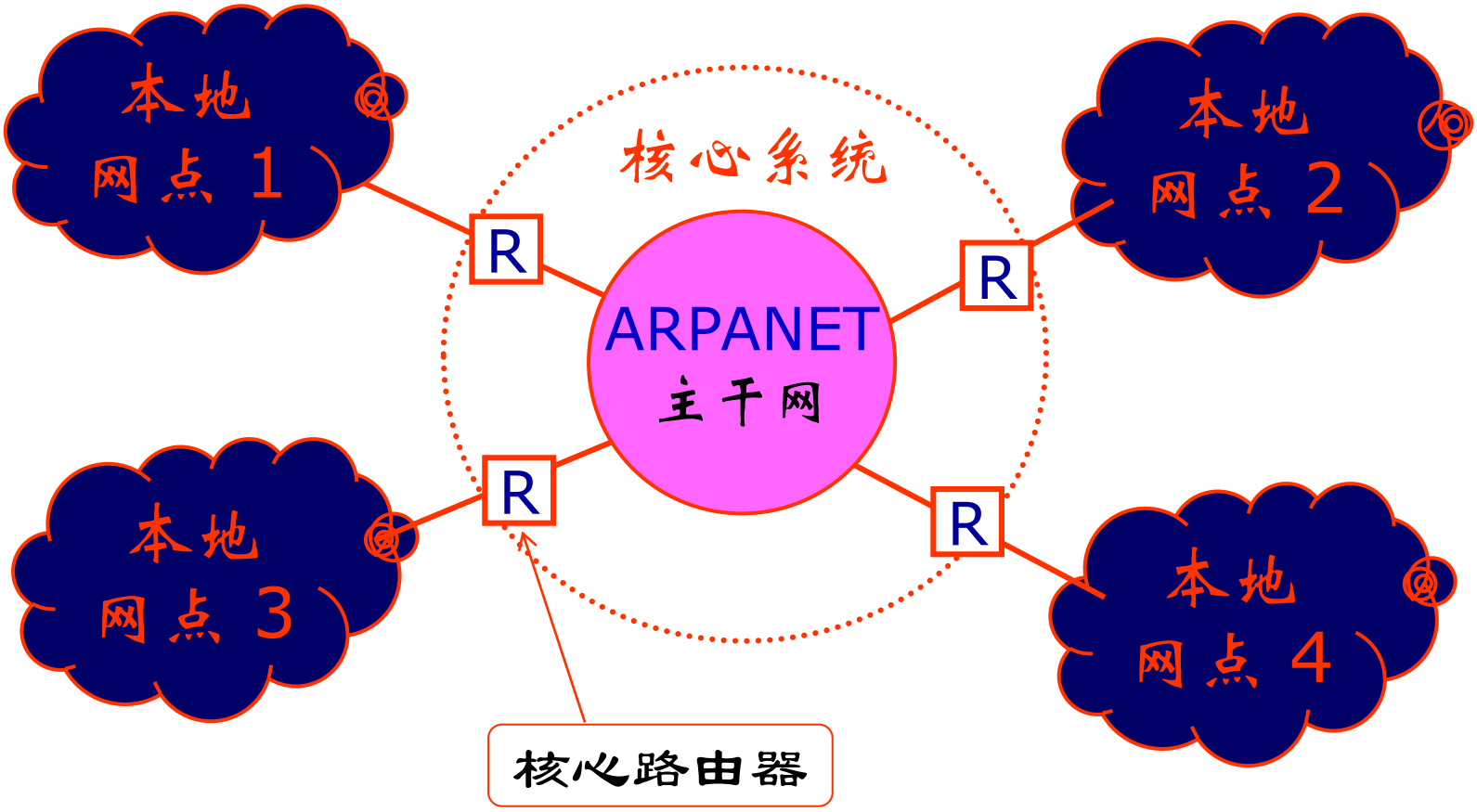
```
 1  function Dijkstra(G, w, s)
 2      for each vertex v in V[G]                // Initializations
 3          d[v] := infinity                     // Known distance function from s to v
 4          previous[v] := undefined
 5      d[s] := 0                                // Distance from s to s
 6      S := empty set                           // Set of all visited vertices
 7      Q := V[G]                                // Set of all unvisited vertices
 8      while Q is not an empty set              // The algorithm itself
 9          u := Extract_Min(Q) // Remove best vertex from priority queue
10          S := S union {u}                     // Mark it 'visited'
11          for each edge (u,v) outgoing from u
12              if d[u] + w(u,v) < d[v]          // Relax (u,v)
13                  d[v] := d[u] + w(u,v)
14                  previous[v] := u
```

Internet

路由协议

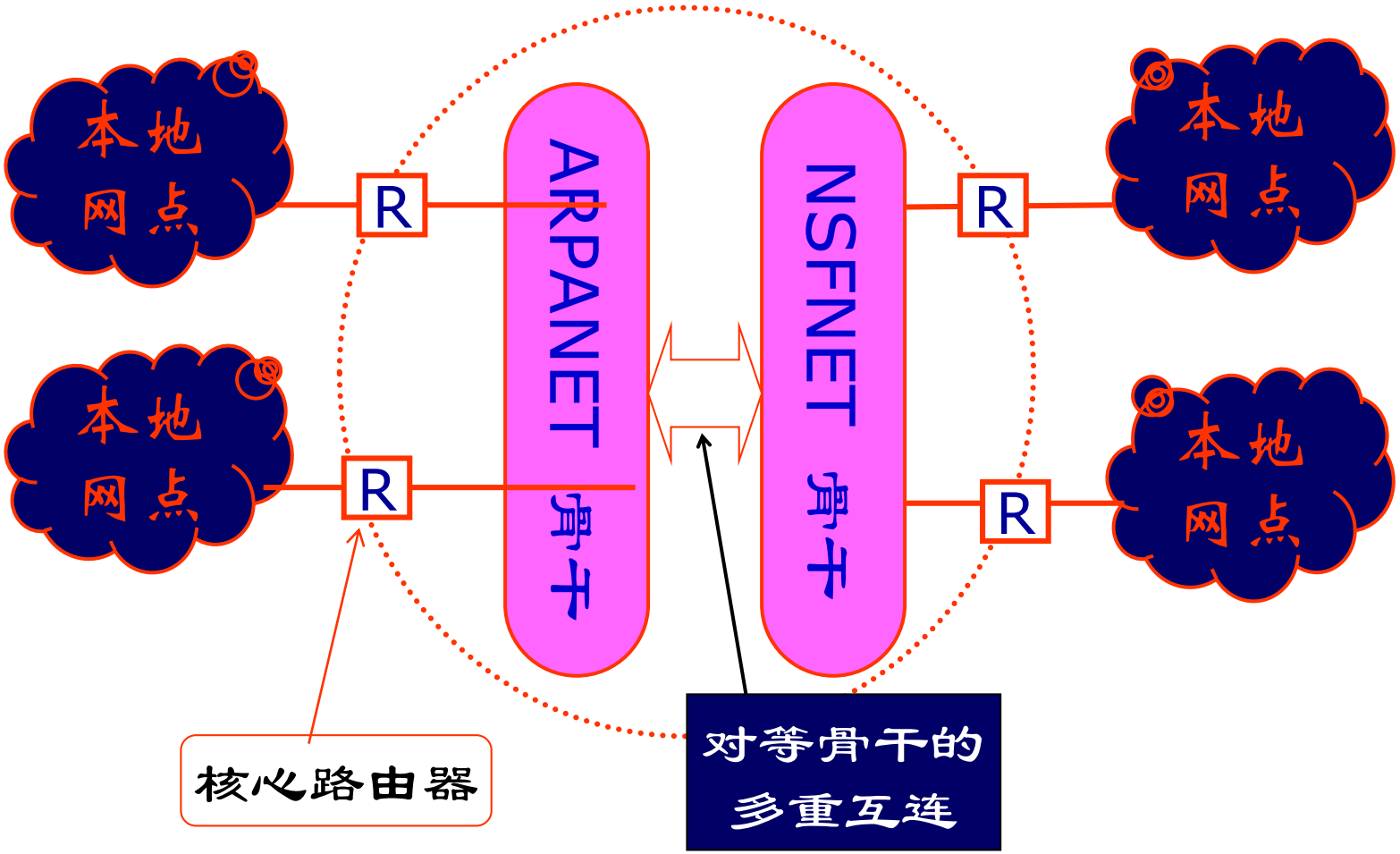
Internet的发展—拓扑结构的演变

- 以 ARPA 网为主干的核心结构



Internet 的发展—拓扑结构的演变

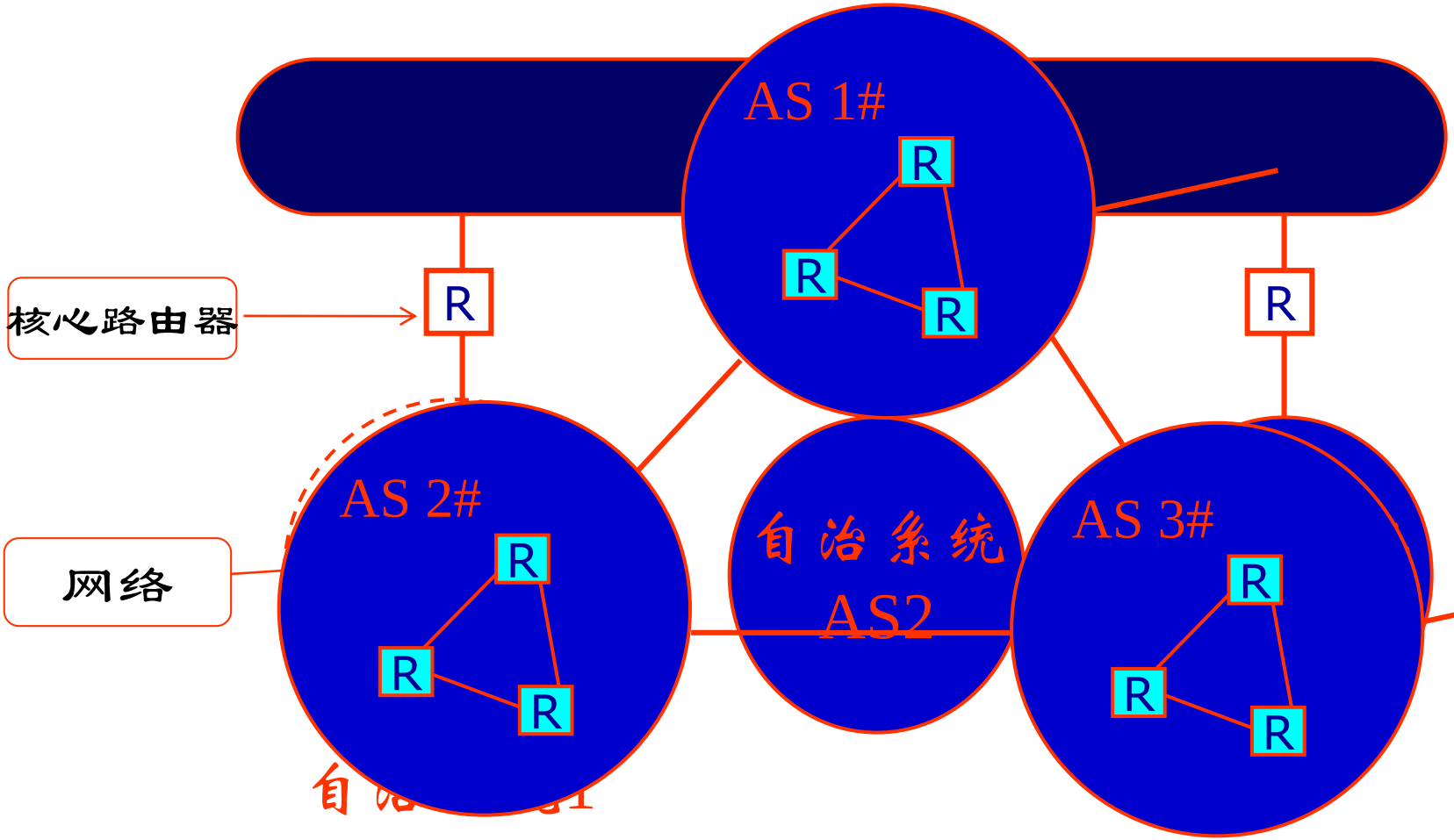
对等主干结构 —— NSFNET 的引入



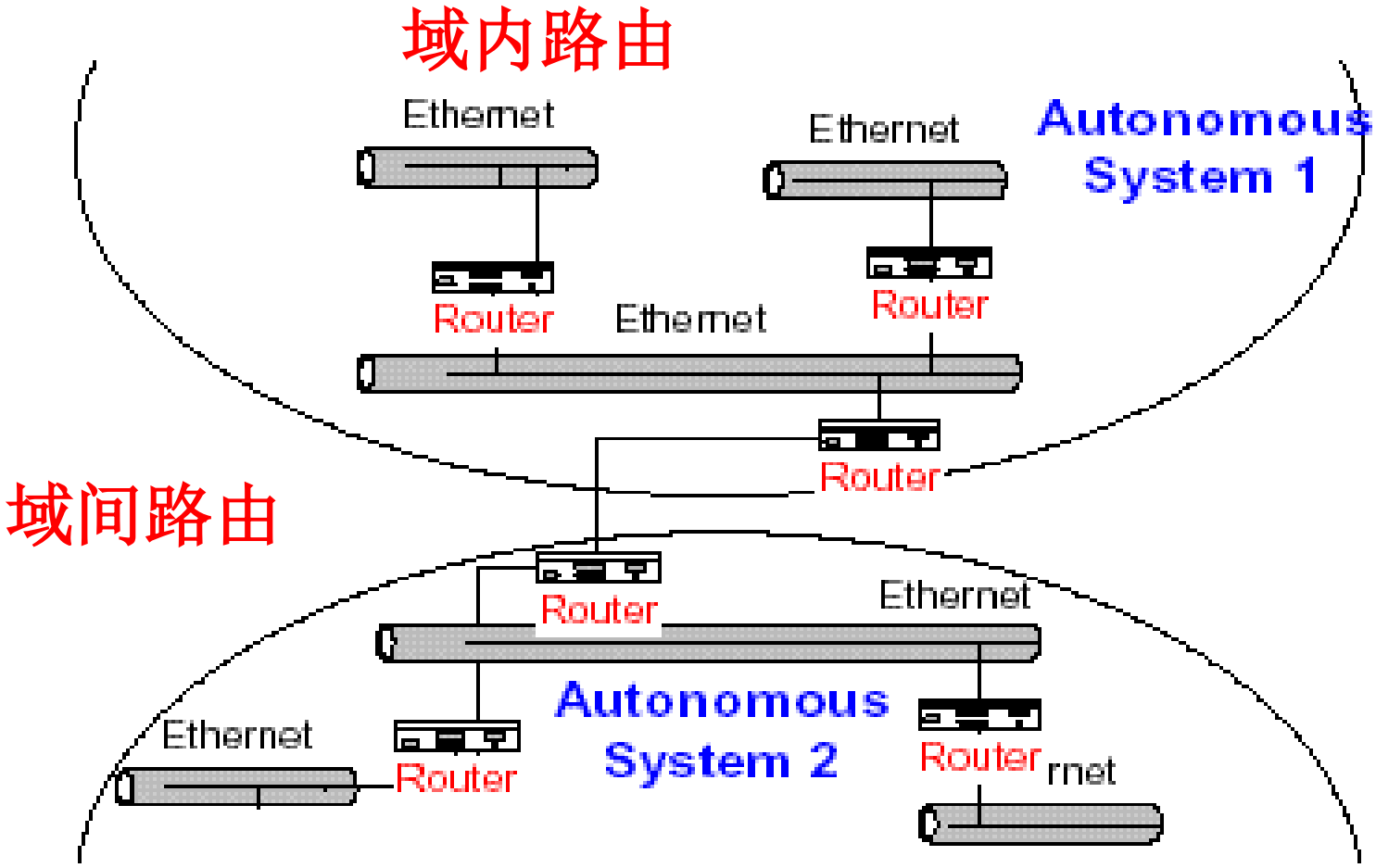
自治系统

➢ **自治系统**（Autonomous System）**的引入**

自治系统：**由一个机构进行统一管理的网络和路由器的集合**

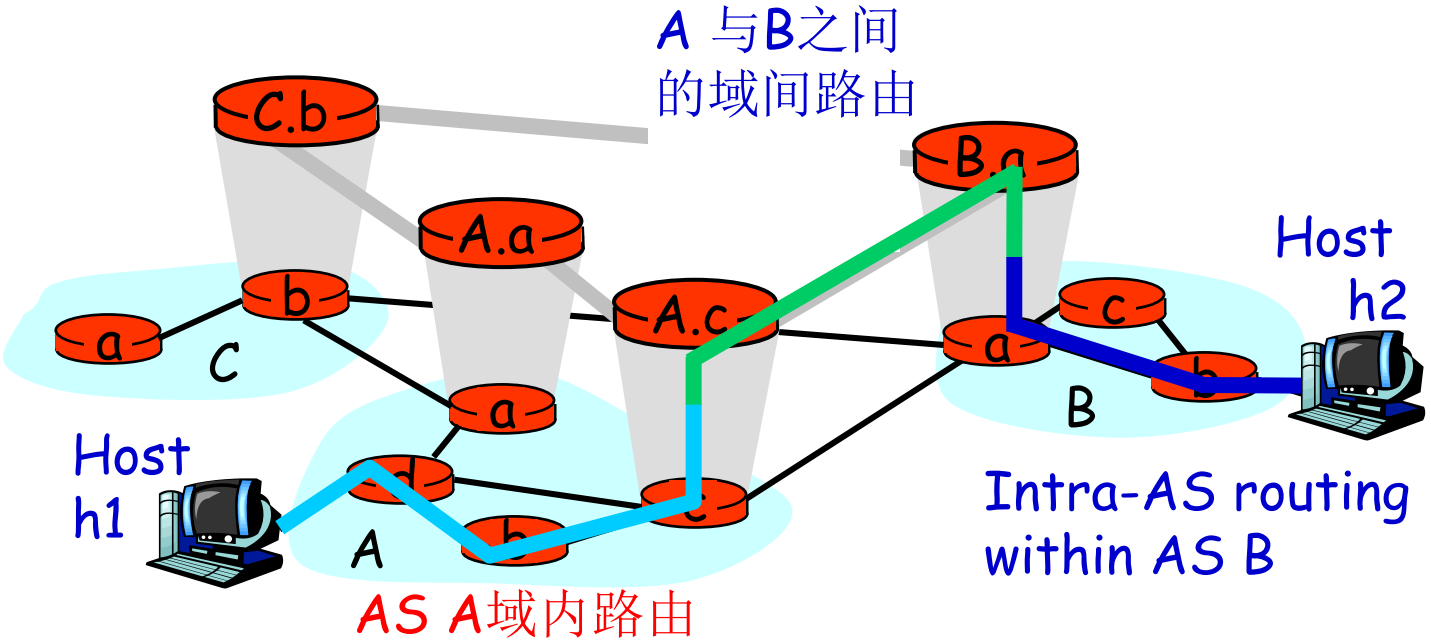


自治系统与路由



Intra-domain routing

域内和域间路由



通过由几个域内和一个域间建立的路由，一个数据报通常会经过很多跳（路由器）

Internet路由协议

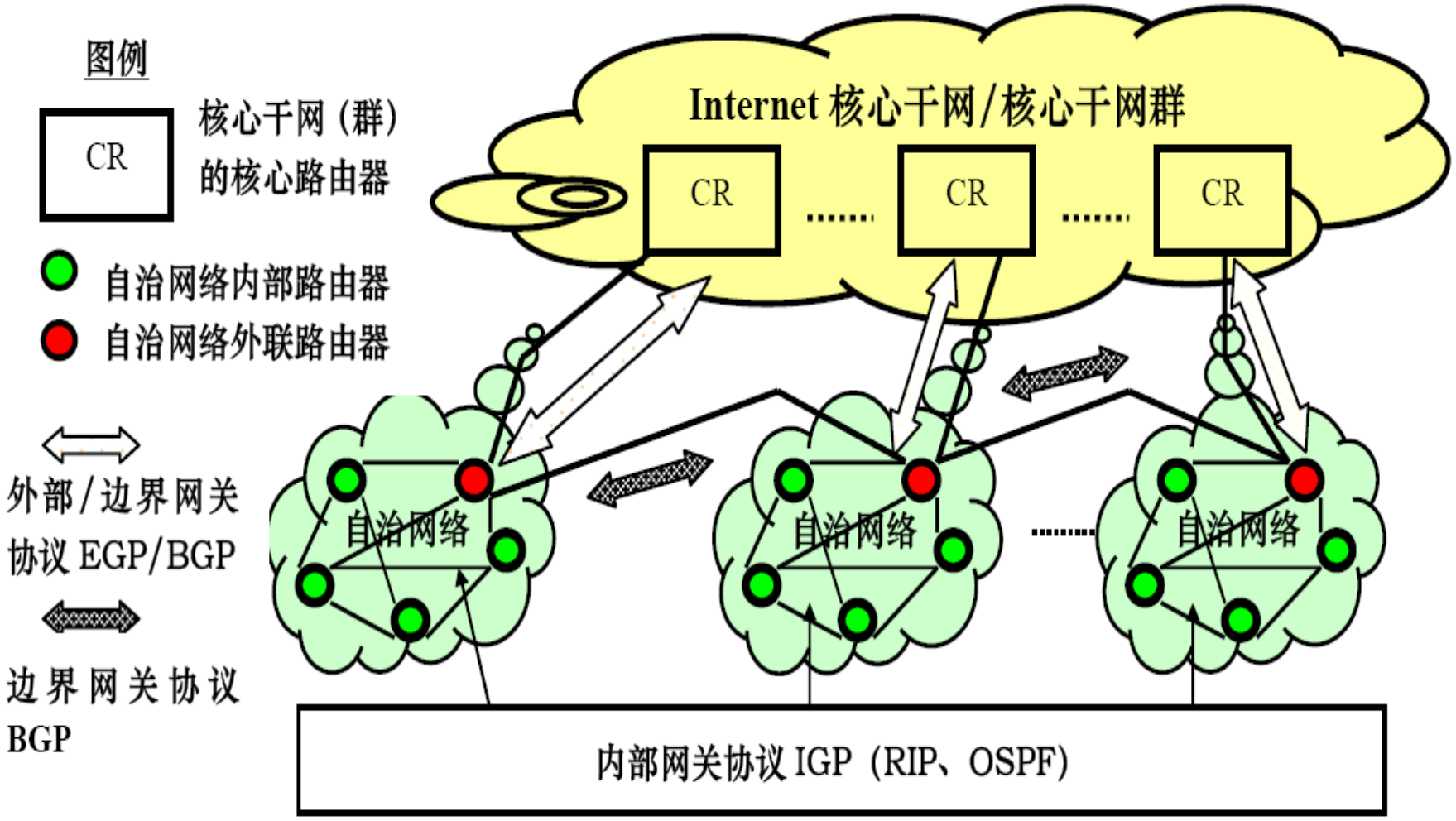
域内路由，即所谓 内部网关协议 (IGP)

- 最常用的 IGP:
  - RIP: 路由信息协议
  - OSPF: 开放的最短路径优先
  - Hello (UNIX)
  - IGRP: 内部网关路由协议(Cisco propr.)
  - EIGRP 扩展的IGRP(Cisco propr.)

域间路由，即所谓 外部网关协议 (EGP)

- 目前常用的 EGP是BGP（边界网关协议）

路由协议之间的关系



Internet 核心干网(群)与自治网络间的互联结构图

主要的因特网路由协议

协议	类型	路径度量	I或E	基础	对称
RIP	D-V	跳距	IGP	UDP	是
OSPF	L-S	组合	IGP	IP	否
BGP	D-V/L-S	策略	EGP	TCP	否
IGRP	D-V	组合	IGP	IP	是
EIGRP	D-V	组合	IGP	IP	是
PNNI	L-S	组合	IGP/EGP	ATM	否

RIP-路由信息协议

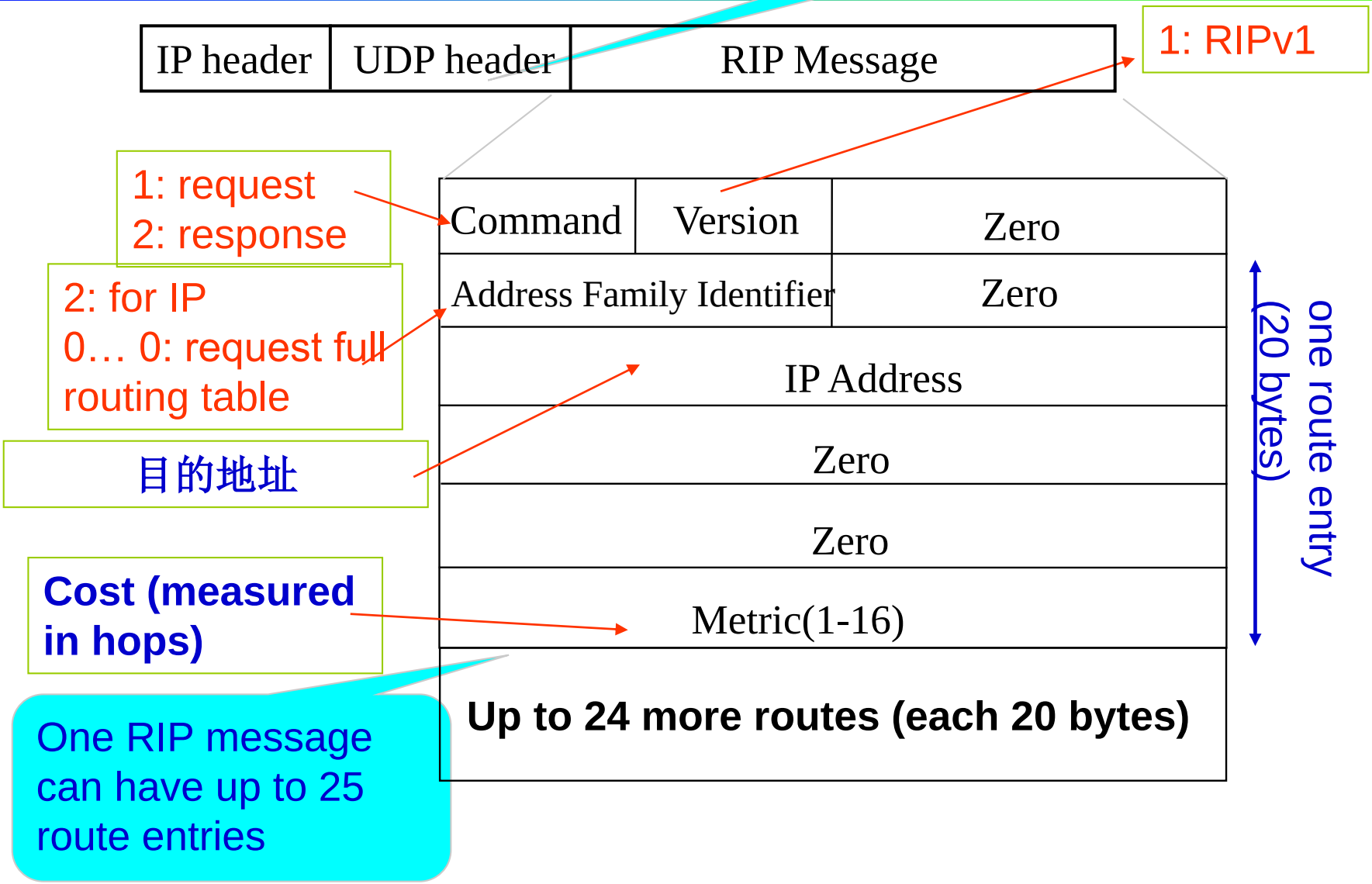
- 一个简单的**域内路由**协议
- 采用**距离矢量路由算法**
- 每个路由器每30秒钟(或当路由改变时)把距离矢量通报给他的所有邻接点
- RIP 使用**跳数**作为链路的距离单位，相邻节点之间为1跳
- 最大跳数是 15，“16” 等于 “∞”（不可达）
- 如果3分钟后还没有更新，路由超时 (设为16----不可达)

RIP的发展历史

- RIP协议分为RIPv1、RIPv2和RIPng。其中RIPv1, RIPv2用于IPv4，RIPng用于IPv6，基本工作原理与RIPv2相同。
- 初期:
  - IETF RFC 1058, 1988 – Routing Information Protocol (RIP)
- IETF RFC 1723, 1994 – RIP v2
  - 身份认证
  - 子网 / 超网
  - 多点传送
- RIPng for IPv6, 1997
- 1998 推出RIPv2 的现有版本(RFC 2453)
- Today: IETF RIP 工作组
  - RIP disussion: ietf-rip@baynetworks.com

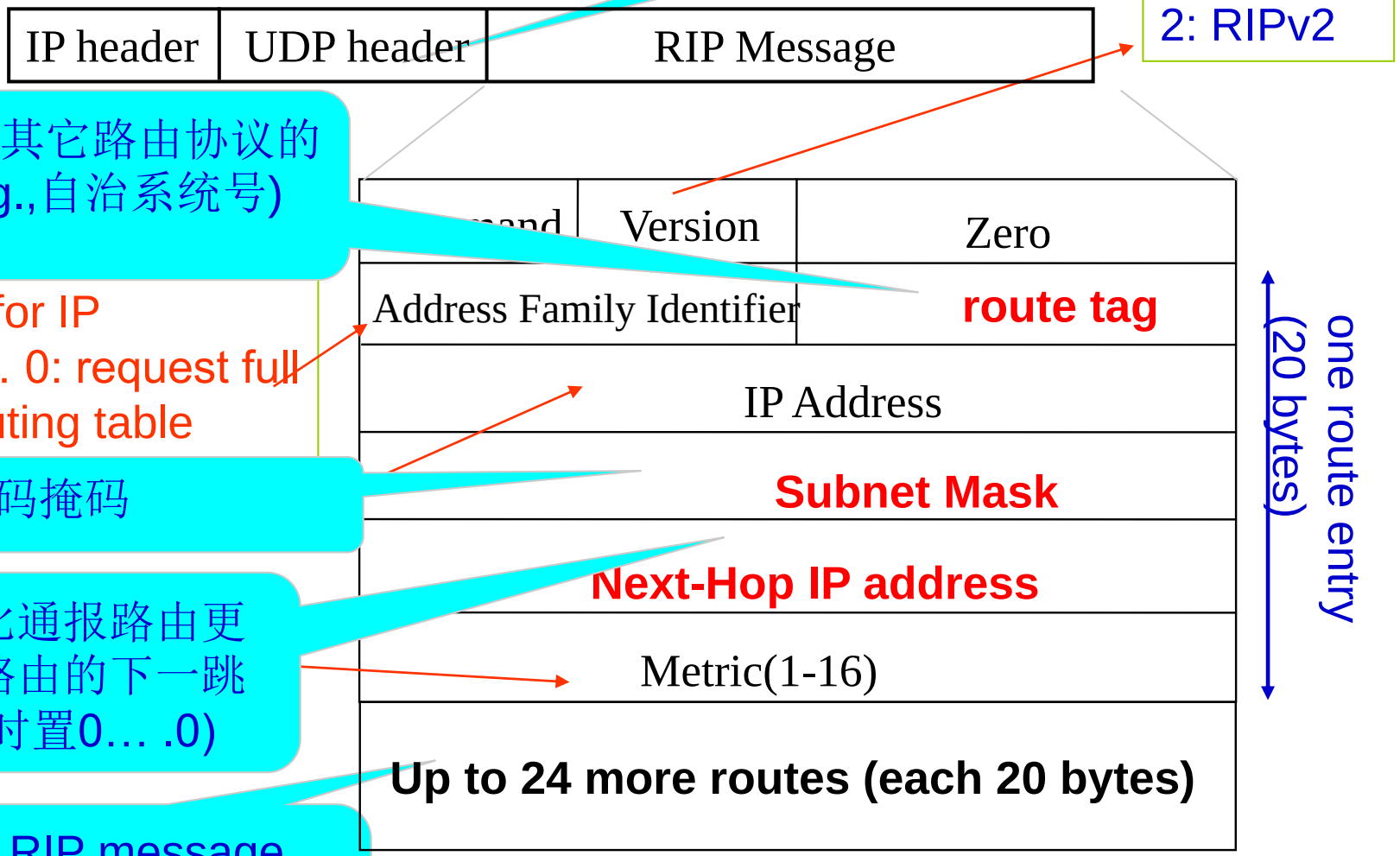
RIPv1 报文格式

Port=520



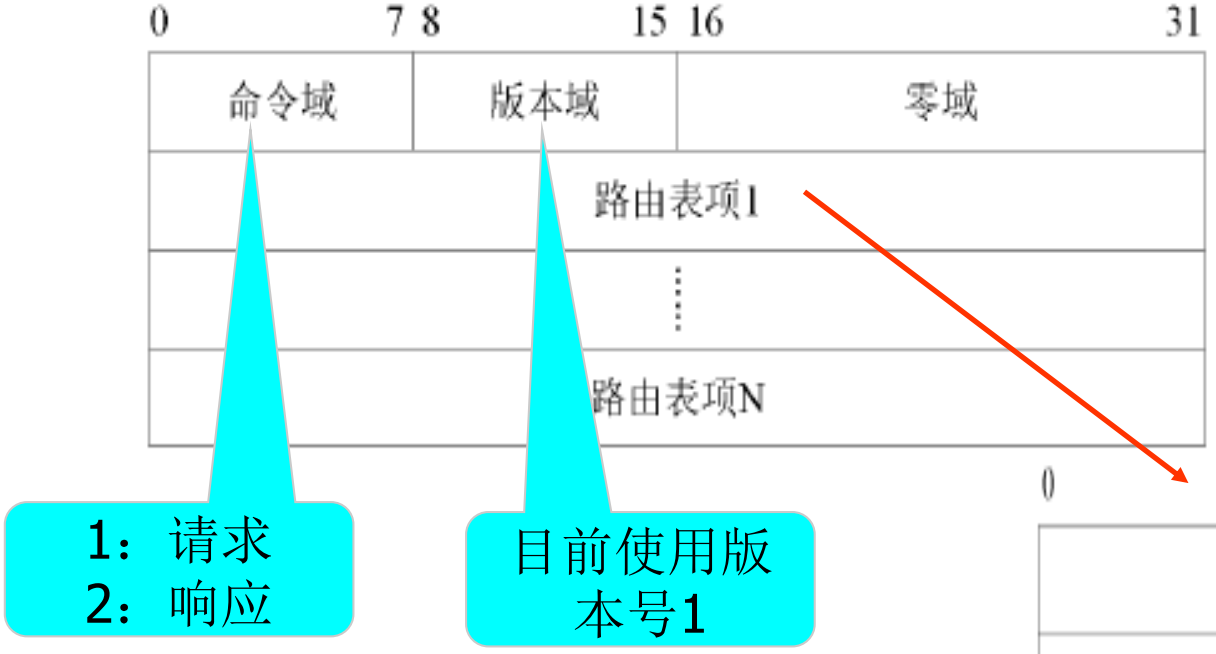
RIPv2 报文格式

Port=520



RIPng

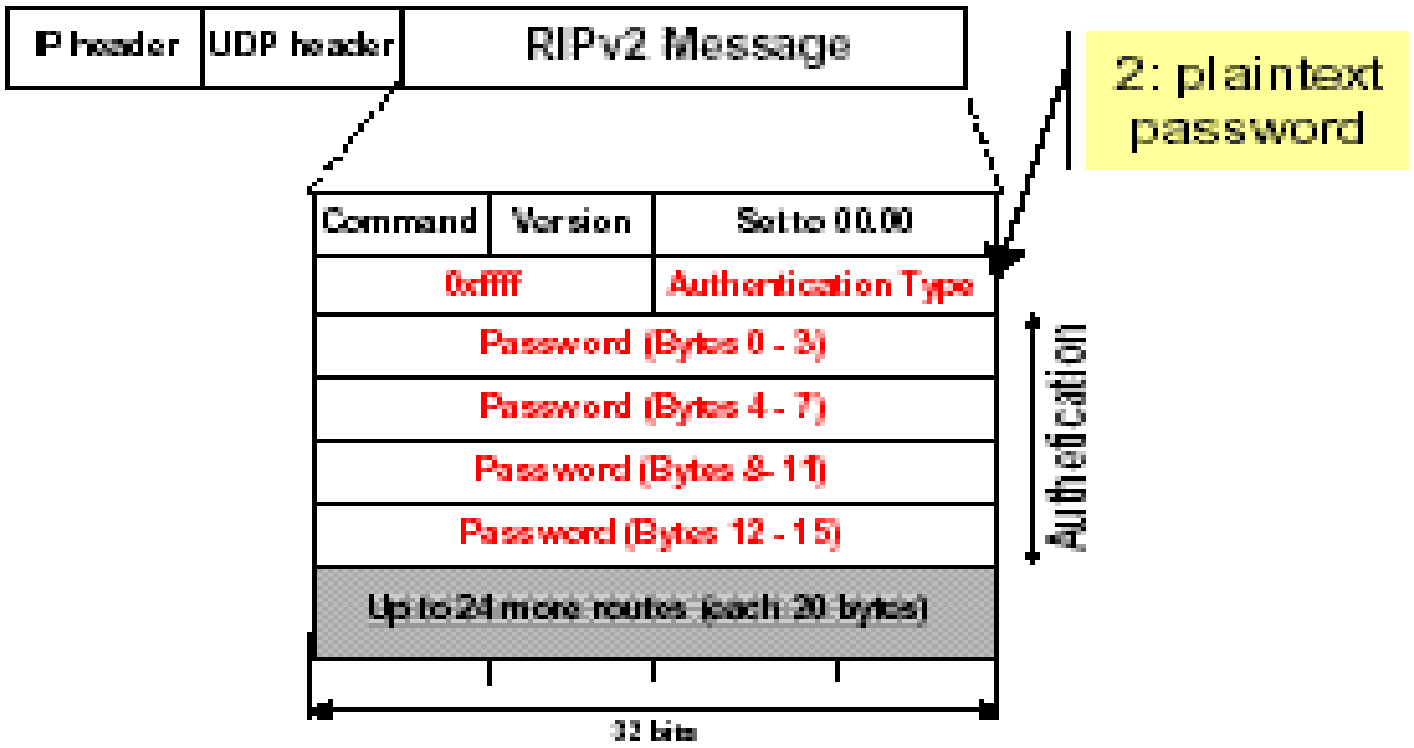
- RIPng(下一代RIP协议)报文格式
- RIPng仍然基于UDP协议，但与其它版本不同的是，RIPng利用UDP 521号端口。RIPng的分组格式如下图所示。



RIPng提供了指明下一跳IPv6地址的能力，方法与RIPv2相同。

RIPng路由表项格式

RIP安全性



- Issue（问题）:发送伪路由更新给路由器
- RIPv1: 无保护
- RIPv2: 简单认证方案（口令）

OSPF

- OSPF = 开放最短路径优先（Open Shortest-Path First）

•OSPF是一种**链路状态**路由协议，用于同一个自治系统(AS)内。在AS中，所有的OSPF路由器都维护一个相同的描述这个AS结构的链路状态数据库，该数据库中存放的是路由域中相应链路的状态信息，OSPF路由器正是通过这个数据库利用最小生成树算法（SPF算法）得到路由表。

•OSPF是一种相对复杂的路由协议。

- History (发展历史）：

– 1989: RFC 1131 OSPF Version 1

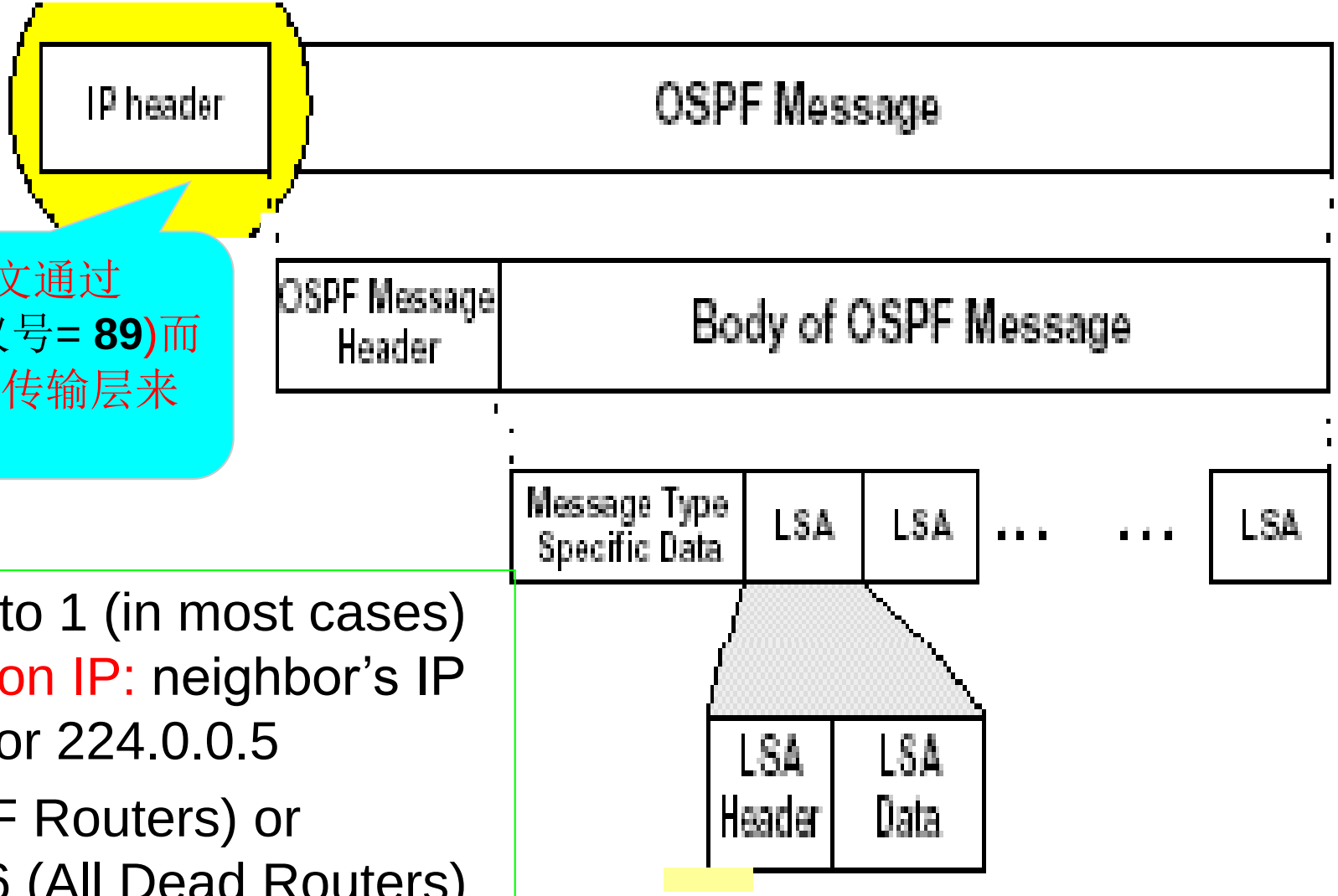
– 1991: RFC1247 OSPF Version 2

– 1994: RFC 1583 OSPF Version 2 (revised)

– 1997: RFC 2178 OSPF Version 2 (revised)

– 1998: RFC 2328 OSPF Version 2 (current version)

OSPF报文格式

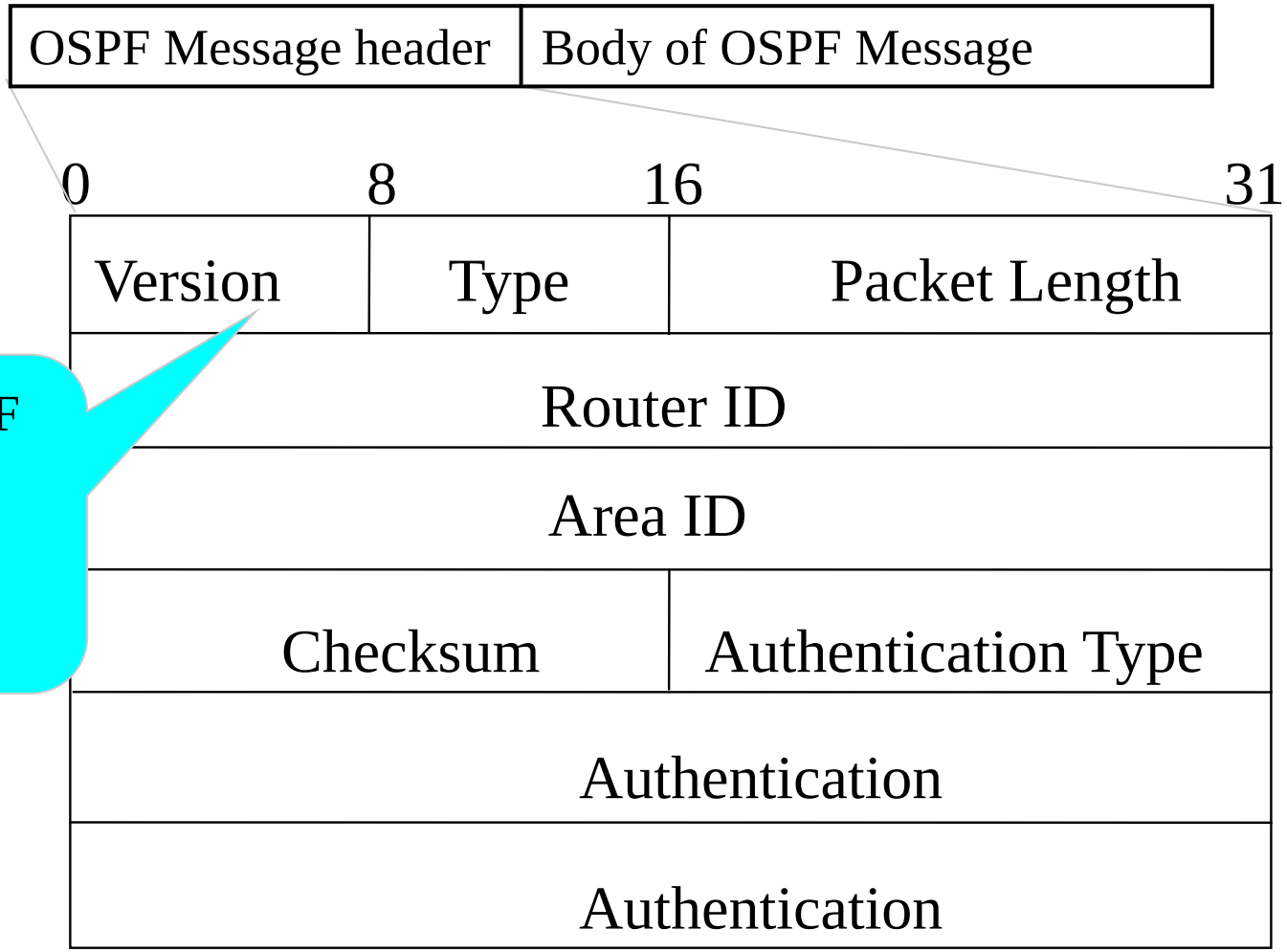


OSPF报文通过IP(IP协议号= **89**)而不是通过传输层来传送

TTL: set to 1 (in most cases)
Destination IP: neighbor's IP address or 224.0.0.5

(ALL SPF Routers) or 224.0.0.6 (All Dead Routers)

OSPF报文格式


OSPF Message header
Body of OSPF Message
0
8
16
31
Version
Type
Packet Length
Router ID
Area ID
Checksum
Authentication Type
Authentication
Authentication
标识OSPF的版本.
2: 目前的版本是OSPF V2

OSPF头部

- ***Type***—标识 OSPF 的报文类型，主要包括:

1: Hello: 建立和维持邻接关系，在广播网和多接入网中，Hello协议还负责选举DR和BDR。ID号最大的为DR，次大的为BDR。在多接入的网络环境中，非DR的OSPF路由器只会与指定路由器DR建立交互，并且进行数据库的同步。该报文周期性（10秒）地在相邻路由器之间发送。如果40秒未收到Hello报文，则说明该相邻路由器不可达

2: Database description:用于向邻站报告自己的链路状态数据库的摘要信息。在建立相邻路由器时，或每隔30分钟，交换这些信息；

3: Link status request:用于从相邻路由器请求获得某些链路状态的详细信息。当某个路由器在交换数据库描述报文后，发现自己路由表的某部分缺少或已经过期时就要使用这一请求获得缺少或更新过的项目的详细信息

4: Link state update:当一个路由器的链路状态发生变化时，该路由器就用泛洪法向全网发送该报文，以便更新链路状态

5: Link state acknowledgement:对“链路状态更新”报文的应答

OSPF头部

- **Packet Length**—报文的长度（包括 OSPF 头），以字节为单位.
- **Router ID**—路由器（即报文来源）标识.
- **Area ID**—报文所属的区域的标识。所有OSPF报文与一个单一区域相关联.
- **Checksum**—校验和

OSPF头部

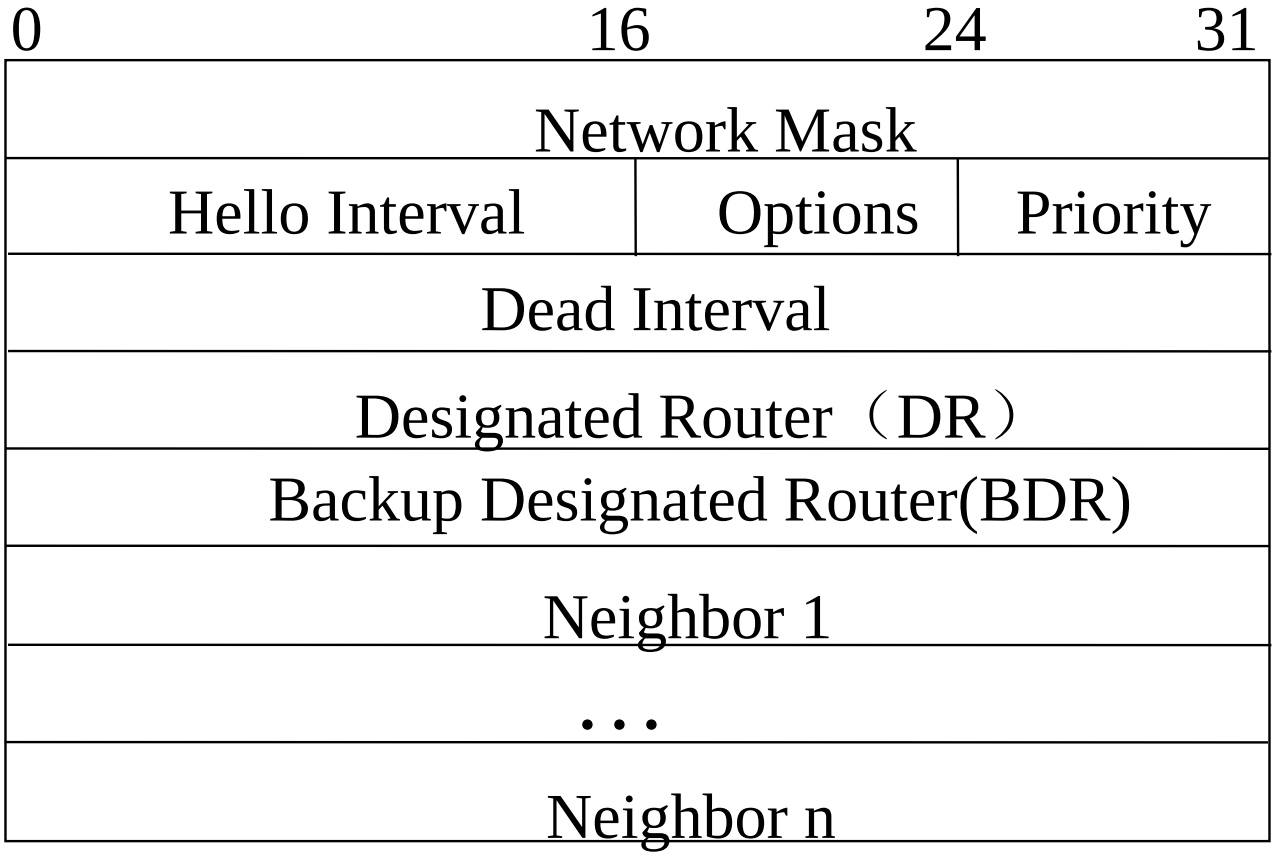
- ***Authentication Type*** —0: 不认证
  1: 明文口令认证;
  2: MD5 校验和
- ***Authentication***—

Authentication passwd = 1: 64 cleartext password;
Authentication passwd = 2: 0x0000 (16 bits)
Key ID (8 bits)
Length of MD5 checksum (8 bits)
Non decreasing sequence number (32 bits)

Prevents replay attacks

OSPF Hello报文

- 运行OSPF的机器周期性(10秒）地向邻接的机器发送 Hello报文，以测试其可达性。
- 报文格式：



OSPF Hello 报文

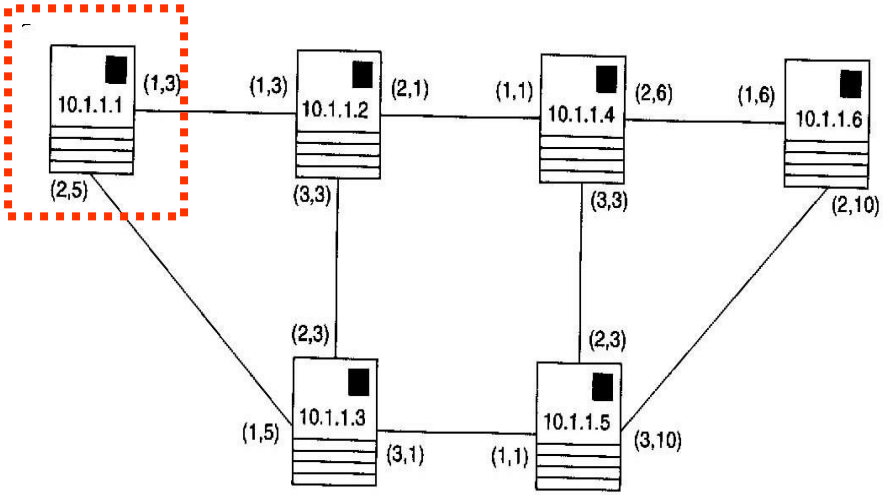


Figure 4.4 Point-to-point network topology, with interface IFIndexes and costs labeled.

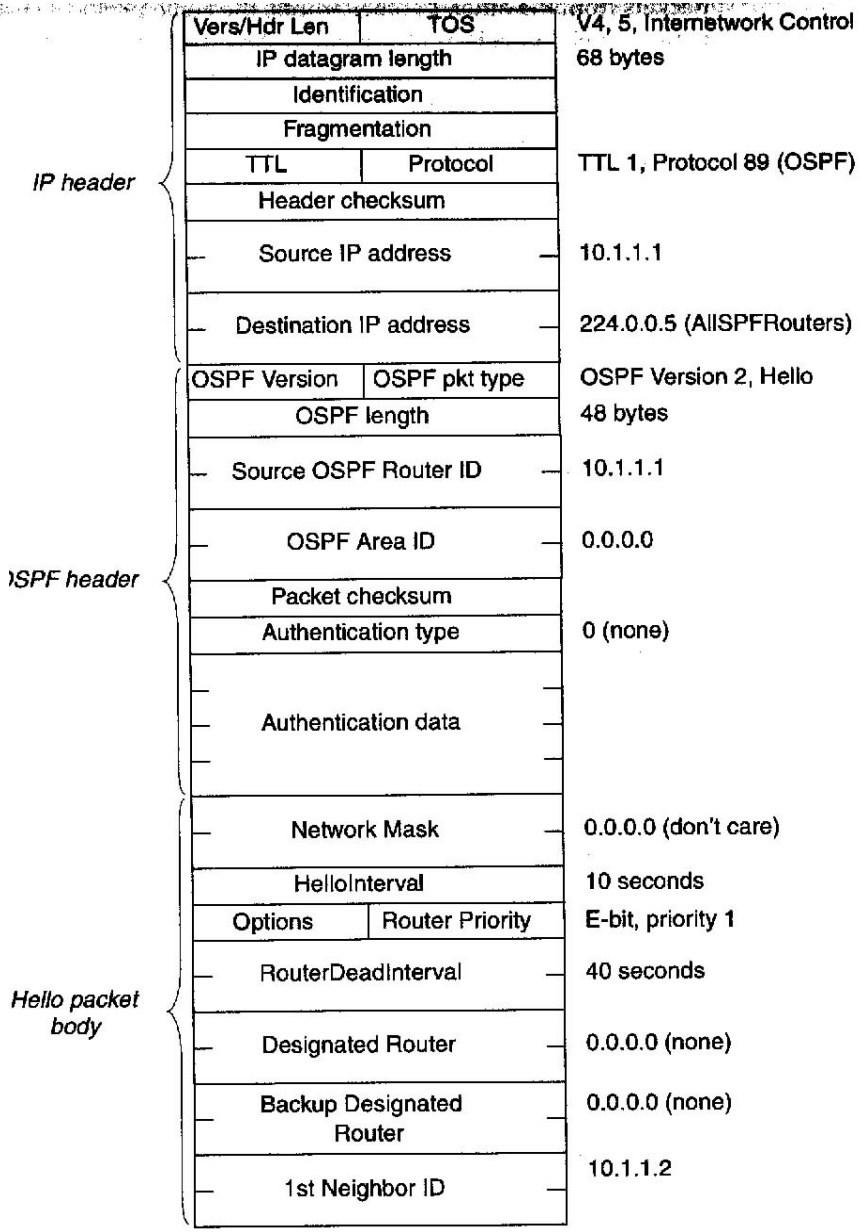


Figure 4.6 An OSPF Hello packet.

OSPF数据库描述报文

OSPF 首部(类型=2)			
MUST BE ZERO	I	M	S
DATABASE SEQUENCE NUMBER			
LINK TYPE			
LINK ID			
ADVERTISING ROUTER			
LINK SEQUENCE NUMBER			
LINK CHECKSUM	LINK AGE		
……			

OSPF 链接状态请求报文格式

OSPF 首部 (类型=3)
LINK TYPE
LINK ID
ADVERTISING ROUTER
……

OSPF 链接状态更新报文格式

OSPF 首部 (类型=4)
NUMBER OF LINK STATUS ADVERTISSMENTS
LINK STATUS ADVERTISSMENT（LSA）1
……
LINK STATUS ADVERTISSMENT(LSA)n

OSPF LSA 格式

LS
Head

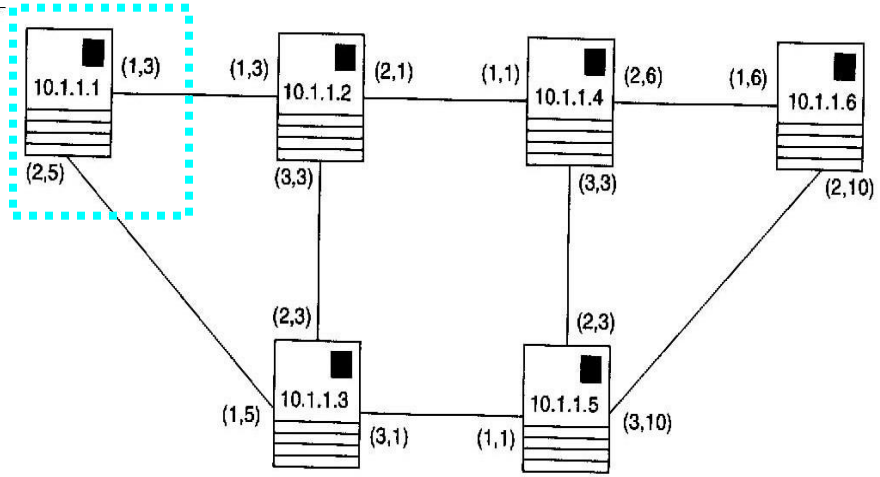


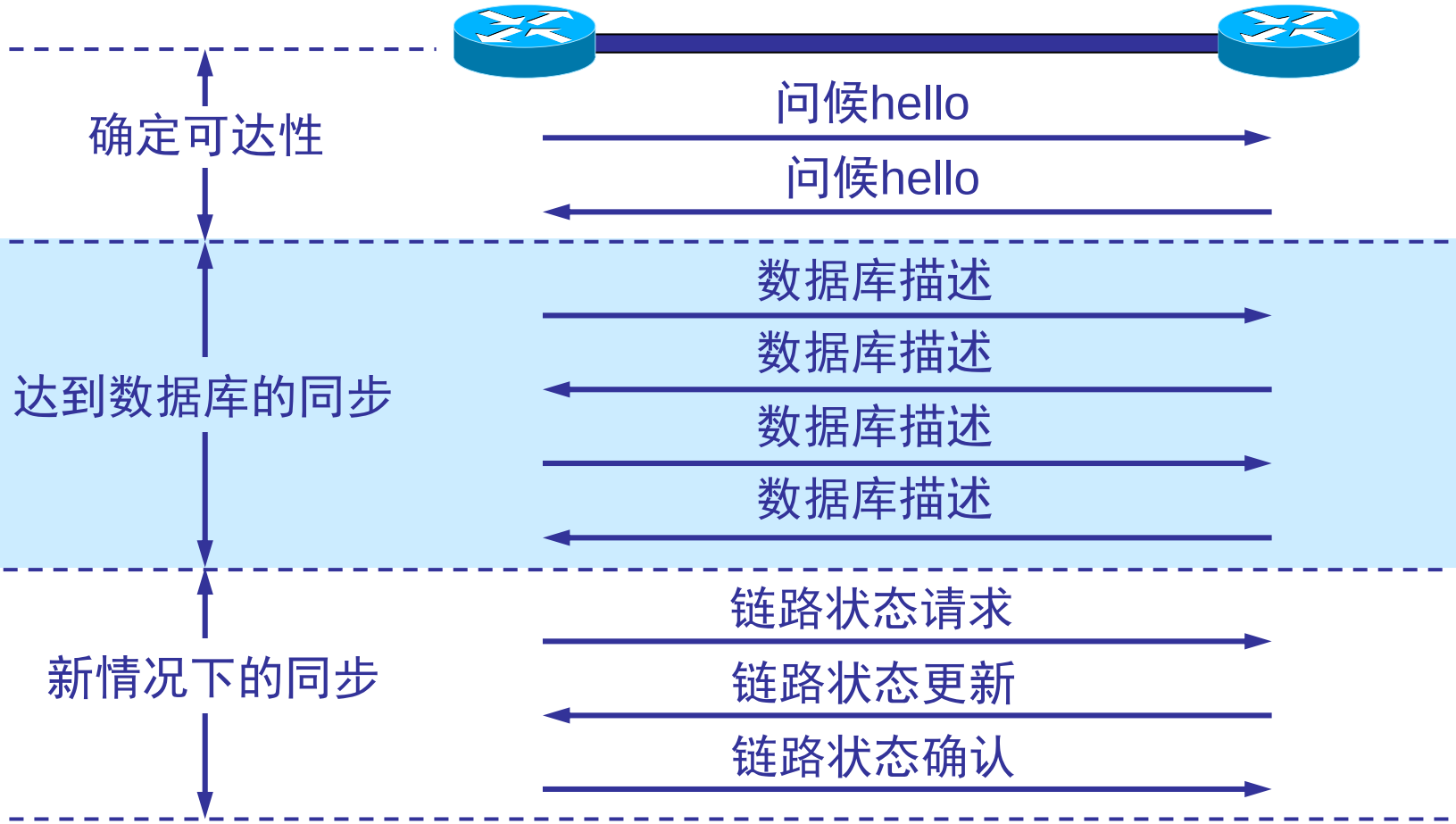
Figure 4.4 Point-to-point network topology, with interface IFIndexes and costs labeled.

Link

	LS Age	0 seconds
	Options / LS Type	E-bit, LS Type 1 (router-LSA)
	Link State ID	10.1.1.1
	Advertising Router	10.1.1.1
	LS Sequence Number	0x80000006
	LS Checksum	0x9b47
	Length	60 bytes
	Router Type / 0	0 (ordinary)
	# links	3
Link 1	Link ID	10.1.1.2 (neighbor's Router ID)
Link 1	Link Data	IfIndex 1 (unnumbered link)
Link 1	Link Type / # TOS metrics	1 (point-to-point), 0 TOS metrics
Link 1	Metric	3
Link 2	Link ID	10.1.1.3 (neighbor's Router ID)
Link 2	Link Data	IfIndex 2 (unnumbered link)
Link 2	Link Type / # TOS metrics	1 (point-to-point), 0 TOS metrics
Link 2	Metric	5
Link 3	Link ID	10.1.1.1
Link 3	Link Data	255.255.255.255
Link 3	Link Type / # TOS metrics	3 (stub network), 0 TOS metrics
Link 3	Metric	0

Figure 4.5 Router 10.1.1.1's router-LSA.

OSPF的基本操作


确定可达性
问候hello
问候hello
达到数据库的同步
数据库描述
数据库描述
数据库描述
数据库描述
新情况下的同步
链路状态请求
链路状态更新
链路状态确认

OSPF的基本工作原理

邻居的维护：

1）每两个相邻路由器每隔10秒钟要交换一次hello报文。

2）若有40秒没收到某个相邻路由器发来的hello报文，则认为该相邻路由器是不可达的，应立即修改链路状态数据库，并重新计算路由表。

链路数据库的建立与维护：

3）每个路由器用数据库描述报文和相邻的路由器交换本数据库中已有的链路状态摘要信息。

4）路由器用链路状态请求报文，向对方请求发送自己所缺少的某些链路状态项目的详细信息。

5）对方用链路状态确认报文应答

OSPF的基本工作原理

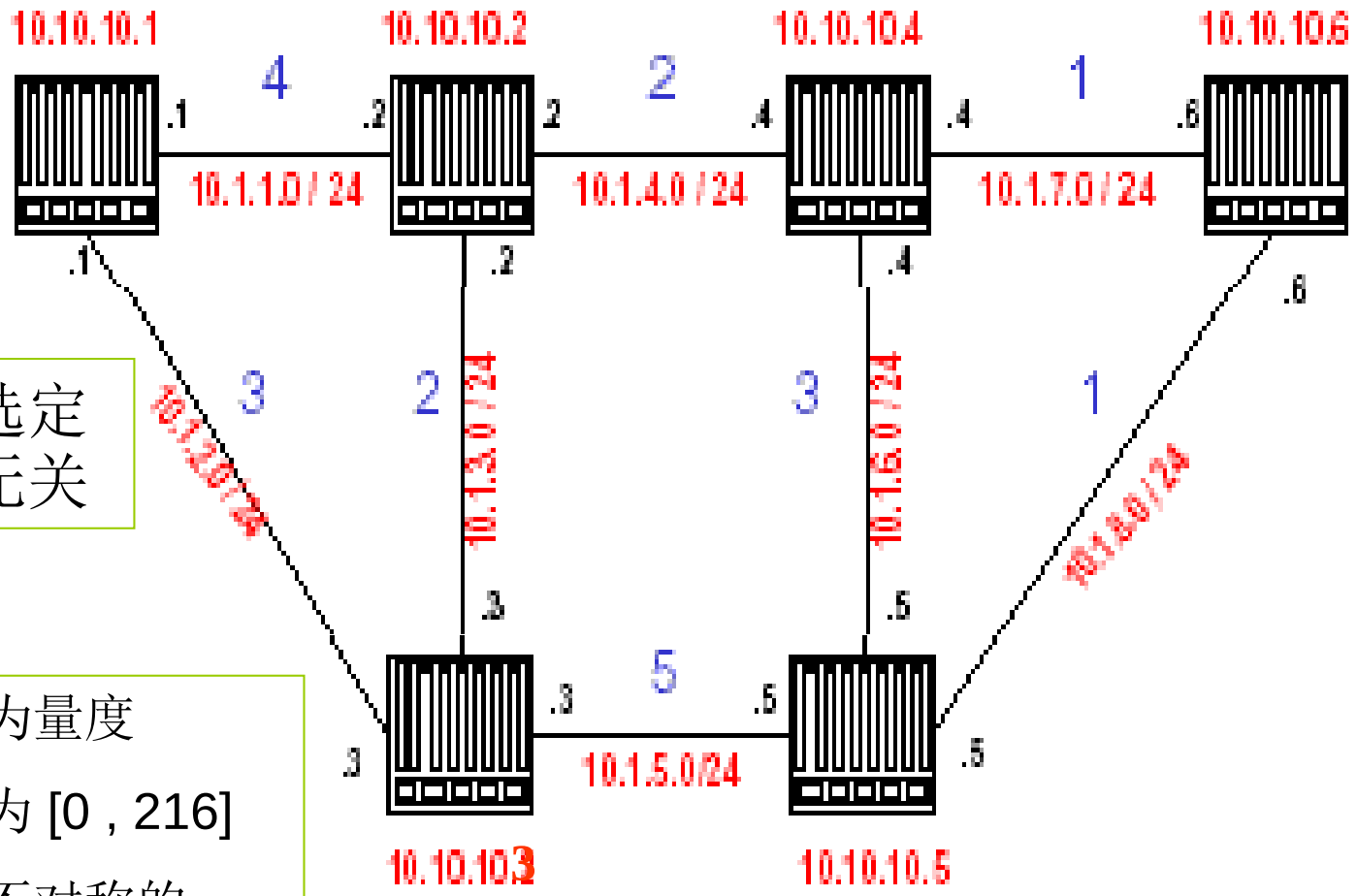
链路状态的更新：

6）每当某个路由器发现链路状态变化时，立即用**链路状态更新报文**向全网广播。

路由表的产生：

7）各个路由器根据自己的**链路状态数据库**，采用disktra最短路径算法计算从本站到达其它目的地的路由。

示例

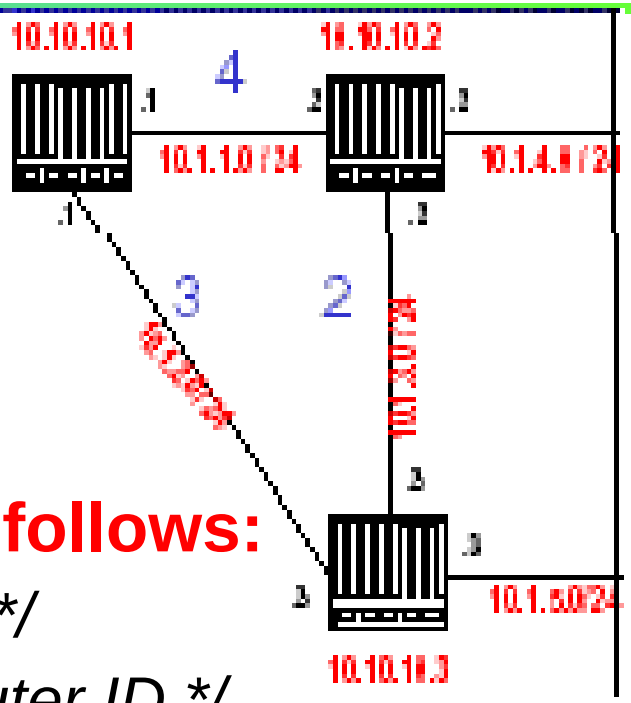


路由器号的选定
与接口地址无关

- 链路费用作为量度
- 量度的范围为 [0 , 216]
- 量度可以是不对称的

链路状态通报(LSA)

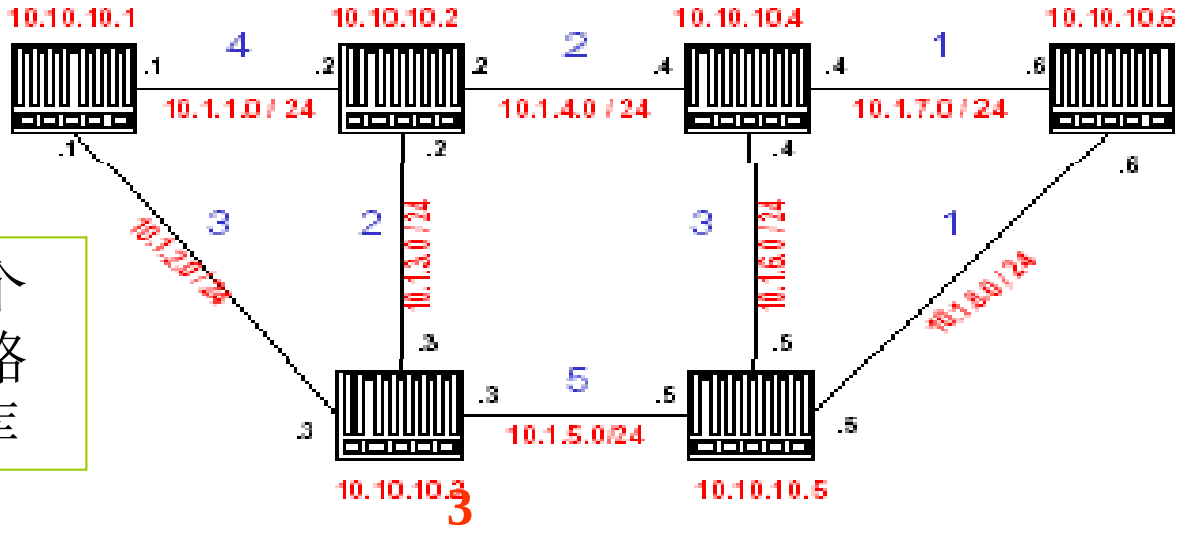
每个路由器发送自己的 LSA 报文给网上的所有路由器(使用可靠泛洪法)



- **The LSA of router 10.10.10.1 is as follows:**
  - ✓ **Link State ID**: 10.10.10.1 */* Router ID */*
  - ✓ **Advertising Router:** 10.10.10.1 */* Router ID */*
  - ✓ **Advertising Router:** 10.10.10.1 */* Router ID */*
  - ✓ **Number of links:** 3 */* 2 links plus router itself */*
- **Description of Link 1:** Link ID = 10.10.10.2, Metric = 4
- **Description of Link 2:** Link ID = 10.10.10.3, Metric = 3
- **Description of Link 3:** Link ID = 10.10.10.1, Metric = 0

网络与链路状态数据库

每个路由器都有一个包含来自所有其它路由器的LSA的数据库



3

LS Type	Link State ID	Adv. Router	Checksum	LS SeqNo	LS Age
Router-LSA	10.1.10.1	10.1.10.1	0x9b47	0x80000006	0
Router-LSA	10.1.10.2	10.1.10.2	0x219e	0x80000007	1618
Router-LSA	10.1.10.3	10.1.10.3	0x6b53	0x80000003	1712
Router-LSA	10.1.10.4	10.1.10.4	0xe39a	0x8000003a	20
Router-LSA	10.1.10.5	10.1.10.5	0xd2a6	0x80000038	18
Router-LSA	10.1.10.6	10.1.10.6	0x05c3	0x80000005	1680

邻接点的发现

- 路由器在活跃的OSPF接口上广播OSPF Hello 报文.
- 如果两个路由器共享一个连接，它们就能够建立邻接关系

Scenario:
Router 10.1.10.2 restarts

- 在成为邻居后，路由器交换它们的链路状态数据库

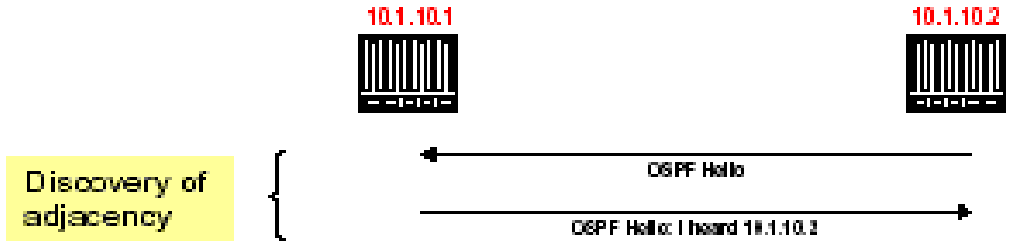
发现邻居与邻接关系

- 每个 OSPF路由器发出‘hello’报文
- Hello 报文用来判断邻居是否已启动
- Hello 周期性的发送
  - Hello Interval = 10s (in example)
- 假定邻居在40秒内没有收到答复，就认为它已断掉
  - Router Dead Interval = 40s (in example)
- 邻接关系
  - 注意，邻接关系是逻辑路由关系而不是物理连接.
  - 它消耗带宽和计算资源
  - 要维持大量节点的邻接关系是一个问题

Neighbor …

- 一旦建立了邻接关系，就交换链路状态信息
  - 邻接关系是双向的， 是OSPF hello 报文的结果
- 本地拓扑信息封装在(LSA)中（链路状态通报）
  - LSA的多种类型: (detail later)
  - 初始 DB 同步
  - 新的声明只发送一次，只有在改变时才更新
  - 每隔 45分钟通报一次

发现邻居与数据库同步



Scenario:

Router 10.1.10.2 restarts

After neighbors are discovered the nodes exchange their databases

发送空数据库描述

发送数据库描述(描述仅包含LSA 头)

Database Description: Sequence = X

Database Description: Sequence = X, 5 LSA headers =
Router-LSA, 10.1.10.1, 0x80000006
Router-LSA, 10.1.10.2, 0x80000007
Router-LSA, 10.1.10.3, 0x80000003
Router-LSA, 10.1.10.4, 0x8000003a
Router-LSA, 10.1.10.5, 0x80000038

database Description of 10.1.10.2

Database Description: Sequence = X+1, 1 LSA header=Router-LSA, 10.1.10.2, 0x80000005

Acknoledges receives of descrption

Database Description: Sequence = X+1

常规LSA交换

Link State Request packets, LSAs =
Router-LSA, 10.1.10.1,
Router-LSA, 10.1.10.2,
Router-LSA, 10.1.10.3,
Router-LSA, 10.1.10.4,
Router-LSA, 10.1.10.5,
Router-LSA, 10.1.10.6,

10.1.10.2 明白无误的从10.1.10.1请求每一个LSA

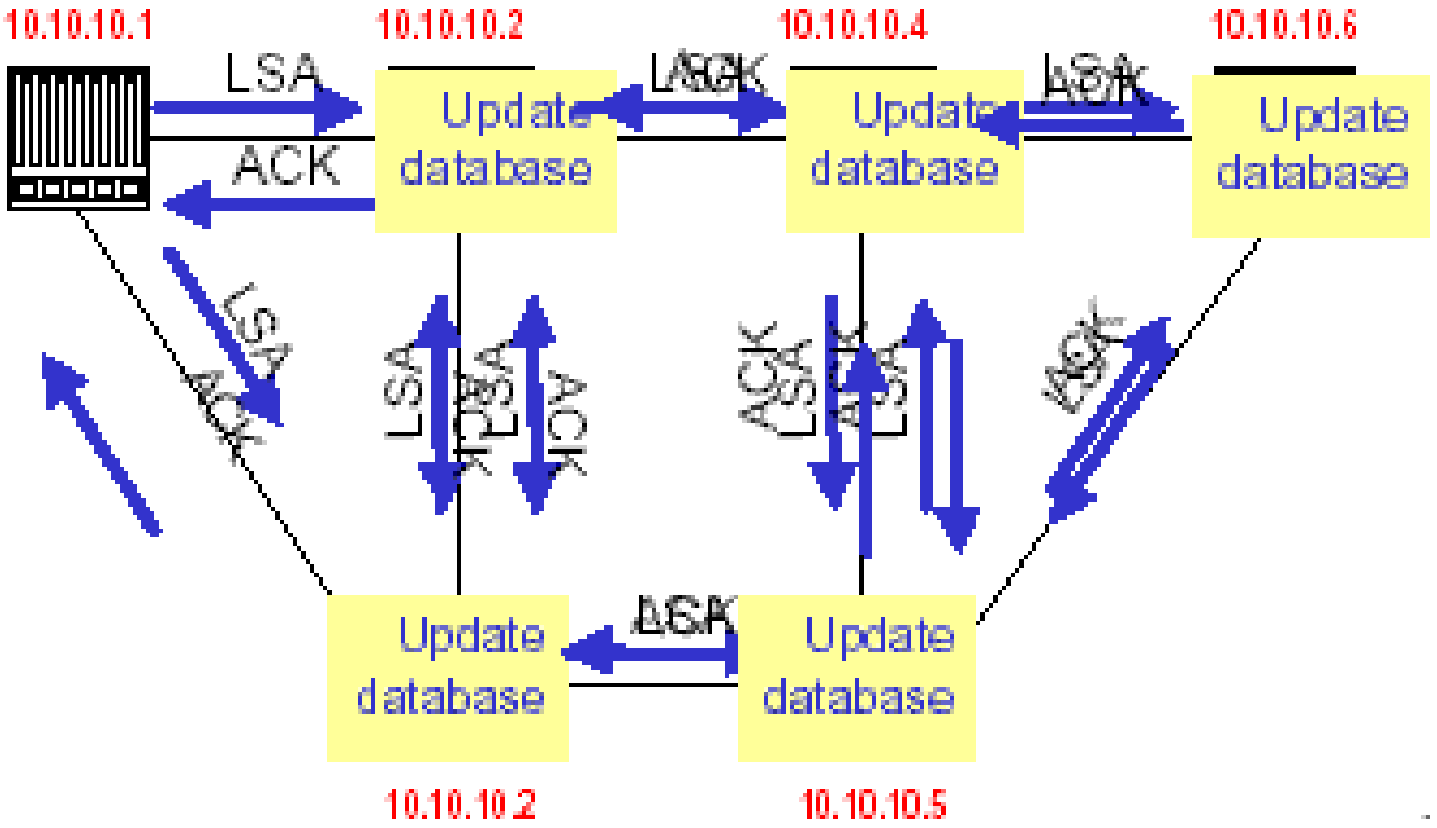
10.1.10.1 发送请求的LSAs

Link State Update Packet, LSAs =
Router-LSA, 10.1.10.1, 0x80000006
Router-LSA, 10.1.10.2, 0x80000007
Router-LSA, 10.1.10.3, 0x80000003
Router-LSA, 10.1.10.4, 0x8000003a
Router-LSA, 10.1.10.5, 0x80000038
Router-LSA, 10.1.10.6, 0x80000005

Link State Update Packet, LSA =
Router-LSA, 10.1.1.6, 0x80000006 number)

10.1.10.2 has more recent value for 10.0.1.6 and sends it to 10.1.10.1 (with higher sequence number)

路由数据分发



- LSA-Updates 通过可靠泛洪被分发到每一个路由器
- **例：** LSA 从 10.10.10.1开始的泛洪

LSA-Update的分发

- 当网络拓扑或链路费用变化时，路由器重新利用泛洪法发送LSA-Updates消息(如果收到的LSA不包含新信息，路由器不会转发（ flood ）该报文)
- 例外: 即使无变化，路由器也会经常(30 分钟)发送LSA消息.
- LSA-updates的确认:
  - ✓ 直接的ACK, or
  - ✓ 通过接收 LSA-Update隐含确认

OSPF总结

- 运行于 IP的上层，协议号89
- 通过hello消息发现邻居
- 建立邻接关系，同步链路状态数据库.
- 在两个相邻的路由器之间传播LSA.
- 单独计算路由表.

内部网关路由协议IGRP

- 内部网关路由协议IGRP（Interior Gateway Routing Protocol）是Cisco公司在20世纪80年代中期设计开发的一种动态、长跨度（最大可支持255跳）的距离矢量路由协议。
- IGRP使用组合尺度的路由度量，结合延迟、带宽、可靠性和负载等多方面因素来计算距离。它适用于大型复杂的网络。
- 但IGRP为Cisco公司专有，仅限于在Cisco的产品中使用。

IGRP的路由更新机制

- IGRP直接运行在IP协议之上，它的路由通告直接封装在IP包内发送，它的IP协议号是88。
- 缺省情况下，IGRP的路由更新周期是90秒，路由无效的时间是270秒；路由保持的时间是280秒；路由删除的时间是630秒。因此，如果在3个更新周期内没有收到某个路由项的更新消息，就将该路由宣布为不可到达的。如果在7个更新周期内还未收到更新消息，就从路由表中删除该路由。
- 此外，IGRP采用水平分割、毒性逆转、路由保持和触发更新机制来避免路由循环。
- 但是，IGRP不支持VLSM和CIDR。

IGRP的路由类型

IGRP的路由通告中提供三类路由：

- 内部路由（interior）
  - 内部路由是指连接在同一路由器上的网络的子网间路由；
- 系统路由（system）
  - 系统路由指同一自治系统内部路由节点之间的路由；
- 外部路由（exterior）
  - 外部路由是通往自治系统外部的网络的路由，又称为最后求助网关（getway of last resort）。

IGRP的路由度量

- 带宽（B）：是路由涉及的链路的最小带宽，以kbit/s为单位。Cisco缺省假定链路为T1线路，带宽为1.544Mbps。管理员应根据实际情况进行设置。
- 延迟（D）：即路由的传输时延。IGRP根据其定义的带宽及传输技术自动计入每个已定义的传输设备的时延度量。
- 负载（L）：是链路流量的负载等级，有效范围从0~255，255表示100%满负载。
- 可信度（R）：可靠性度量的依据是路径的误码率，它反映了报文传输成功的概率。
- 跳距（H）：从当前路由器到达目标所经过的路由器跳数的。缺省的最大跳距是100，可增加到255。
- MTU：路径上允许的最大（最小）传输单元，以字节为单位。

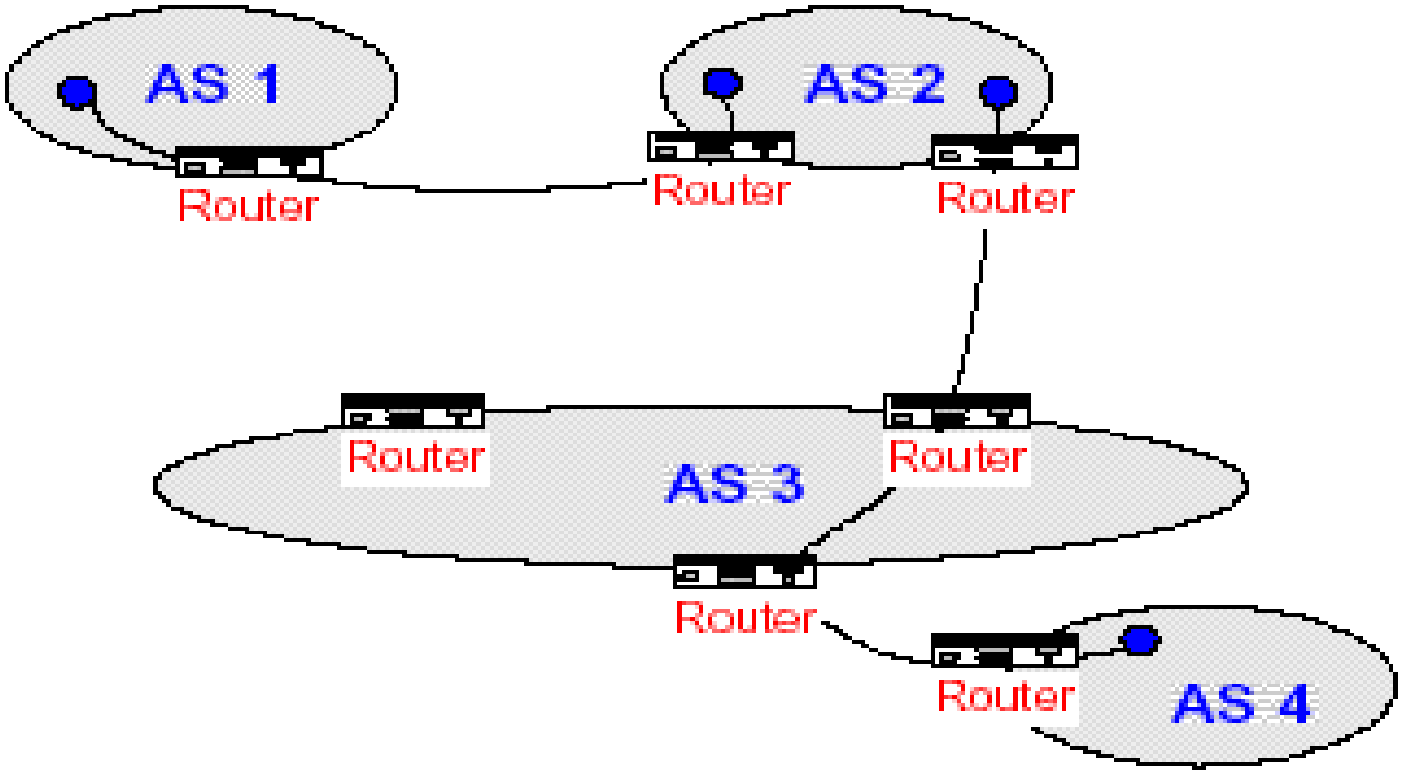
IGRP路由度量的权值

- Cisco IOS允许路由器管理员对IGRP的网络带宽、延时、可靠性和负载进行权重设置，以影响度量的计算。
- IGRP允许管理员设置度量的5个权值K1、K2、K3、K4和K5，采用组合度量来计算最佳路由。计算公式如下：

组合度量=（K1×带宽）+（K2×带宽）/（256－负载）+（K3×时延）+（K5/（可信度+ K4））

Internet域间路由:BGP

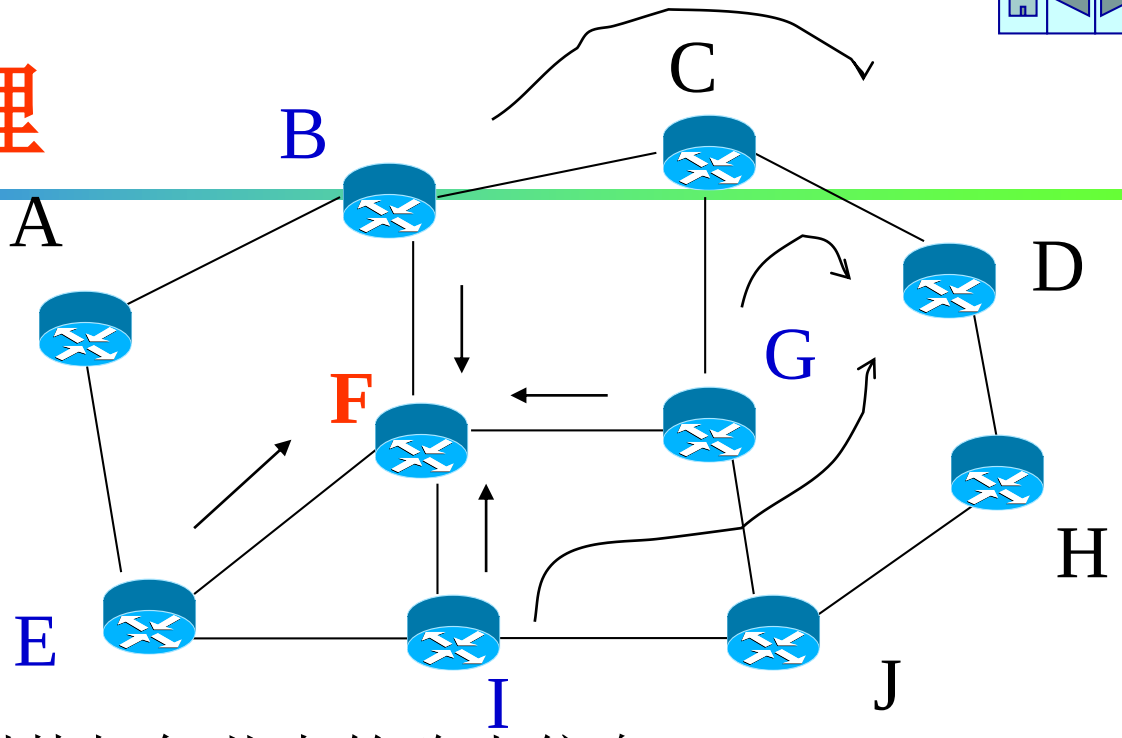
Inter-domain AS 路由协议



BGP

- BGP = 边界网关协议 (Border Gateway Protocol): *事实标准*
- 目前版本 4（RFC1656,1654）；
  旧的BGP版（RFC1267,1163，1105）
- 在BGP文本中，网关即一个连接自治系统的IP路由器
- 通过域间路由协议来实现自治系统之间的路由
- 使用 TCP发送路由消息
- BGP 既不是链路状态也不是距离矢量协议。BGP采用路径向量（路由消息包含了完整的路由）.
- 网络管理员能指定路由策略

BGP工作原理



以F路由器为例：

有关到达D的路由，F收到其相邻节点的路由信息

B说：我使用B→C→D

G说：我使用G →C →D

I说：我使用I → F → G →C→D

E说：我使用E → F → G → C→ D;

F收到这些信息流，从中找出最好的一条路由。

分析：

① 从I和E使用的路由显然不能用，因为要经过F；

② 只有从B或G中选择；

选择的标准：

BGP用一个模块检查路由，并给它们打分数。打分函数不是BGP协议的组成部分，系统管理员可选择任意的打分函数，

BGP

- **路径向量协议**:
  - 采用路径向量
  - 路径向量中记录了所经路径上所有AS的列表
  - 如网关 X 通报由它达到目的站Z的路径:

    Path (X,Z) = X,Y1,Y2,Y3,…,Z
- 采用路径向量可以有效地检测并避免复杂拓扑结构中可能出现的环路问题。

Internet域间路由:BGP

假定: 网关 X 发送它的路径到对等网关 W

- W 可以选择，也可以不选择X提供的路径
  - 费用、策略 (不通过竞争对手 AS路由!)、避免循环等原因.
- 如果 W 选择了X通报的路径，那么:

  Path (W,Z) = w, Path (X,Z)
- Note: X 可以通过控制它发送到对等实体的路由通知来控制进入的流量:
  - e.g., 不想路由到 Z -> 不发送任何路由通知给 Z

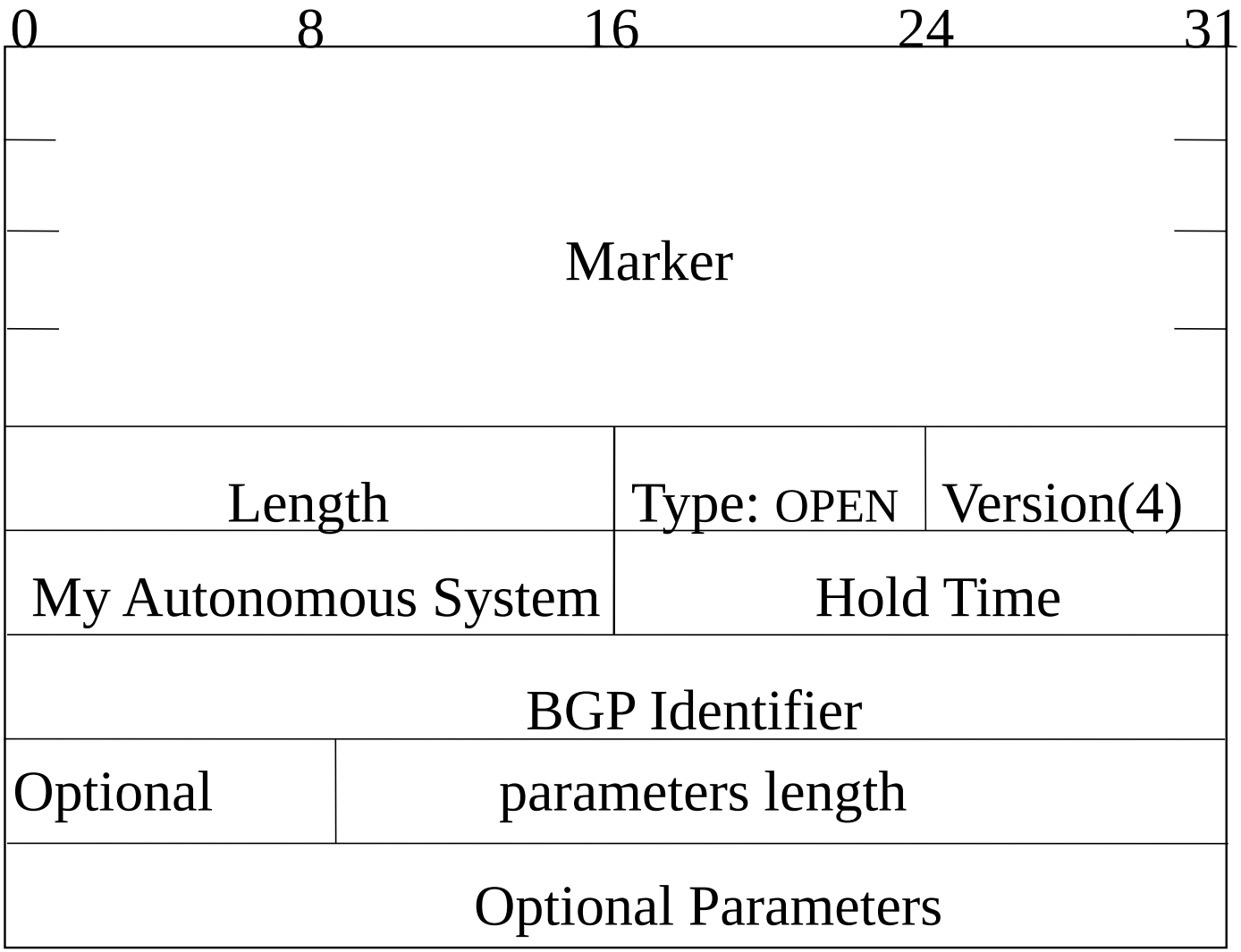
BGP

- BGP的目的是找到任意的路径 (而不是最优路径). 既然AS的内部并未显露，要找一条最优路径是不切实际的.
- 对每一个自治系统(AS), BGP 区分:
  - **local traffic** = 本地流。携带源和目的地址
  - **transit traffic** = 穿透流。经过AS 的报文流
  - **Stub**（桩） **AS** = 只与一个AS相连，只携带**local traffic**
  - **Multi homed AS** = 与多个 AS相连, 不携带**transit traffic**
  - **Transit AS** = 与多个 AS相连，并携带**transit traffic**

Internet域间路由：BGP

- BGP 使用 TCP来交换报文(缺省端口号 179).
- BGP 报文:
  - OPEN: 建立与对等实体之间的TCP连接，并进行身份认证
  - UPDATE: 更新分组用于通报可达路由和撤销无效路由
  - KEEP ALIVE 周期性地发送存活分组，以保持连接的有效性。同时作为对OPEN请求的应答
  - NOTIFICATION: 当检测到错误时发送通告分组;也用来关闭连接

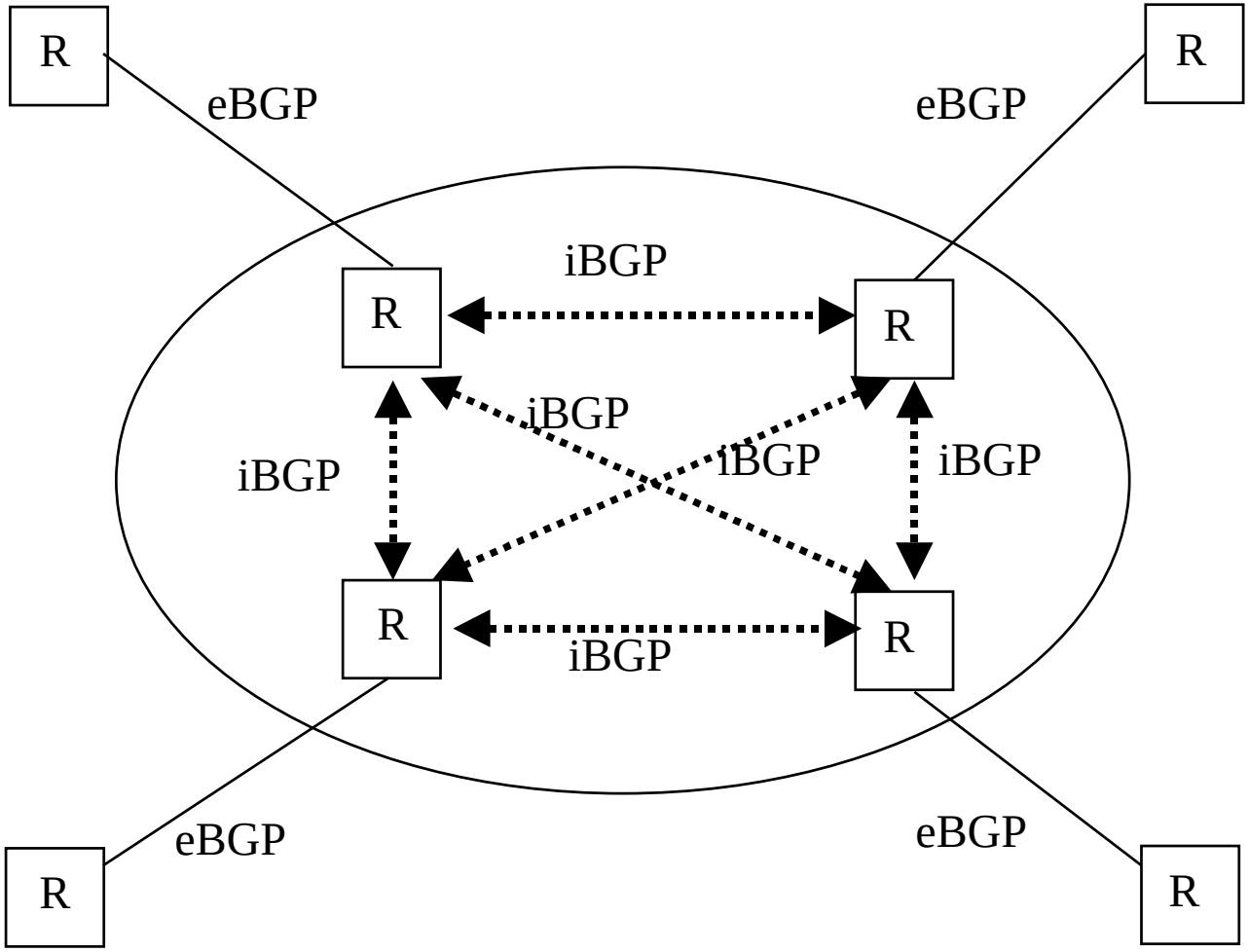
BGP Packet


0
8
16
24
31
Marker
Length
Type: OPEN
Version(4)
My Autonomous System
Hold Time
BGP Identifier
Optional
parameters length
Optional Parameters

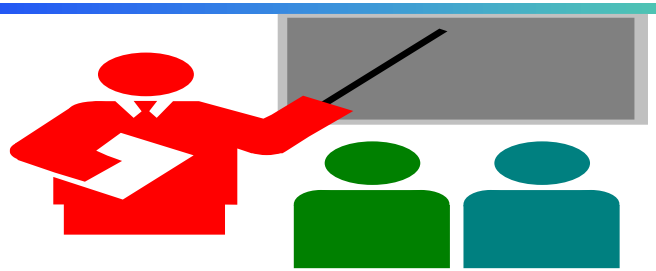
BGP Summary

- 连接 AS 域
- 使用AS号来路由 .
- BGP 对等实体使用 TCP 端口号 179 来交换消息
- 一旦建立AS的路由数据库,在 BGP 对等实体之间只有更新消息在发送
- BGP支持CIDR，减少了路由表项，加快了路由速度，也减少了路由器间所要交换的路由信息
- BGP采用路径向量。
- 不同类型的报文: open, update, notification, keepalive.

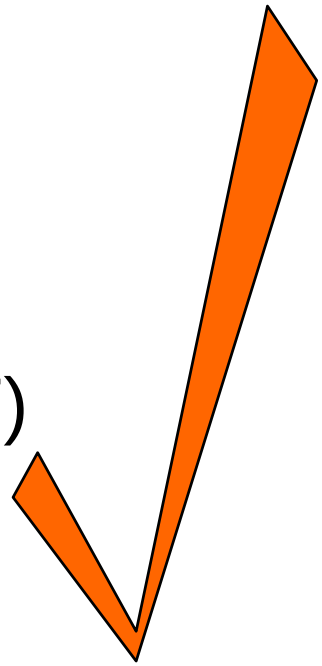
iBGP Mesh



Summary



- 转发& 路由
- 路由策略
- 距离矢量 & 链路状态
- 最短路径算法
- 内部网关协议(RIP,OSPF)
- 外部网关协议(BGP)



Thanks !